

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

ANALISA OLI *PULVERIZER MILL* SETELAH PENGUNAAN LEBIH DARI 8000 JAM DAN PERBAIKAN *SCAVENGING* DI PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

*Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi
ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang*



Oleh:

FIRAS

NIM. 2341230080

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
TAHUN 2026**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

JL. SOEKARNO HATTA NO. 9, JATIMULYO, LOWOKWARU, MALANG 65141
TELP. (0341) 404424 - 404425, FAX (0341) 404420
HTTP://WWW.POLINEMA.AC.ID

PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini disusun untuk
memenuhi ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin

Politeknik Negeri Malang

Disusun oleh

Nama : Firas
NIM : 2341230080
Jurusan : Teknik Mesin
Program studi : Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
Judul : Analisa Oli *Pulverizer Mill* Setelah Penggunaan Lebih Dari
8000 Jam Dan Perbaikan *Scavenging* Di PT. PLN Nusantara
Power UP Paiton 1 & 2

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Malang, 15 Mei 2026,
Mahasiswa,

Zakiah Amalia, S.T, M.Tr.T.
NIP. 199401142022032012

Firas
NIM. 2341230080

Mengesahkan,
Ketua Jurusan,

Mengetahui,
KPS D-IV TMPP,

R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T
NIP. 197404142003121003

Kris Winoto, S.T., M.T
NIP. 1972121142001121001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kesempatan dan kemudahan yang telah diberikan-Nya sehingga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma Empat (D-IV), Jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Mesin Produksi Perawatan di Politeknik Negeri Malang.

Selama penulis melaksanakan masa PKL, penulis memperoleh banyak hal yang bermanfaat yang tidak didapatkan selama berada di bangku kuliah. Sehingga dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan agar semakin siap untuk memasuki dunia kerja di industri.

Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini pastinya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T. selaku Kepala Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.
2. Bapak Kris Winoto, S.T., M.T. selaku Kepala Program Studi Teknik Mesin Produksi Perawatan Politeknik Negeri Malang.
3. Bapak Ir. Arif Rochman Fachrudin, S.T., M.T. selaku koordinator Praktik Kerja Lapangan.
4. Ibu Zakiyah Amalia, S.T, M.Tr.T. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan baik selama kegiatan PKL ataupun penulisan laporan PKL.
5. Bapak Dwi Juli Harsono selaku General Manager PT. PLN Nusantara Power UP Paiton. Yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan ini.

6. Bapak Muhammad Farhan selaku Asisten Manager pada Pemeliharaan Mesin 1 (HAR Mesin 1) yang senantiasa memfasilitasi kegiatan PKL dan tercapainya laporan PKL ini.
7. Bapak Oke Iman Prakoso selaku Staff Pemeliharaan Mesin 1 (HAR Mesin 1) dan pembimbing lapangan yang senantiasa mendampingi penulis dalam tercapainya laporan praktik ini.
8. Staff Pemeliharaan Mesin 1 (HAR Mesin 1) yang selalu memberi dukungan maupun bantuan secara langsung dan tidak langsung, dan juga membimbing penulis untuk tersusunnya laporan ini.
9. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah banyak membantu penulis dalam membimbing dan membantu kegiatan PKL penulis dan juga penyusunan laporan ini.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis dalam kegiatan PKL dan penyusunan laporan ini

Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat dengan sebaik baiknya, Penulis berharap agar laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna di masa mendatang.

Malang, 15 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Tempat dan Waktu	4
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	6
2.2 Profil Perusahaan.....	7
2.3 Visi dan Misi.....	8
2.4 Tujuan Perusahaan	9
2.5 Struktur Organisasi	10
BAB III PROSES PERAWATAN.....	15
3.1 Siklus <i>Rankine</i>	15
3.2 Prinsip kerja PLTU Paiton unit 1 dan 2	16
3.3 Sistem Sistem Utama Unit 5 dan 6 PLTU Paiton.....	20
3.3.1 <i>Coal Plant</i> dan <i>Ash Plant</i>	20
3.3.2 <i>Main Plant</i>	25
3.3.3 <i>Water treatment Plant (WTP)</i>	49
3.3.4 <i>Waste Water Treatment Plant (WWTP)</i>	52
BAB IV TUGAS KHUSUS DAN HAMBATAN LAPANGAN	54
4.1 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	54
4.1.1 Definisi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).....	54
4.2 <i>Pulverizer Mill</i> , Pelumasan, dan Analisa Oli	55
4.1.2 Definisi <i>pulverizer mill</i>	55
4.1.3 Prinsip Kerja <i>pulverizer mill</i>	57

4.1.4	Komponen <i>Pulverizer</i> Mill.....	62
4.1.5	Konstruksi <i>Pulverizer</i>	63
4.1.6	Sistem Pelumasan <i>Pulverizer</i> Mill	75
4.1.7	Proses Maintenance <i>Pulverizer</i> mill.....	78
4.2.7	Analisa Oli Setelah Penggunaan Lebih dari 8000 Jam	80
4.2	Perbaikan <i>Scavenging</i>.....	85
4.2.1	Definisi <i>Scavenging</i>	85
4.2.2	Prinsip Kerja <i>Scavenging</i> Air Fan	86
4.2.3	Proses Maintenance <i>Scavenging</i>	87
4.3	Hambatan Selama Pelaksanaan	94
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		97
5.1	Simpulan	97
5.2	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		100
LAMPIRAN		102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Pengambilan Tugas Khusus	5
Gambar 2.1 Logo nilai nilai AKHLAK.....	8
Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	10
Gambar 3.1 Siklus Ideal T-s Diagram Siklus Rankine	15
Gambar 3.2 Potongan DCS Plan Unit 1 dan Unit 2 PLTU Paiton.....	17
Gambar 3.3 <i>Ship Unloader</i>	20
Gambar 3.4 <i>Belt Conveyor</i>	21
Gambar 3. 5 <i>Coal Feeder</i>	26
Gambar 3.6 Desain <i>Pulvizer</i>	26
Gambar 3.7 Desain <i>Boiler</i>	28
Gambar 3.8 Bola api dalam <i>furnace</i>	30
Gambar 3.9 <i>Wall Blower</i>	35
Gambar 3.10 <i>Primary Air Fan</i>	36
Gambar 3.11 <i>Force draft fan (FD Fan)</i>	37
Gambar 3.12 <i>Induced Draft (ID Fan)</i>	38
Gambar 3.13 Electrostatic precipitator (ESP)	38
Gambar 3.14 <i>Flue Gas Desulphuration (FGD)</i>	40
Gambar 3.15 Turbin Uap.....	41
Gambar 3.16 Dearator	48
Gambar 4.1 <i>Pulverizer</i>	56
Gambar 4.2 Proses Penggilingan Batubara Pada <i>Pulverizer</i>	58
Gambar 4.3 <i>Spillage Reject Hopper</i>	60
Gambar 4.4 Aliran udara <i>Primary Air Fan</i>	61
Gambar 4.5 Komponen <i>pulverizer mill</i>	62
Gambar 4.6 <i>Gearbox</i>	65
Gambar 4.7 <i>Grinding Table</i>	66
Gambar 4.8 <i>Grinding Roller</i> yang terpasang pada <i>midle housing</i>	68
Gambar 4.9 <i>Grinding Roller</i>	70
Gambar 4.10 <i>Classifier</i> dan komponen yang terpasang pada <i>upper housing</i>	71

Gambar 4.11 Unit hidrolis pada <i>pulverizer</i>	73
Gambar 4.12 Cara Kerja Unit Hidrolis.....	75
Gambar 4.13 Proses Maintenance di Bagian <i>pulverizer mill</i>	80
Gambar 4.14 <i>Scavenging</i>	86
Gambar 4.15 <i>Turn Off Scavenging air fan</i>	88
Gambar 4.16 Melepas baut yang terpasang	88
Gambar 4.17 Lepas <i>Scavenging Air Fan</i> dari Dudukan.....	89
Gambar 4.18 Memindahkan <i>Scavenging Air Fan</i> ke Bengkel untuk Proses Perbaikan Lanjutan	89
Gambar 4.19 Membuka <i>Inner Part Scavenging Air Fan</i>	90
Gambar 4.20 Test Kerataan <i>Scavenging Air Fan</i> Menggunakan <i>Dial Indikator</i>	90
Gambar 4.21 Hasil Perataan <i>Shaft Scavenging Air Fan</i> Setelah di Bubut	91
Gambar 4.22 Merakit Kembali <i>Scavenging Air Fan</i>	91
Gambar 4.24 Memasang <i>Belt</i> Baru	92
Gambar 4.25 Melakukan <i>Test Running</i>	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Spesifikasi <i>Pulverizer</i> HP963 PLTU Paiton Unit 1 & 2	56
Tabel 4.2 Data Sistem Pelumasann <i>Pulverizer</i> HP963	77
Tabel 4.3 Parameter Pengujian Oli Gearbox <i>Pulverizer</i>	82
Tabel 4.4 Faktor Penyebab dan Tindakan Maintenance	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri ketenagalistrikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Ketersediaan energi listrik yang stabil dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat, industri, serta sektor lainnya. Oleh karena itu, perusahaan pembangkit listrik dituntut untuk menjaga keandalan dan efisiensi operasional pembangkit melalui pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang baik.

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu *subholding* pembangkitan tenaga listrik di Indonesia yang bergerak dalam bidang operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan pembangkit listrik. Sebagai bagian dari PT PLN (Persero), perusahaan ini memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan energi listrik nasional melalui pengoperasian berbagai unit pembangkit, baik berbasis batubara, gas, maupun energi baru terbarukan. Salah satu wilayah kerja yang memiliki kontribusi besar terhadap sistem kelistrikan nasional adalah kompleks pembangkit di kawasan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat pembangkitan tenaga listrik terbesar di Indonesia (PT PLN (Persero), 2023; Paiton Energy, 2024).

Dalam kegiatan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), kontinuitas proses produksi listrik sangat dipengaruhi oleh keandalan peralatan utama maupun peralatan bantu. Oleh karena itu, fungsi pemeliharaan memegang peranan penting dalam menjaga agar seluruh sistem dapat beroperasi secara aman, efisien, dan berkesinambungan. Salah satu bagian yang memiliki tanggung jawab tersebut adalah Divisi Pemeliharaan Mesin 1 (Har Mesin 1). Divisi ini bertugas melaksanakan kegiatan inspeksi, *preventive maintenance*, *corrective maintenance*, *overhaul*, serta penanganan gangguan pada peralatan mekanik yang berkaitan langsung dengan sistem pembangkitan. Peralatan yang menjadi tanggung jawab divisi ini antara lain *Boiler auxiliary equipment*, *pulverizer mill*, *conveyor system*, *pompa*, *fan*, *gearbox*, serta sistem perpipaan penunjang operasi unit.

Keberadaan Divisi Pemeliharaan Mesin 1 sangat penting karena sebagian besar peralatan mekanik di area PLTU bekerja secara terus-menerus pada kondisi beban tinggi, temperatur tinggi, dan lingkungan kerja yang mengandung debu batubara. Apabila pemeliharaan tidak dilakukan secara baik, maka potensi gangguan operasi, penurunan efisiensi, hingga penghentian unit dapat terjadi. Oleh sebab itu, kegiatan pemeliharaan tidak hanya berfokus pada perbaikan saat terjadi kerusakan, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan melalui inspeksi rutin, monitoring kondisi peralatan, dan analisa performa sistem (PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia, 2024).

Salah satu peralatan penting dalam sistem pembakaran PLTU berbahan bakar batubara adalah *pulverizer mill*. *Pulverizer* berfungsi menggiling batubara menjadi serbuk halus agar mudah terbakar secara sempurna di ruang bakar *Boiler*. Kualitas pembakaran dan kestabilan beban *Boiler* sangat dipengaruhi oleh performa *pulverizer*. Pada unit pembangkit di kawasan Paiton, *pulverizer* tipe HP963 merupakan salah satu jenis yang digunakan untuk menunjang proses penyediaan *pulverized coal* secara kontinu (ABB Combustion Engineering, n.d.). Dengan demikian, gangguan pada *pulverizer* dapat berdampak langsung terhadap penurunan kapasitas pembangkit dan kestabilan operasi unit.

Dalam sistem kerja *pulverizer*, *gearbox* merupakan komponen vital yang berfungsi mentransmisikan daya dari motor penggerak ke *grinding table*. *Gearbox* bekerja pada beban torsi tinggi dan beroperasi secara kontinu, sehingga membutuhkan sistem pelumasan yang baik. Pelumas tidak hanya berfungsi mengurangi gesekan antar komponen, tetapi juga membantu proses pendinginan, mencegah korosi, serta membawa partikel kontaminan menuju *Filter*. Menurut ExxonMobil (n.d.), kualitas pelumas sangat berpengaruh terhadap umur pakai *gear* dan *bearing*, terutama pada peralatan industri dengan beban kerja berat. Oleh sebab itu, pengendalian sistem pelumasan menjadi bagian penting dalam program pemeliharaan *pulverizer mill*.

Seiring bertambahnya jam operasi, kualitas oli pelumas akan mengalami penurunan akibat temperatur tinggi, oksidasi, kontaminasi partikel padat, maupun masuknya air ke dalam sistem. ASTM International (2019) menjelaskan bahwa

perubahan viskositas oli dapat digunakan sebagai indikator awal degradasi pelumas. Selain itu, tingkat kebersihan oli juga dapat dianalisis menggunakan standar ISO 4406 yang menunjukkan jumlah partikel kontaminan dalam fluida pelumas (SafetyCulture, 2025). Apabila kondisi oli tidak dipantau secara berkala, maka keausan komponen *gearbox* dapat meningkat dan berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar.

Salah satu metode pemeliharaan modern yang umum digunakan di industri adalah *oil condition monitoring*, yaitu pemantauan kondisi oli melalui pengujian laboratorium maupun inspeksi visual. Parameter seperti viskositas, kandungan air, *Total Acid Number* (TAN), *particle count*, dan kandungan logam aus dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pelumas sekaligus kondisi internal mesin (Mobil Lubricants, n.d.). Melalui analisa tersebut, keputusan penggantian oli maupun tindakan *maintenance* dapat dilakukan secara tepat berdasarkan kondisi aktual, bukan hanya berdasarkan jadwal waktu operasi.

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan magang, salah satu permasalahan yang menjadi perhatian pada sistem *pulverizer* adalah kondisi oli pelumas yang telah digunakan lebih dari 8000 jam operasi serta perlunya evaluasi terhadap sistem *scavenging* sebagai bagian dari sirkulasi dan kebersihan sistem pelumasan. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena berhubungan langsung dengan keandalan *gearbox pulverizer* dan kontinuitas operasi pembangkit. Jika tidak dilakukan tindakan pemeliharaan yang tepat, maka potensi *overheating*, penurunan performa *gearbox*, hingga trip unit dapat terjadi.

Atas dasar kondisi tersebut, penulis menyusun laporan magang ini dengan judul “*Analisa Oli pulverizer mill Setelah Penggunaan Lebih dari 8000 Jam dan Perbaikan Scavenging.*” Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kegiatan magang, sarana penerapan ilmu teknik mesin yang diperoleh selama perkuliahan, serta upaya memahami secara langsung penerapan sistem pemeliharaan di industri pembangkitan tenaga listrik. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya analisa oli dan efektivitas tindakan *maintenance* dalam menjaga keandalan *pulverizer mill* pada PLTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi oli pelumas pada *pulverizer mill* setelah digunakan lebih dari 8000 jam operasi di PLTU Paiton Unit 1 dan 2?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan kualitas oli pelumas pada *pulverizer mill* selama periode operasi tersebut?
3. Bagaimana kondisi *Scavenging Air Fan* sebelum dilakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil inspeksi dan pengamatan lapangan?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui bagaimana kondisi oli pelumas *erizer mill* setelah digunakan lebih dari 8000 jam operasi di PLTU Paiton Unit 1 dan 2
2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kualitas oli pelumas pada *pulverizer mill* selama periode operasi.
3. Mengetahui kondisi *Scavenging Air Fan* sebelum dilakukan tindakan perbaikan berdasarkan hasil inspeksi dan pengamatan lapangan

1.4 Tempat dan Waktu

Nama perusahaan	:	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Divisi	:	Pemeliharaan Mesin 1
Alamat	:	Jl. Raya Surabaya - Situbondo, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur 67291
Telepon/fax	:	082143363833
Waktu Pelaksanaan	:	15 Januari – 15 Mei 2026
Jam Kerja	:	08:00 – 16:00 WIB 08:00 – 15:00 WIB (Bulan Ramadhan)

Berikut ini merupakan gambar 1.1 yang merupakan lokasi dari pengambilan tugas khusus yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 1.1 Lokasi Pengambilan Tugas Khusus

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Divisi Pemeliharaan mesin 1 (Har mesin 1) sebagai mekanik di area Turbin & Boiler yang berada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Perusahaan ini sebelumnya dikenal dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 sebagai bagian dari restrukturisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Restrukturisasi tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam pengelolaan sistem tenaga listrik nasional. Melalui restrukturisasi ini, fungsi-fungsi dalam sistem ketenagalistrikan dipisahkan menjadi beberapa bagian, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. PT Pembangkitan Jawa-Bali kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengelola sektor pembangkitan tenaga listrik, khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di Indonesia, perusahaan ini terus melakukan pengembangan kapasitas pembangkitan serta meningkatkan efisiensi operasional pembangkit listrik yang dikelolanya. Dalam perkembangannya, PT Pembangkitan Jawa-Bali berhasil menjadi salah satu perusahaan pembangkitan listrik terbesar di Indonesia yang mengoperasikan berbagai jenis pembangkit listrik dengan teknologi modern. Pada tahun 2022, sebagai bagian dari transformasi yang dilakukan oleh PLN Group, PT Pembangkitan Jawa-Bali resmi berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan nama ini mencerminkan visi baru perusahaan untuk menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang tidak hanya beroperasi di wilayah Jawa dan Bali, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Saat ini PT PLN Nusantara Power mengelola berbagai unit pembangkit listrik yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pembangkit tersebut menggunakan berbagai sumber energi, antara lain batu bara, gas alam, air, serta energi baru dan terbarukan. Salah satu unit pembangkit yang memiliki peran strategis dalam sistem kelistrikan nasional adalah unit pembangkit yang berada di kawasan PLTU Paiton.

Pembangkit ini merupakan salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Indonesia yang berfungsi sebagai pemasok energi listrik utama bagi sistem interkoneksi Jawa–Bali.

PLTU Paiton menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan energi panas. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air dalam *Boiler* hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi menuju gardu induk dan didistribusikan ke berbagai wilayah untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, industri, dan sektor lainnya.

2.2 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangkitan energi listrik dengan tujuan utama untuk menyediakan energi listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari PLN Group, perusahaan ini memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung sistem kelistrikan nasional. PT PLN Nusantara Power mengoperasikan berbagai jenis pembangkit listrik dengan kapasitas yang besar serta didukung oleh teknologi modern yang terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pembangkitan.

Selain melakukan kegiatan pembangkitan listrik, perusahaan ini juga menyediakan layanan operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik bagi pihak lain. Layanan tersebut meliputi pengoperasian pembangkit, pemeliharaan peralatan pembangkit, serta konsultasi teknis dalam bidang ketenagalistrikan.

Unit pembangkit yang berada di kawasan PLTU Paiton merupakan salah satu unit strategis yang memiliki kontribusi besar dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Pembangkit ini memiliki kapasitas pembangkitan yang besar sehingga mampu memasok energi listrik dalam jumlah yang signifikan ke jaringan interkoneksi Jawa-Bali.

Dalam operasionalnya, PLTU Paiton menggunakan berbagai sistem pengendalian otomatis yang bertujuan untuk menjaga kestabilan proses

pembangkitan listrik. Sistem ini memungkinkan operator untuk memantau dan mengendalikan berbagai parameter operasional seperti tekanan uap, suhu, serta beban generator secara real-time.

Selain itu, perusahaan juga menerapkan berbagai standar keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan guna memastikan bahwa kegiatan operasional pembangkit dapat berjalan dengan aman serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan.

2.3 Visi dan Misi

PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengedepankan nilai-nilai AKHLAK sebagai fondasi budaya perusahaan. Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif menjadi landasan kuat Amanah dalam memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis untuk saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal dan berdedikasi dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif untuk terus berinovasi, serta Kolaboratif dalam membangun kerja sama yang sinergis. Berikut gambar 2.1 yang menunjukkan logo nilai-nilai AKHLAK.



Gambar 2.1 Logo nilai-nilai AKHLAK

❖ Visi

Menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

❖ Misi

Untuk mencapai visi tersebut, PLN Nusantara Power mengemban misi sebagai berikut:

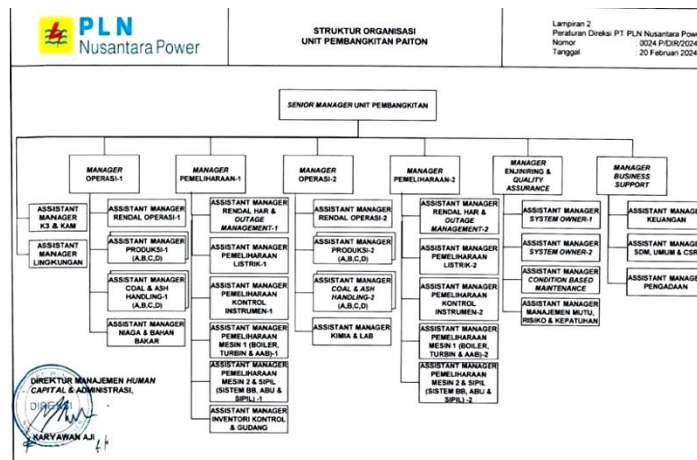
- **Produksi Energi yang Andal:** Melakukan bisnis pembangkitan tenaga listrik dan jasa terkait yang berfokus pada keandalan dan efisiensi.
- **Transisi Energi:** Mengembangkan bisnis energi yang berkelanjutan dan mempercepat transisi energi menuju *Net Zero Emission* (NZE), termasuk melalui program seperti *co-firing* biomassa di PLTU Paiton.
- **Nilai Tambah Stakeholder:** Meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya melalui keunggulan operasional.
- **Pemberdayaan Masyarakat & Lingkungan:** Menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang terintegrasi dengan strategi bisnis, seperti program "Lestari Bumi Harmoni" di sekitar wilayah Paiton.

2.4 Tujuan Perusahaan

Secara umum, tujuan dari PLN Nusantara Power termasuk Unit Pembangkitan Paiton adalah:

- Menyediakan pasokan listrik yang andal dan efisien bagi masyarakat dan industri.
- Menjaga keamanan dan keandalan sistem kelistrikan nasional.
- Mendukung ketahanan energi nasional.
- Meningkatkan kinerja pembangkit melalui inovasi teknologi dan digitalisasi.
- Mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, seperti program *co-firing* biomassa pada PLTU.

2.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Sumber: Data Perusahaan

Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2, dimana terdapat struktur organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1. Senior Manager

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi dalam Unit pembangkitan Paiton. Senior Manager bertugas mengelola Unit Pembangkitan Paiton meliputi peningkatan kinerja operasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Unit Pembangkitan sehingga mampu memproduksi tenaga listrik yang efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2. Manager Operasi

Manager Operasi memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang ada dibidang pengendalian operasi agar dapat memenuhi sasaran serta dapat tercapai secara optimal untuk mendukung upaya pencapaian sesuai standar yang berlaku secara regional, nasional maupun international dan kontrak yang telah ditetapkan Direksi Perusahaan. Berikut merupakan hal yang menjadi tanggung jawab Manager Operasi yaitu:

a) *Assistant Manager* Randal Operasi

Asistant Manager Randal Operasi bertugas membantu manager pada penyusunan rencana dan anggaran di bidang perencanaan dan pengendalian bidang operasional dalam fungsi perencanaan dan pengendalian proses.

b) *Assistant Manager* Produksi PLTU

Asistant Manager Produksi bertugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran biaya di bidang pengendalian proses yaitu dalam fungsi proses produksi dan tenaga listrik yang efektif sesuai operasional.

c) *Assistant Manager Coal & Ash Handling*

Asistant manager coal dan ash handling bertugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran di bidang coal handling dan ash handling dalam proses pembakaran dan pembuangan bahan bakar.

d) *Assistant Manager* Niaga & Bahan Bakar

Assistant manager bahan bakar bertugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran di bidang operasional dalam fungsi bahan bakar.

e) *Assistant Manager* K3 dan Keamanan

Assistant yang bertugas membantu manager dalam Menyusun fungsi K3 dan keamanan yang mencakup tentang keselamatan, Kesehatan dan keamanan kerja seluruh karyawan dan semua yang bersangkutan dengan asset operasional Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan international yang berlaku.

3. *Manager Pemeliharaan*

Manager Pemeliharaan memiliki tugas untuk merencanakan, mengendalikan serta melaksanakan kegiatan di bidang pengendalian dan pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran UP Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan oleh Direksi perusahaan. Adapun beberapa yang menjadi tanggung jawab *Manager Pemeliharaan* yaitu:

a) *Assistant Manager* Randal Har & Outage

Jabatan ini bertugas melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, mematikan unit 1 dan unit 2 secara produktif, preventif dan korektif serta *emergency* di unit Pembangkitan Paiton yang bertujuan untuk mendukung pengoperasian yang ada pada unit secara optimal dalam mencapai sasaran agar sesuai dengan kinerja yang ditetapkan direksi.

b) *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler*, Turbin, dan AAB)

Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

c) *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Sipil)

Bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis Unit Pembangkitan Paiton yang bekerja pada system bahan bakar dan abu untuk mendukung pengoperasian secara optimal.

d) *Assistant Manager* Pemeliharaan Listrik

Jabatan ini bertugas membantu manager dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian yang ada pada system kelistrikan di unit 1 maupun unit 2 untuk mendukung pengoperasian unit pada Unit pembangkitan Paiton secara optimal.

e) *Assistant Manager* Pemeliharaan Kontrol Instrumen

Jabatan ini bertugas membantu manager dalam proses pelaksanaan dan pemeliharaan pada control dan instrumen yang ada pada unit 1 dan 2 untuk membantu pengoperasian pada Unit Pembangkitan Paiton secara optimal.

4. *Manager Engineering dan Quality Assurance*

Jabatan ini memiliki fungsi utama untuk memastikan kegiatan *Engineering* dan *Quality Assurance* dapat menunjang kegiatan serta pemeliharaan. Adapun hal yang menjadi tanggung jawab *Manager Engineering* dan *Quality Assurance*, yaitu:

a) *Assistant Manager System Owner*

Memiliki tugas membantu manager dalam melaksanakan predictive maintenance peralatan yang digunakan di Unit Pembangkitan Paiton.

b) *Assistant Manager* Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Memiliki tugas membantu manager dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan bidang manajemen mutu, risiko dan kepatuhan yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektivitas dan efisien) pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku sehingga kepentingan perusahaan terlindungi dengan tercapainya kinerja perusahaan yang maksimal.

c) *Assistant Manager* Kimia dan Laboratorium

Memiliki tugas membantu manager dalam penyusunan rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium serta melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

d) *Assistant Manager Condition Based Maintenance*

Memiliki tugas untuk membantu manager dalam penyusunan dan anggaran di bidang *condition-based maintenance*.

e) *Assistant Manager* Lingkungan

Memiliki tugas membantu manager dalam penyusunan dan anggaran di bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi lingkungan, yaitu tata letak, perawatan dan kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkitan Paiton.

5. *Manager Bussines Support*

Berfungsi dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dibidang SDM yang mencakup system dan organisasi pada bidang SDM yang mencakup *system* serta organisasi di bidang SDM, Pendidikan dan pelatihan, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan dan renumerisasi semua karyawan yang ada di Unit Pembangkitan Paiton. Adapun hal berikut yang menjadi tanggung jawab *Manager Bussines Support*, yaitu:

a) *Assistant Manager* Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan dan anggaran di bidang SDM dan Keuangan rencana kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan dan hubungan untuk menciptakan sistem SDM dan Keuangan yang tertib, rapi, terbuka, terkendali dan tanggap dalam permasalahan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan di perusahaan.

b) *Assistant Manager Inventory* Kontrol dan Gudang

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kontrol dan administrasi gudang secara efektif dan efisien.

c) *Assistant Manager* Pengadaan

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi pengadaan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan.

d) *Assistant Manager* Sipil, Umum dan CSR

Memiliki tugas membantu manager dalam proses penyusunan rencana dan anggaran di bidang *Business Support* dalam melaksanakan serta merencanakan dan mengendalikan kegiatan Sipil, Umum dan CSR.

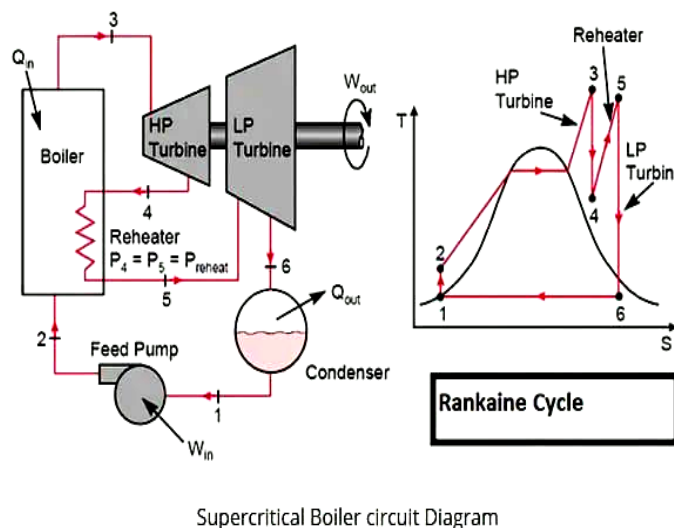
BAB III

PROSES PERAWATAN

3.1 Siklus *Rankine*

Siklus Rankine merupakan siklus termodinamika yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik dan selanjutnya menjadi energi listrik. Siklus ini terdiri atas empat proses utama, yaitu proses pemompaan, pemanasan, ekspansi, dan kondensasi.

Adapun gambaran siklus *Rankine* tertuang dalam gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Siklus Ideal T-s Diagram Siklus *Rankine*

Proses siklus *Rankine* sederhana yang dapat dilihat dari diagram diatas adalah sebagai berikut:

- 1-2 : Proses pemompaan isentropik, didalam pompa.
- 2-3 : Pada proses ini tekanan fluida konstan dan terjadi tranfer panas fluida di *Boiler* untuk mendapatkan steam.
- 3-4 : Proses eskpansi isentropik didalam turbin aup.
- 4-5 : Proses pengeluaran kalor atau pengembunan pada tekanan konstan, di dalam kondensor.

1. Proses 1–2: Pemompaan Isentropik di Dalam Pompa

Pada proses 1–2, air jenuh cair yang keluar dari kondensor masuk ke pompa untuk dinaikkan tekanannya. Proses ini berlangsung secara isentropik (entropi tetap), sehingga tidak terjadi perpindahan panas yang signifikan. Tujuan proses ini adalah menaikkan tekanan air agar sesuai dengan tekanan kerja boiler. Karena air masih dalam fase cair, energi yang dibutuhkan pompa relatif kecil.

2. Proses 2–3: Penambahan Kalor pada Tekanan Konstan di Boiler

Pada proses 2–3, air bertekanan tinggi dari pompa masuk ke boiler dan menerima panas pada tekanan yang relatif konstan. Panas yang diberikan menyebabkan temperatur air meningkat hingga mendidih dan berubah menjadi uap. Jika pemanasan dilanjutkan, uap akan menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Proses ini bertujuan menambah energi pada fluida kerja sebelum digunakan untuk menggerakkan turbin.

3. Proses 3–4: Ekspansi Isentropik di Dalam Turbin Uap

Pada proses 3–4, uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler masuk ke turbin uap. Di dalam turbin, uap mengalami ekspansi secara isentropik sehingga tekanan dan temperaturnya menurun. Energi yang terkandung dalam uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Putaran ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan energi listrik.

4. Proses 4–1: Pelepasan Kalor pada Tekanan Konstan di Kondensor

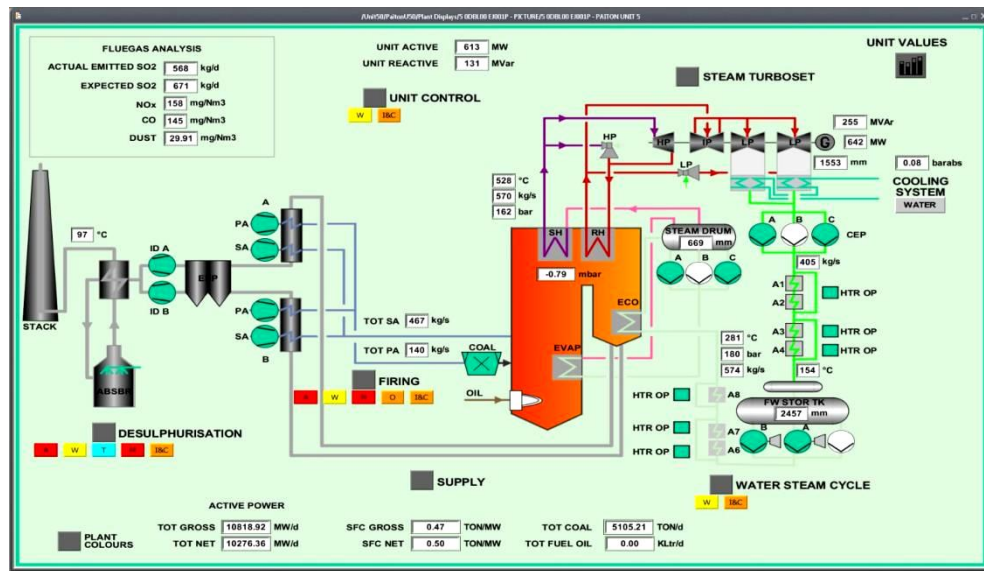
Setelah keluar dari turbin, uap memiliki tekanan dan temperatur yang lebih rendah. Uap tersebut kemudian masuk ke kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan menjadi air cair kembali. Pada proses ini terjadi pelepasan kalor ke media pendingin, seperti air laut, air sungai, atau sistem pendingin lainnya, pada tekanan yang relatif konstan. Kalor yang dilepaskan menyebabkan uap berubah fase menjadi cair jenuh sehingga dapat dipompa kembali ke boiler untuk mengulangi siklus berikutnya.

3.2 Prinsip kerja PLTU Paiton unit 1 dan 2

Sederhananya prinsip kerja proses pembangkitan daya Pada PLTU Paiton Unit 1 dan unit 2 adalah pembakaran batu bara untuk menghasilkan panas, tersebut digunakan untuk memanaskan air sampai menjadi uap *superheated*, uap kering

tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, putaran turbin akan menggerakkan poros pada Generator yang di dalamnya terdapat kumparan medan magnet, sehingga menghasilkan tenaga listrik.

Siklus uap – air yang digunakan pada power plant ini menggunakan sistem pengaturan tertutup (*loop*), di mana air yang digunakan untuk beberapa proses di mana putaran air yang sama hanya perlu ditambahkan level airnya yang diketahui dari *set point* yang telah ditetapkan. Bentuknya saja yang berubah, pada level tertentu berwujud air tetapi level yang lain berwujud uap. Proses alur kerja plant Unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar 3.2 di bawah ini:



Gambar 3.2 Potongan DCS Plan Unit 1 dan Unit 2 PLTU Paiton

Daya listrik yang dihasilkan dari seluruh plant sebelumnya berasal dari energi pembakaran batu bara (*coal*) melalui proses yang panjang, dalam proses produksi tersebut terdapat komponen-komponen penting yang terlibat diantaranya yaitu *Boiler*, turbin, pompa dan *Generator*. Proses pembakaran di dalam *furnace* diawali dengan bahan bakar yaitu solar sebagai bahan bakar motor untuk melakukan *start up*, perlahan-lahan batu bara menggantikan solar sebagai bahan bakar sampai akhirnya hanya menggunakan batu bara saja sebagai bahan bakar, sebelum batubara masuk ke tempat pembakaran (*furnace*), batu bara dari tempat penampungan dipindahkan ke *coal silo* dengan menggunakan *conveyor*. Sebelum batu bara dipindahkan, batu bara terlebih dahulu disemprot dengan air agar tidak terlalu

berdebu dan dilewatkan sensor logam untuk memastikan tidak adanya logam yang terbawa dalam *conveyor*. Dari *coal silo* batu bara dimasukkan ke dalam *pulverizer* melalui *feeder*. *pulverizer* merupakan tempat penghalus batubara menjadi butiran yang sangat halus menyerupai serbuk (debu). Sedangkan *feeder* merupakan pengatur kapasitas batu bara yang memasuki *Pulverizer*. *Feeder* mampu menampung batu bara sekitar 500 ton/jam. Dari *Pulverizer*, serbuk batu bara akan naik karena terdorong udara panas dari *Primary Air (PA) Fan*. Selain sebagai pendorong, udara panas ini juga berfungsi sebagai pengering serbuk batu bara di dalam *pulverizer* agar lebih cepat terbakar dalam proses pembakaran didalam *furnace*. Udara ini juga berfungsi menjadi penyeimbang proses di dalam *furnace*.

Air dalam *Boiler* berasal dari laut yang melewati berbagai macam proses di *water treatment plant (WTP)* hingga menjadi air demin. Proses awal produksi air demin dimulai dari air laut yang telah disaring kotorannya kemudian dipompa oleh *Sea Water Feed Pump* ke *Coagulant Storage Tank* (air laut ditambahkan untuk memadatkan partikel seperti pasir, lumpur, dan lain-lain agar dapat mengendap). Kemudian air dipompa ke *Primary Seawater Filter* untuk menyaring partikel yang telah dipadatkan. Setelah itu partikel kotoran yang belum tersaring atau yang lolos pada saringan *Primary seawater Filter* maka akan disaring kembali pada *polishing Filter*. Air yang telah di *Filter* kemudian ditampung pada *Filter ed Water Storage Tank* kemudian dipompakan menuju *Catridge Filter* setelah sebelumnya diberi anti *Scalant*, *Sodium Bisulphite*, dan *Acid*.

Dalam *Catridge Filter* air disaring kembali untuk mendapatkan air yang lebih murni yang kemudian dijadikan air tawar melalui proses *desalination reverse osmosis*, namun air ini masih mengandung banyak karbon. Kemudian karbon dipisahkan pada *Decarbonate Tank*. Air dipindahkan ke *permeate storage tank* menggunakan *Decarbonate Pump* dan *Decarbonate Blower*. Air dari *Permeate Storage Tank* ini dapat digunakan untuk menyuplai kebutuhan sehari-hari namun belum bisa digunakan untuk menyuplai *Boiler*. Air dari *Permeate Storage Tank* dengan menggunakan *Permeate Supply Pump* kemudian diproses lagi dengan *Reserve Osmosis* yang kedua kemudian ditampung di *Mixed Bed*. Air inilah yang disebut air demin dan ditampung di dalam demin *Water Tank*.

Air dari WTP pertama kali masuk ke kondensor dan dipompa menggunakan *Condenser Extraction Pump* (2 Unit operasi, 1 *standby*) yang disusun paralel agar tekanan kerja tetap stabil sekitar 36 bar. Air kemudian dipanaskan bertahap di *Low Pressure Heater* (LPH A1–A4) sebelum masuk ke deaerator untuk menghilangkan kandungan oksigen guna mencegah korosi pada sistem perpipaan dan peralatan.

Setelah proses deaerasi, air ditampung di *feed water storage tank* dan dipompa oleh *feed water pump* menuju *high pressure heater* (HPH A6–A8) untuk pemanasan lanjutan. Sistem pompa terdiri dari 2 *Turbine Feed Water Pump* (TFWP) dan 1 *Electrical Feed Water Pump* (EFTP) sebagai *Standby*. Selanjutnya air masuk ke *economizer* untuk menerima pemanasan awal dari gas buang pembakaran sebelum menuju *Steam Drum*.

Di *Steam Drum*, air bersirkulasi melalui *Boiler Water Circulation Pump* (BWCP) menuju evaporator hingga berubah menjadi uap basah. Campuran uap-air kembali ke *Steam Drum* untuk dipisahkan, lalu uap basah dipanaskan di *Superheater* menjadi uap kering dengan temperatur sekitar 500°C sebagai uap utama penggerak turbin.

Uap kering dialirkan ke *High pressure turbine* (HPT). Jika kualitas uap belum memenuhi standar, uap dialihkan melalui *HP High pass* untuk mencegah kerusakan sudu turbin. Setelah keluar dari HPT, uap dipanaskan kembali di *Economizer* sebelum masuk ke *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) dan dilanjutkan ke *Low Pressure Turbine* (LPT). Uap bekas kemudian masuk ke kondensor untuk dikondensasikan dan siklus berulang kembali.

Putaran poros HPT, IPT, dan LPT yang menyatu akan memutar *Generator* pada kecepatan konstan 3000 rpm. *Exciter* menghasilkan tegangan awal sekitar 220volt untuk membangkitkan medan magnet pada rotor *Generator*. Putaran rotor di dalam medan magnet stator menghasilkan *Gaya Gerak Listrik* (GGL) induksi sehingga energi mekanik berubah menjadi energi listrik.

3.3 Sistem Sistem Utama Unit 5 dan 6 PLTU Paiton

3.3.1 Coal Plant dan Ash Plant

3.3.1.1 Coal Handling System

Coal Handling System merupakan sistem pendukung (*common plant*) yang bertujuan untuk mempersiapkan batu bara sebelum diproses dalam *Boiler*. Batu bara dikirim dari Kalimantan dengan menggunakan kapal laut yang berkapasitas sekitar 45.000 ton yang kemudian ditampung di *stock pile* dengan kapasitas 670.000 ton. Sebelum digunakan sebagai bahan bakar, batu bara akan melalui beberapa proses yang terdiri dari:

a. *Stacking*

Stacking merupakan proses pemindahan batu bara dari kapal laut sampai ditampung di *coal pile (stockpile)*. Adapun beberapa istilah dalam *stacking* antara lain:

- *Jetty/Ship Unloader*

Jetty merupakan dermaga atau tempat dimana kapal laut pengangkut batu bara merapat di tempat PLTU Paiton. Pada gambar 3.3 dibawah ini merupakan gambar *Ship Unloader*.



Gambar 3.3 Ship Unloader

- *Belt Conveyor*

Belt conveyor berbentuk semacam sabuk besar yang terbuat dari karet yang bergerak melewati *head pulley* dan *tall pulley*, keduanya berfungsi sebagai penggerak *conveyor*. Untuk menyangga *belt conveyor* beserta bobot batu bara yang diangkut, dipasang idler pada jarak tertentu diantara *head pulley* dan *tall pulley*. Idler merupakan bantalan berputar yang melewati *belt conveyor*. Batu bara diangkut oleh *conveyor* dituangkan dari sebuah bak peluncur (*chute*) di ujung *tall pulley*, kemudian bergerak menuju *head pulley*. Biasanya muatan batu bara akan jatuh didalam bak peluncur lainnya yang terletak di bawah *head pulley* untuk diteruskan ke *conveyor* lainnya atau masuk ke bak penyimpanan. Di setiap belokan antar *conveyor* satu dengan yang lain dihubungkan dengan *transfer house*, selain itu *conveyor* di tambahkan juga beberapa aksesoris yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, berikut ini gambar 3.4 yang merupakan gambar dari *Belt Conveyor* , serta beberapa penjelasan dari aksesoris *Belt Conveyor* itu sendiri, berikut penjelasannya diantaranya:



Gambar 3.4 *Belt Conveyor*

- *Belt Scale*

Berfungsi sebagai pengukur dan pembatas jumlah batu bara (dalam ton) yang dapat dilewatkan diatas *belt conveyor*.

- *Dust Suppression*

Berfungsi untuk menyemprotkan air guna mencegah debu batu bara berterbangan, yang mana akan membuat batu bara menipis sehingga akan mengurangi persediaan. Proses ini juga berguna untuk mencegah terjadinya polusi udara dan percikan api pada batu bara jika kondisinya terlalu kering (*selfcombustion*)

- *Magnetic Separator*

Conveyor bermedan magnet yang terletak secara terpisah di atas *belt conveyor*. Terdiri dari *magnetic separator* dan *metal detector*. Adapun fungsi dari *magnetic separator* adalah sebagai pendeteksi dan pemisah batu bara yang mengandung logam, namun hanya terbatas pada jenis logam ferrit saja. Jika terdapat batu bara yang mengandung unsur besi, maka batubara tersebut akan tertarik ke atas dan menempel pada *magnetic separator*, sehingga terpisah dari *belt conveyor* utama yang membawa batu bara non-ferrit ke *stock pile*. Batu bara yang tertarik oleh *magnetic separator* akan berjalan di atas *konveyor metal detector* menuju tempat pembuangan sebagai batu bara yang tidak terpakai (*rejected coal*).

- *Metal Detector*

Metal detector berfungsi untuk mendeteksi adanya campuran unsur logam lain. Yang mungkin terkandung dalam batu bara. Saat metal detector mendeteksi adanya unsur logam lain (selain besi), maka alarm akan berbunyi dan *conveyor* akan berhenti. Kemudian pengambilan sampel dilakukan secara manual di sekitar titik terdeteksinya logam tersebut, untuk diinspeksi lebih lanjut di dalam laboratorium.

b. *Reclaiming*

Reclaiming merupakan proses pemindahan batu bara dari *stock pile* hingga menuju *coal silo*. Adapun alat-alat yang berperan dalam proses *reclaiming* ini:

- *Stacker dan Reclaimer*

Proses penimbunan (*stacking*) dan pengambilan (*reclaiming*) batu bara pada *stockpile* dilakukan dengan alat yang disebut *stacker* dan *reclaimer*, yakni sebuah pengeruk yang memiliki dua fungsi dan dilengkapi dengan sistem lengan pengeruk serta *conveyor*. Saat proses penimbunan, *stacker* menyalurkan batu bara dari *belt conveyor* melalui sebuah lengan yang dapat diatur agar selalu berputar konstan untuk membuat timbunan yang tinggi, kemudian bergerak maju-mundur guna membentuk timbunan yang memanjang dan rapi pada *stock pile*. Lalu saat proses pengambilan, *reclaimer* mengambil timbunan batu bara tersebut di *stock pile*, kemudian menuangkannya pada *belt conveyor* lain yang membawa batu bara menuju ke *coal silo* guna melakukan tahap selanjutnya yaitu *processing*.

- *Coal Silo*

Coal silo merupakan tempat untuk menampung batu bara dari *stock pile* sebelum digiling di dalam *pulverizer*. Pada pembangkit listrik tenaga uap *Unit 1* dan *2* Paiton, terdapat enam buah *coal silo* (A, B, C, D, E, dan F) pada masing-masing unit. Pengisian *coal silo* dilakukan dengan menggunakan *belt conveyor* yang dihubungkan dengan *tripper*. Volume sebuah *coal silo* sebesar 600ton dan pengisian ulang dilakukan setiap volume dari *coal silo* kurang dari 30% - 40%. Dari *coal silo* batu bara dimasukkan ke dalam *pulverizer* dengan menggunakan *coal feeder*, batu bara dari *pulverizer* ini yang akan digunakan untuk proses pembakaran di dalam *furnace (Boiler)*.

3.3.1.2 Ash Handling

Ash handling merupakan proses penanganan limbah padatan sisa pembakaran di dalam *Boiler*. Pada setiap pembakaran di *furnace* akan menghasilkan sisa pembakaran yang disebut *ash*. Pengertian *ash* adalah salah satu bagian dari batu bara yang tidak bisa terbakar. Ash yang dihasilkan memiliki bermacam macam ukuran tergantung dari jenis batu bara yang digunakan. Untuk ukuran *ash* yang kecil akan ikut terbang bersama *flue gas* (gas sisa hasil pembakaran) menuju *Economizer*. Sedangkan *ash* yang berukuran besar akan jatuh karena pengaruh gaya

gravitasi dan sebagian lain akan menempel pada tube-tube karena suhu pembakaran yang tinggi. Adapun jenis dari *ash* yang dihasilkan dari pembakaran di *furnace* pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton adalah:

- *Bottom Ash*

Bottom ash merupakan sisa pembakaran yang berukuran besar jatuh ke penampungan yang berada di bagian bawah dari *furnace* akibat gaya gravitasi. Limbah padatan disini berupa serbuk batu bara yang tidak dapat dihancurkan oleh *mill* yang tertampung dalam *pyrites hopper*. Kemudian dialirkan menuju *submerged scrapper chain conveyer* (SSCC) untuk digabungkan dengan padatan hasil sisa pembakaran dari *Boiler*. Pemindahan ini menggunakan pipa- pipa berisi air dari SSCC sendiri.

SSCC disini adalah bak penampung yang berisi air. Padatan hasil pembakaran pada *Boiler* akan jatuh ke dalam air dan menjadi dingin. Limbah padatan ini ditarik *chain conveyor*. *Chain conveyor* merupakan rantai yang bergerak menuju penampung padatan. Padatan ini dipindahkan ke *ash lagoon* yang merupakan tempat penampung limbah padatan yang jauh dari lingkungan hidup. Limbah padatan ini sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan paving.

- *Fly Ash*

Fly ash merupakan sisa pembakaran yang berukuran kecil yang ikut terbang bersama flue gas. Sebelum menuju *stack*, *fly ash* akan dialirkan menuju *electrostatic presipitator* (ESP) yang berfungsi untuk menangkap *fly ash*. Dari ESP, *fly ash* tersebut selanjutnya diproses di *hopper heater* yang berfungsi sebagai penampung dan pengering *fly ash*. Debu - debu tersebut selanjutnya akan didorong oleh udara menuju *ash lagoon*. Padatan ini dipindahkan ke *ash lagoon* yang merupakan tempat penampung limbah padatan yang jauh dari lingkungan hidup. Sejak tahun 2003 limbah padatan sudah dimanfaatkan kembali oleh perusahaan lain untuk menjadi bahan campuran semen.

3.3.2 Main Plant

Main plant merupakan tempat proses produksi listrik yang ada pada PLTU Unit 1 dan 2 Paiton dan menghasilkan daya sekitar 610 MW setiap unitnya. Secara rinci, sistem *main plant* pada unit 1 dan 2 PT PLN Nusantara Power UP Paiton terdiri dari:

- *Coal feeder*

Coal feeder adalah alat untuk mengatur debit batu bara yang masuk ke dalam pulveizer. Di dalam *coal feeder* terdapat *belt* lebar dan *elastis* yang berfungsi untuk mengetahui berat batu bara yang melewati *coal feeder*. Berat batu bara terdeteksi melalui selisih ketinggian *belt* dalam keadaan normal dengan ketinggian *belt* setelah ada batu bara di atas *belt*. Setelah diketahui beratnya kemudian dikalikan dengan kecepatan *belt* maka akan diketahui debit batu bara yang melewati *coal feeder*. Dalam melakukan tugasnya *coal feeder* dikontrol oleh beban dari *Generator*, kecepatan pemanasan *steam* dan kualitas batu bara. Pada PLTU Unit 1 dan 2 Paiton, ada enam *coal feeder* pada masing masing Unit yang semuanya dijalankan dengan motor listrik dengan spesifikasi serta gambar *Coal Feeder* pada gambar 3.5 sebagai berikut:

Spesifikasi teknik *coal feeder* unit 5 dan 6 PLTU Paiton:

Jumlah/unit	: 6
Kapasitas/unit	: 89 ton/jam
Putaran	: 1440 rpm
Daya	: 2,2 kW/10,4kV



Gambar 3. 5 Coal Feeder

- *Mill/Pulverizer*

Mill/pulverizer berfungsi untuk menghaluskan batu bara hingga menjadi mesh (serbuk batu bara), karena batu bara akan lebih cepat terbakar jika berbentuk serbuk akibat luas permukaan yang kecil. Setiap satu unit *coal feeder* memiliki satu unit *mill*, dan satu unit *mill* cukup untuk membangkitkan daya 100 MW. Kapasitas *mill* adalah 66 ton/jam dalam kondisi maksimal, dan dapat juga menjadi 40 ton/jam dalam kondisi normal atau 23 ton/jam dalam kondisi minimum. Setiap satu unit *mill* memerlukan waktu pemanasan pada saat *start-up* sekitar 75°C selama 15 menit sebelum dioperasikan kembali secara normal. Berikut ini merupakan gambar *Pulvier* yang ada pada gambar 3.6 sebagai berikut:



Gambar 3.6 Desain Pulvizer

Batu bara dalam *mill* masuk melalui *center feed pipe*, kemudian jatuh ke dalam *Grinding* (piringan bergerigi yang berputar dan berdiameter 100 inchi) lalu batubara dihancurkan oleh tiga unit *Grinding Roller* yang terletak dibawah *Grinding* ring hingga batu bara berbentuk serbuk. Serbuk batu bara ini dihembuskan oleh suplai udara dari *PA Fan* menuju bagian separator body *deflector liner* yang berfungsi untuk menyaring batu bara sebelum menuju *coal nozzle* pada *furnace*. Sehingga akan didapatkan batubara yang benar-benar halus sebagai media bahan bakar dalam *Boiler*. Hal ini sangat penting karena semakin kecil luas permukaan batu bara semakin besar tingkat *efisiensi* pembakaran *furnace*. Spesifikasi teknik *pulverizer* unit 1 dan 2 PLTU Paiton:

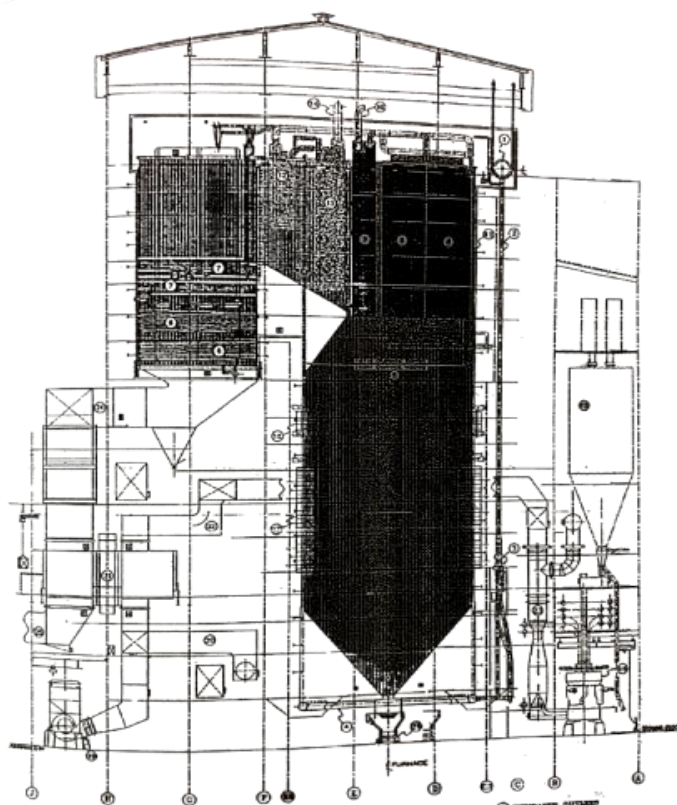
Jumlah/unit	: 6
Kapasitas/unit	: 66 ton/jam
Putaran	: 962 rpm
Daya	: 597 kW/10kV

3.3.2.1 Sistem pembakaran

Sistem pembakaran Unit 1 dan 2 PLTU Paiton merupakan siklus terbuka dimana fungsinya adalah menghasilkan energi untuk mengubah air menjadi uap yang terdiri dari beberapa komponen antara lain:

a. *Boiler*

Boiler merupakan suatu bejana tertutup yang secara *efisien* dapat merubah air menjadi *steam* dengan bahan bakar batu bara. Di mana *steam* ini digunakan sebagai penggerak turbin. Jika pengoperasian *Boiler* dilakukan dengan benar, secara *efisien* dapat mengubah air dalam volume yang besar menjadi *steam* yang sangat panas dalam volume yang lebih besar. Berikut merupakan gambar *Boiler* yang tertuang pada gambar 3.7 :



Gambar 3.7 Desain *Boiler*

Jenis *Boiler* yang digunakan pada Unit 1 dan 2 ini yaitu menggunakan *Boiler* dengan jenis *Boiler* yang menggantung dengan pengontrol sirkulasi (*controlled circulation*) yaitu sirkulasi air dan uap pada *Boiler* tidak terjadi secara natural namun dipaksa dengan pompa *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP), hal ini mempermudah pengoperasian *Boiler* untuk menyesuaikan dengan kebutuhan air dan uap agar sesuai dengan kebutuhan beban yang diinginkan. Selain itu, *Boiler* yang digunakan pada Unit 5 dan 6 ini adalah *Boiler* pipa air di mana fluida airnya berada di dalam pipa sedangkan api atau gas hasil pembakaran berada di luar pipa. Spesifikasi teknik *Boiler* PLTU Unit 1 dan 2 yaitu:

Type : *Out door, tangential firing and low nox, forced circulation and balanced draft pulverizer coal fired*

Efficient : 92, 5% pada kondisi maximum continous rating

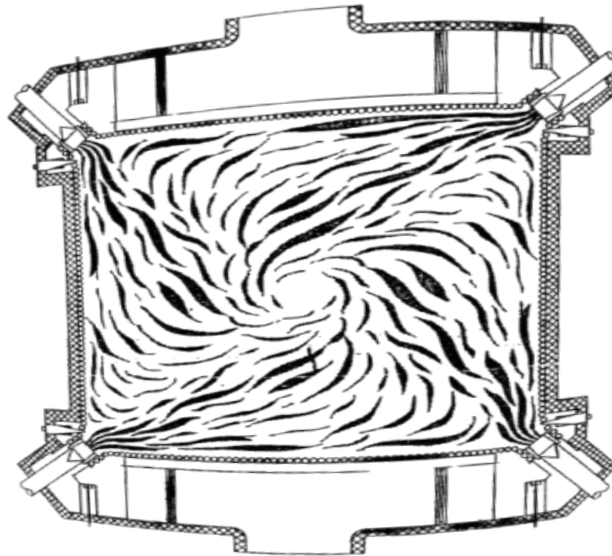
Adapun komponen utama pada *Boiler* antara lain:

- *Furnace*

Furnace merupakan tempat terjadinya pembakaran pada *Boiler*. Ada empat syarat pembakaran pada *furnace* yaitu bahan bakar, oksigen, panas, dan rekasi kimia. Khusus pembakaran pada *Boiler* ada syarat tambahan yaitu turbulensi dan waktu. Turbulensi berfungsi agar pembakaran pada *Boiler* bekerja dengan *efisien* dan waktu yang cukup harus diupayakan agar campuran yang mudah terbakar dapat terbakar seluruhnya. Aliran bahan bakar dalam *Boiler* harus cukup lambat untuk memberikan cukup waktu agar terjadi pembakaran sempurna. Kalau tidak, bahan yang mudah terbakar akan terakumulasi dalam ketel atau cerobong dan dapat menimbulkan bahaya ledakan.

Awal mula pembakaran dimulai dengan bahan bakar berupa solar. Bahan bakar tersebut dimasukkan ke *furnace* dari setiap *corner*. Bahan bakar solar dihentikan ketika api sudah besar dan panas mencukupi walau tanpa bahan bakar solar dan bahan bakar yang digunakan hanya batu bara saja, kecuali bila batu bara yang digunakan kualitasnya kurang bagus.

Terdapat empat buah *corner* sebagai tempat masuknya udara dan *coal* dari *pulverizer* maupun *FD Fan*. Batu bara yang diterbangkan dari *mill* akan masuk ke dalam *furnace* dari setiap *corner*, di mana setiap elevasi tertentu terdapat sebuah pipa batu bara (*coal nozzle*) yang berfungsi agar pembakaran batu bara berjalan seimbang sehingga api tepat berada di tengah *furnace*. Api yang dihasilkan seperti bola yang berputar-putar karena bahan bakar yang dimasukkan diarahkan ke samping-samping sehingga api yang dihasilkan terlihat mengelilingi *furnace* dan panas yang dihasilkan berkumpul ditengah *furnace* dan membentuk bola - bola api. Berikut merupakan gambar bola api yang *furnace* yang tertuang pada gambar 3.8 :



Gambar 3.8 Bola api dalam *furnace*

Batu bara yang masuk diatur sudut masuknya dengan *closed coupled overfire air compartment* (CCOFA) yang mana dihasilkan tepat pada posisi yang diinginkan, CCOFA ditempatkan pada masing-masing elevasi setiap *corner*. Bukan hanya CCOFA, terdapat *separated overfire air register* (SOFA). SOFA berfungsi sebagai api pengatur sudut elevasi udara masuk sehingga api yang dihasilkan dapat dinaikkan dan diturunkan. Batu bara yang masuk diatur sudut masuknya dengan *closed coupled overfire air compartment* (CCOFA) yang mana dihasilkan tepat pada posisi yang diinginkan, CCOFA ditempatkan pada masing-masing elevasi setiap *corner*. Bukan hanya CCOFA, terdapat *separated overfire Air Register* (SOFA) SOFA berfungsi sebagai api pengatur sudut elevasi udara masuk sehingga api yang dihasilkan dapat dinaikkan dan diturunkan.

Spesifikasi teknik *furnace* PLTU Paiton Unit 1 dan 2

<i>Volume of furnace total</i>	:10.054 ml
<i>Tube wall furnace</i>	:5,4 mm
<i>Distance between adjacent tube center line</i>	:57,2 mm
<i>Material (ASME)</i>	:SA 178 C

- *Ignitor*

Ignitor merupakan alat yang digunakan untuk menyediakan panas untuk memulai pembakaran. Dapat dikatakan *Ignitor* digunakan hanya sebagai pemantik. Ketika bahan bakar sudah terbakar dan panas sudah cukup untuk menyalakan bahan bakar maka *Ignitor* akan dimatikan.

- *Superheater*

Superheater merupakan kumpulan pipa dalam *Boiler* yang di jalan aliran gas hasil pembakaran. Panas dari pembakaran dipindahkan ke *saturated steam* yang ada dalam pipa *Superheater*, sehingga berubah menjadi *Superheated Steam*. Ada dua bagian dalam *Superheated* yaitu *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater*. *Primary Superheater* adalah pemanas pertama yang dilewati oleh *Saturated Steam* setelah keluar dari *Steam Drum*, setelah itu melewati *Secondary Superheater* dan menjadi *Superheated Steam*. *Superheater steam* akan dialirkan untuk memutar *High Pressure Turbine*, kemudian tekanan dan temperatur akan turun. Spesifikasi teknik *Superheater* Unit 1 dan 2 PLTU Paiton:

Superheating : 130.000-731.500 kg/cm.

Method of control : *DeSuperheater Spray*.

Effective heat surface : 9.967 m²

Mass flow rate (outlet) : 1330 ton/jam

Outlet temperature : 538°C

Superheater memiliki bagian utama, yaitu:

- *Superheated (SH) vertical platens.*
- *SH division panel.*
- *Low temperature SH pendant.*
- *Low temperature SH horizontal.*
- *Back pass and roof.*
- *Economizer*

- *Economizer*

Economizer berfungsi meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke *Boiler* untuk selanjutnya dialirkan ke *steam drum*. *Economizer* terletak

di paling ujung *Boiler* dekat dengan pembuangan. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan *flue gas* dari pembakaran dalam *furnace*. Temperatur air yang keluar dari *Economizer* harus dibawah temperatur jenuhnya untuk mencegah terjadinya boiling dalam *Economizer*. Karena perpindahan panas yang terjadi dalam *Economizer* adalah konveksi, maka menaikkan luas permukaan akan mempermudah perpindahan panas ke air. Inilah sebabnya mengapa desain pipa *Economizer* dibuat bertingkat. Spesifikasi teknik *Economizer* unit 1 dan 2 PLTU Paiton:

Material pipa	: SA-178C or SA-2104
Diameter pipa	: 50,88 mm
Jarak antar pipa	: 101,6 mm
Permukaan pemanasan efektif	: 11284 m ²
Tekanan <i>Economizer</i>	: 213,7 kg/cm ²

Penggunaan *Economizer* dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan *efisiensi Boiler* secara keseluruhan karena panas yang ada pada gas buang masih dapat dimanfaatkan sebagai pemanas.
- Dengan memanaskan air sebelum diubah menjadi, *evaporator* hanya perlu tambahan panas saja untuk menguapkan air.
- Pemanasan air akan mengurangi thermal shock pada *Boiler*.

Pada *Steam drum* terdapat uap dan air. Air yang berbentuk cair akan dilewatkan kembali ke *Boiler* melalui *evaporator* atau wall tube sehingga akan berubah menjadi uap jenuh dan siap untuk dilewatkan ke *Superheater*.

- *Steam drum*

Steam drum digunakan sebagai pemisah fasa campuran uap dan air. Fasa cair akan berada di bagian bawah *Steam drum* sedangkan bagian atas terdapat fasa uap. Selain itu fungsi dari *Steam drum* yaitu mendistribusikan *feedwater*, membuang *kontaminan* dari air *Boiler*, menambah zat kimia, serta mengeringkan uap setelah dipisahkan dari air. Air dari *Steam drum* kemudian akan disalurkan ke *evaporator* atau wall tube menggunakan *Boiler water circulating pump* (BWCP). Uap dan air dalam *Steam drum*

dipisahkan dengan tiga tahap yaitu *Primary*, *secondary*, dan *drying*. Tahap *Primary* dan *secondary* dilakukan oleh turbo separator dan plat yang berombak - ombak melakukan tahap *drying*.

Fungsi utama dari alat pemisah ini adalah memindahkan uap dan air *Boiler* serta mengurangi campuran yang terdapat dalam uap sebelum meninggalkan *steam drum*. Pada *Steam drum* terdapat *blowdown pipe* yang terletak di bagian bawah *steam drum*, tepat dibawah permukaan air. Saat air berubah menjadi uap, kotoran-kotoran air akan tetap tinggal di dalam *steam drum*. Jika konsentrasi kotoran tersebut menjadi tinggi, kemurnian *steam* yang keluar dari *Steam drum* akan terpengaruh dan terbawa ke *Superheater* maupun *turbine*. *Blowdown pipe* akan menghilangkan sebagian kotoran air *Boiler* pada permukaan *Steam drum* dan mengalirkannya menuju *blowdown tank* untuk dibuang ke lingkungan. Sehingga dapat mengurangi konsentrasi kotoran air dalam *Boiler* dan pada akhirnya dapat menjaga agar *Superheater* dan *turbine* tetap bersih. Spesifikasi teknik *Steam drum* unit 1 dan 2 PLTU Paiton:

<i>Inside Diameter</i>	: 1778 mm
<i>Wall Thickness</i>	: 163,5-193,5 mm
<i>Total Length</i>	: 192 mm
<i>Total Weight</i>	: 210 ton
<i>Drum Pressure</i>	: 183,303 ba

- *Down Comer*

Down comer merupakan saluran air dari *Steam drum* ke *header* (pengaman) yang berada dibawah ruang bakar di mana *header* butir butir air panas akan dipanaskan melalui pipa - pipa yang tersusun di dinding *furnace*.

- *Blow down*

Untuk mengontrol kualitas air serta mengurangi kandungan zat padat (silika) dalam air sehingga tidak terbentuk kerak hangus pada *furnace*.

- *Gas Air heater (GAH)*

GAH berfungsi untuk memanaskan udara dari *PA Fan* dan *FD Fan* melalui sebuah elemen yang berputar atau dengan memanfaatkan panas dari gas buang sehingga lebih efisien.

- *Soot Blower*

Soot blower berfungsi untuk membersihkan debu hasil pembakaran (*slag*) yang menempel pada dinding *furnace*. Pembersihan ini bertujuan agar panas dapat diserap secara maksimal baik dari dinding maupun pipa-pipa yang tersusun di dinding pembakaran sehingga air yang masuk *Steam drum* sudah berupa uap dan setelah melalui *Superheater* maka uap yang terjadi benar-benar kering. Terdapat tiga alasan mengapa bagian *Boiler* harus dibersihkan yaitu:

- Mencegah terjadinya korosi pada *Boiler*.
- Agar proses heat transfer menjadi maksimal.

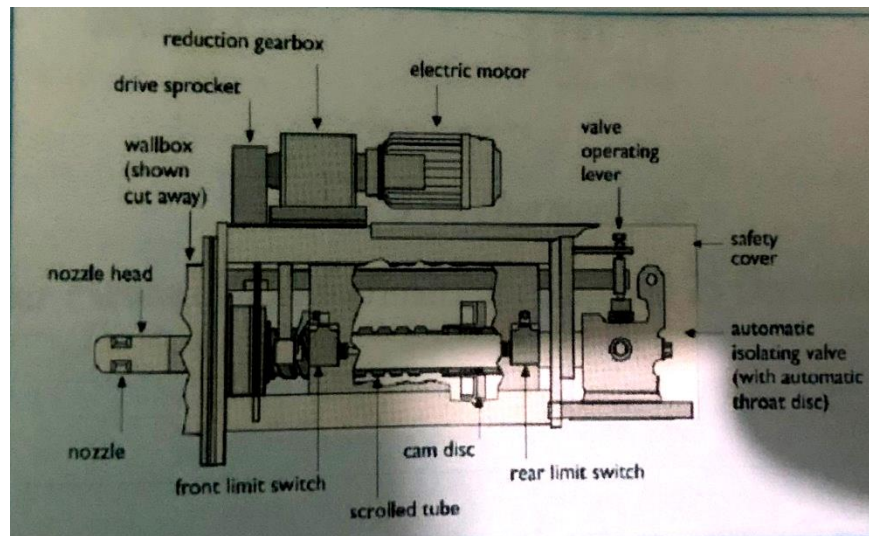
Ada beberapa tipe - tipe *sootblower* yang digunakan di *Boiler* PLTU Paiton Unit 1 dan 2, yaitu:

- *Long Rectable Sootblower*

Berfungsi untuk membersihkan slag yang menempel pada pipa - pipa *Superheater*.

- *Half Rectable Sootblower* berfungsi untuk membersihkan slag yang menempel pada pipa *Economizer*.
- *Wall sootblower* berfungsi untuk membersihkan slag yang menempel pada *furnace*.

Berikut merupakan gambaran dari *Wall Blower* yang tertuang pada gambar 3.6 :



Gambar 3.9 *Wall Blower*

- *Air heater Sootblower* berfungsi untuk membersihkan kotoran dari *flue gas* yang melewati *air heater*.
- *Thermoprobes* berfungsi untuk pengukur temperatur di *Economizer* dan *Superheater* dengan tujuan untuk mencegah pemanasan yang berlebihan atau menjaga temperatur yang stabil pada saat pembakaran awal. *Air Fan* disuplai oleh *PA Fan*.

a. *PA Fan*

Fan berfungsi untuk menyerap udara dari luar untuk digunakan pada proses didalam *main plant*. Terdapat tiga jenis *Pan* penting pada *main plant* terdiri dari:

- *Primary Air Fan*

Primary Air Fan (PA Fan) adalah sebuah *Fan Centrifugal* yang menyuplai ke udara ke dalam *mill*, kemudian mendorong batu bara yang berbentuk serbuk ke *furnace*. Udara yang masuk ke dalam *mill* sudah mengalami pemanasan di *Air heater*. Udara yang di gunakan *PA Fan* berasal dari atmosfer. Karakter *PA Fan* sendiri adalah menghasilkan tekanan tinggi dan kecepatan aliran kecil sehingga mampu mendorong batu bara masuk dalam *furnace*. Ada dua buah *PA Fan*, yang pertama yaitu melewati *Air Heater*, namun *PA Fan* menyuplai udara dingin tidak melewati *Air Heater*,

Spesifikasi Teknik *PA Fan* PLTU Paiton unit 1 dan 2 dan gambar dari *Primary Air Fan* tertuang pada gambar Gambar 3.10 sebagai berikut :

Vendor : ABB Solyvent
Tipe : centrifugal, doubleinlet
Putaran : 1484 rpm
Daya :1659,21 kW/10kV



Gambar 3.10 *Primary Air Fan*

- *Force draft fan (FD Fan)*

Force draft fan merupakan Fan Axial yang berfungsi sebagai penyuplai udara ke dalam *furnace* melalui *windbox* yang ada sisi-sisi *furnace* sebagai udara pembakaran setelah sebelumnya dipanaskan di *Air Heater*. Udara yang dihasilkan oleh *FD Fan* memang digunakan khusus untuk pembakaran sehingga udara langsung menuju tempat pembakaran batu bara. Banyaknya udara yang disuplai ke *Boiler* diatur menggunakan *blade-blade* yang mempunyai sudut elevasi tertentu. Sudut *blade* diatur menjadi lebih besar dan lebih kecil. Jika lebih besar maka kapasitas udara yang dihisap dan udara bebas lebih banyak dengan tekanan rendah, begitu pula sebaliknya. *Blade-blade* tersebut menyesuaikan sudut kemiringan tertentu (*tilting*) dengan kebutuhan udara pada ruang pembakaran. Gerakan *blade* ini diatur oleh system hidrolik yang bergabung dengan sistem pelumas motor *Fan*, sehingga selain sebagai pelumas pada motor juga berfungsi sebagai pengisi mesin hidrolik. Spesifikasi Teknik *PA Fan*

PLTU Paiton unit 1 dan 2 serta gambar dari *Force draft fan* tertuang pada gambar Gambar 3.11 sebagai berikut :

Vendor	: TLT <i>Babcock</i>
Tipe	: Axial, <i>single stage</i>
<i>Mass flow rate</i>	: 353 kg/s
Putaran	: 989 rpm
<i>Outlet pressure</i>	: 24,1 bar
Daya	: 1659,21 Kw/ 10 kV



Gambar 3.11 *Force draft fan (FD Fan)*

- *Induced Draft (ID Fan)*

Induced Draft Fan (ID Fan) merupakan fan aksial yang paling besar jika dibandingkan dengan fan lainnya. *ID Fan* berfungsi mengambil sisa pembakaran di dalam *furnace*, berupa abu dan *Flue Gas* (gas buang), kemudian disalurkan pada *Electrostatic Precipirator* (ESP) selanjutnya *Flue Gas* desulphurization sistem untuk ditreatment, sehingga *flue gas* sudah ramah lingkungan pada saat dibuang ke udara bebas. Spesifikasi teknik *PA Fan* PLTU Paiton Unit 1 dan 2 serta gambar dari *Induced Draft* tertuang pada gambar Gambar 3.12 sebagai berikut :

Tipe	: Axial, <i>double stage</i>
<i>Mass flow rate</i>	: 253 kg/s

Putaran :989 rpm

Outlet Pressure : 24,1 bar

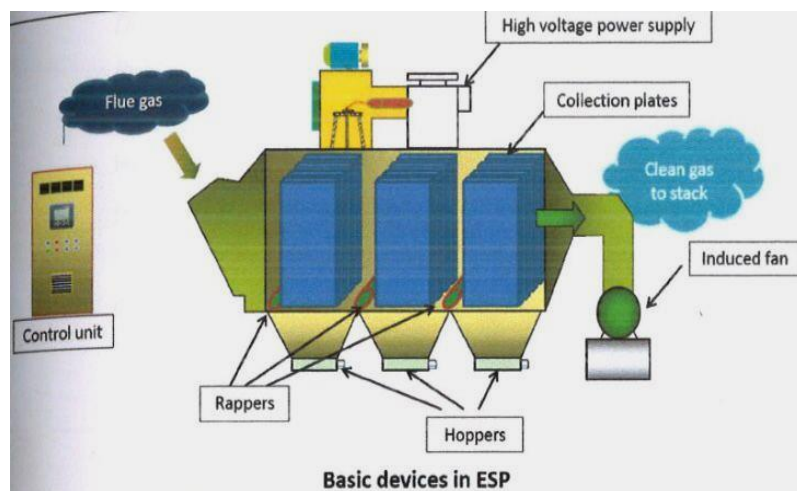
Daya :1659,21 kW/10 kV



Gambar 3.12 *Induced Draft (ID Fan)*

b. *Electrostatic Precipitator (ESP)*

ESP merupakan alat yang berfungsi sebagai pemisah *fly ash* dari gas sisa pembakaran sampai 97% yaitu dengan bantuan sistem elektroda tegangan searah atau *Direct Current* (DC) sebesar 65 kV. Dalam ESP terdapat komponen-komponen yang mengandung muatan positif, sehingga debu yang mengandung muatan negatif akan menempel pada lempengan-lempengan tersebut. Adapun gambaran *Electrostatic Precipitator* terdapat pada gambar 3.13:



Gambar 3.13 *Electrostatic precipitator (ESP)*

Setelah debu yang mengandung muatan negatif akan menempel pada lempengan tersebut cukup banyak maka lempengan tersebut akan diketuk dengan alat pemukul (*collecting plate rapper*) untuk melepas debunya. *Fly Ash* yang sudah dilepas dari lempengan ESP akan ditampung di bagian bawah ESP. *Fly Ash* tersebut akan di dorong dengan udara menuju ke *Ash Lagoon* dengan pipa. Di dalam ESP juga terdapat *Hopper Heater* yang berfungsi untuk menjaga agar *Fly Ash* tetap kering sehingga mudah untuk diterbangkan menuju *Ash Lagoon*.

c. *Gas Gas Heater (GGH)*

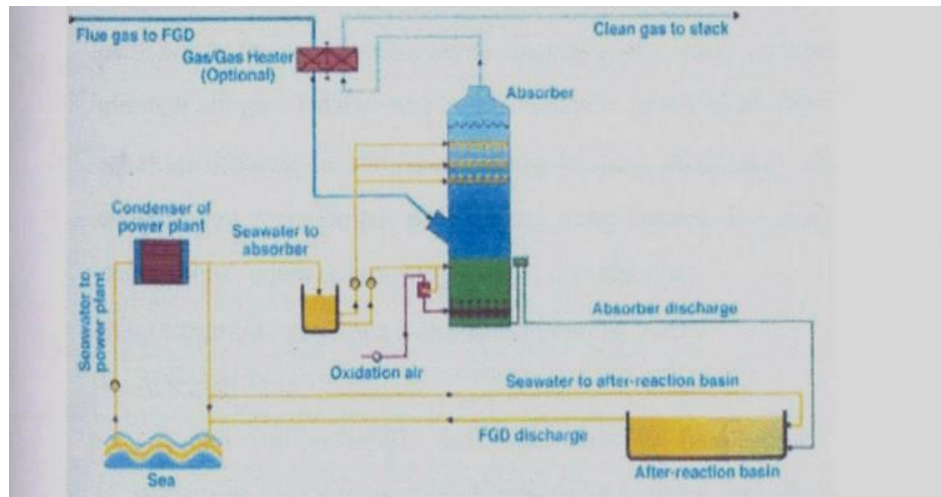
GGH merupakan alat *Heat Exchanger* yang berfungsi untuk memanaskan udara yang telah melalui proses pada *Flue Gas Desulphuration*, agar udara tersebut menjadi kering yang kemudian akan dibuang melalui *stack*.

d. *Flue gas Desulphuration (FGD)*

FGD merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengurangi kandungan sulfur pada gas hasil ESP, komponen penting di dalam FGD terdiri dari *Absorber*, *Air Dryer*, *HP pushing pump* dan *Absorber pump* dan oksidasi blower. Dalam *Absorber* terdapat *Air Dryer* yang berfungsi menimbulkan spray air ke arah *flue gas* yang masuk ke dalam *Absorber*. *Air Dryer* terletak di sekeliling *Absorber* agar tak ada ruang lagi bagi udara untuk melepaskan diri dari spray air laut sehingga spray air laut bisa merata ke seluruh bagian ruangan *Absorber*. Air tersebut merupakan air laut yang dipompa oleh *Sea Water Feed Pump*. Air laut merupakan senyawa NaCl yang akan berikatan dengan *flue gas* sehingga terbentuk *flue gas* basah dengan kandungan SO₂nya sudah terserap atau hilang. *HP pushing pump* merupakan pompa yang memiliki *head* paling tinggi yang berfungsi untuk menambah pH air laut yang dispraikan pada *Absorber* sedangkan *Absorber* adalah pompa yang menyuplai air laut untuk dispraikan pada ruangan *Absorber*.

Flue Gas basah yang keluar dari *Absorber* masuk *gas - gas heater* untuk dipanaskan sehingga sifat basahnya menjadi kering. Proses

perpindahan panas dalam *gas - gas heater* ini merupakan *Regenerative Heat Transfer*. Fungsi dari *gas - gas heater* ini mirip dengan *gas Air Heater* namun media pemanas maupun yang dipanaskan adalah gas panas. Kemudian *Flue Gas* dibuang menuju *stack*. Adapun gambaran dari *Flue gas Desulphuration* terdapat pada gambar 3.14 sebagai berikut:



Gambar 3.14 *Flue Gas Desulphuration (FGD)*

Stack (cerobong) gas ini merupakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai saluran pembuangan gas hasil pembakaran yang telah diproses di FGD. Di dalam *stack* terdapat sebuah alat ukur yang berfungsi mengukur kandungan-kandungan gas buang sehingga gas yang akan dibuang aman.

3.3.2.2 Proses Pembangkit Listrik

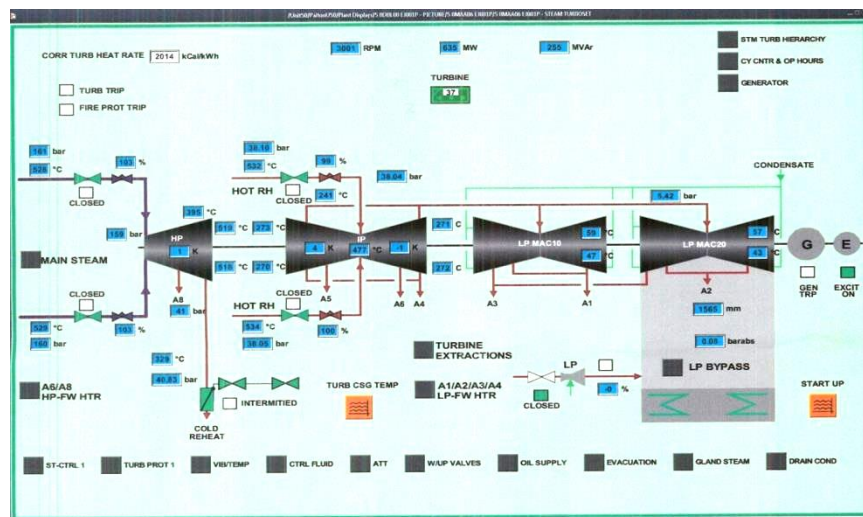
Proses pembangkit listrik PLTU Paiton Unit 1 dan 2 melalui energi mekanik dari turbin yang bergerak oleh uap dan memutar *Generator*. Komponen-komponen utama pada proses pembangkitan listrik dalam *main plant* ini terjadi dari:

a. Turbin Uap (*steam Turboset*)

Sistem turbin uap adalah sistem utama dalam pembangkit energi dari PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ini. Turbin memanfaatkan energi termal untuk diubah menjadi energi kinetik. Turbin tersusun seporos dengan *Generator*, oleh karenanya energi kinetik dari turbin diteruskan dan diubah menjadi energi listrik oleh *Generator*. Energi termal pada turbin didapatkan dari uap air yang keluar dari *Boiler*. Turbin yang digunakan jenis reaksi dan radial dimana uap mengalir dalam arah yang tegak

lurus terhadap sumbu turbin dan reaksi pada suhu turbin menyebabkan perbedaan tekanan yang memberikan gaya pada suhu turbin sehingga turbin berputar.

Terdapat tiga susunan tingkatan turbin yang digunakan berdasarkan tekanannya yaitu *High Pressure Turbine* (HPT), *Intermediate Pressure Turbine* (IPT) dan *Low Pressure turbine* (LPT) yang masing-masing terpisah. Berikut ini adalah penjelasan tentang susunan tingkatan turbin dan cara kerja sistem turbin uap Unit 1 dan 2 PLTU Paiton. Adapun gambaran dari Turbin Uap tertuang pada gambar 3.15, tertuang pada gambar berikut:



Gambar 3.15 Turbin Uap

Keseluruhan turbin akan berputar secara sinkron yaitu 3000 rpm. Turbin mempunyai susunan *blade* bergerak (rotor) berselang-seling dengan *blade* tetap (stator). *Steam* akan masuk ke turbin dan dialirkan langsung ke *turbine blade*. *Blade* bergerak dan bekerja untuk mengubah energi termal dalam dalam *steam* menjadi energi mekanis (rotasi), yang menyebabkan rotor turbin berputar. Perputaran rotor ini akan menggerakkan *Generator* dan akhirnya energi mekanik berubah menjadi listrik.

- *High pressure turbine (HPT)*

High pressure turbine (HPT) adalah turbin dengan aliran silinder tunggal (*single flow*) berjumlah 1 Unit dengan 14 tingkatan. Turbin ini mengekspansikan uap utama (*main steam*) yang dihasilkan *Superheater* dengan tekanan 167 bar pada kondisi normal. Uap ini mengenai sudu-sudu

turbin yang di atur oleh *main stop* dan *control valves*. *Casing* terluar turbin ini berbentuk seperti tong (*barrel type*). Simetri melingkar yang hampir sempurna memungkinkan keseragaman tebal dinding *casing* pada semua bagian. *Casing* bagian dalam terpisah secara aksial dan ditutup rapi sehingga mudah bergerak untuk merespon ekspansitermal.

Uap yang masuk ke HP *turbine* akan menggerakkan sudu-sudu dan Sebagian lagi untuk memanaskan *High Pressure Heater* yaitu A8 dan A7. Lalu uap keluaran HP *turbine* yang disebut *cold steam* dengan tekanan 40 bar masuk *Economizer* untuk dipanaskan Kembali sebelum disalurkan ke IP turbin. Karena setelah melewati HP *Turbine*, uap mengalami ekspansi teperatur yang cukup besar. Dalam intalasinya jalur utama *exhaust* HP *turbine* to *Economizer* dipasang *swing check valve* agar uap tidak mengalir ke HP *turbine* lagi.

- *Intermediate Pressure Turbin (IPT)*

Intermediate Pressure Turbin merupakan turbin yang terdiri dari *casing* terpisah dengan aliran aksial ganda (*double flow*) berjumlah 1 unit denan 2 x 13 tingkatan. *Turbine* ini mengekspansikan uap dari *Economizer* yang disebut *hot steam* dengan tekanan uap 38,8 bar pada kondisi normal. Uap yang masuk pada IPT ini adalah uap yang keluar dari *Economizer* dan masuk melalui kedua sisi samping.

Antara *casing* dalam (*inner casing*) dan luarnya harus ada jarak agar pergerakan *inner casing* yang terjadi karena panas dapat terakomodasi. Dimana pada *inner casing* ini terdapat sudu-sudu tetap. Konstruksi *inner casing* harus mampu mengatasi inlet uap yang mempunyai suhu dan tekanan tinggi sedangkan *casing* dan sambungan flensnya cukup mampu mengatasi *exhaust* IP *Turbine* yang mempunyai suhu dan tekanan rendah. Uap yang masuk pada IPT sebagian besar digunakan untuk memutar poros *Generator* dan sebagian lagi untuk memanaskan air yang akan masuk *Boiler* melalui *Low Pressure Heater* yaitu A6, A5, A4.

- *Low pressure turbine (LPT)*

Low pressure turbine merupakan *turbine* yang terdiri dari dua buah rumah turbin dengan aliran ganda (*double flow*) berjumlah 2 unit dengan 2 x 7 tingkatan. *Casing* bagian luarnya terhubung dengan kondensor sedangkan *inner casing* didukung lengan penyangga yang terletak pada bracket bantalan pedestal. Uap yang masuk ke LPT berasal dari LPT dan Sebagian besar digunakan untuk memutar poros *generator*, sebagian untuk memaskan air yang masuk *Boiler* melalui *Low Pressure Heater (LP heater)*. karena ada dua *heater* yang berbeda, masing-masing uap turbin masuk ke *Low Pressure Heater* yang berbeda yaitu A3, A2, A1 kemudian LPT satu memanaskan LP *heater* yang berbeda, LPT dua memanaskan LP *heater* 2 dan 3.

- b. *Generator*

Generator merupakan alat yang digunakan sebagai pembangkit listrik. *Generator* sendiri terdiri dari stator dan rotor. Rotor dihubungkan dengan shaft *turbine* sehingga berputar Bersama-sama. Stator membawa arus hubungan output pembangkit. Arus DC dialirkan melalui *brush gear* yang langsung bersentuhan dengan *slip ring* yang dipasang dengan rotor sehingga timbul medan magnet. Jika rotor berputar medan magnet tersebut memotong kumparan di stator sehingga ujung-ujung kumparan stator timbul tegangan listrik.

Untuk penyediaan arus listrik *generator* diambilkan arus DC dari luar. Setelah sesaat *generator* timbul tegangan, sehingga melalui *excitation* transformer arus *alternating current (AC)* akan diserahkan oleh *rectifier* dan arus DC akan Kembali ke *Generator*, proses ini disebut *self excitatio*. Dalam sistem tenaga, *Generator* selain menyuplai listrik ke jaringan ekstra tinggi 500kv, sehingga untuk itu perlu *trafo step-up* untuk menaikkan tegangan yang dihasilkan *Generator* (21 kv) menjadi 500 kV. Selain itu, untuk pemakainya sendiri dimana tegangan output *Generator* diturunkan melalui transformer sesuai kebutuhan yaitu 21 kV dengan *trafo step down*.

3.3.2.3 *Water steam Cycle (siklus uap air)*

Siklus uap air merupakan siklus perubahan dari bentuk cair menjadi bentuk uap dan diubah Kembali menjadi menjadi siklus air sehingga dapat digunakan kembali. Siklus ini terjadi dalam berbagai tahapan serta melewati berbagai komponen seperti kondensor. Uap hasil keluar LP *Turbine* memasuki kondensor untuk diubah Kembali menjadi air melewati tahapan kondensasi. Air hasil kondensasi ini dinamakan *condensate*. Air ini kemudian memasuki *Low Pressure Heater A1* (LP heater A1) untuk menaikkan suhu air. Dari LP heater A1 kemudian masuk ke LP heaterA2, A3, A4 secara berurutan. Air dipanaskan secara bertahap masuk ke dalam daerator dan masuk Kembali ke HP heater A6, A7, A8 secara berurutan untuk menaikkan temperature air secara bertahap lagi.

Air yang keluar dari LP heater A8 akan disimpan dalam tangki *feedwater store tank*. Kemudian air di panaskan dalam *Economizer* yang berfungsi mengurangi *thermal shock* pada *Boiler*. *Thermal shock* terjadi karena perbedaan suhu air dan suhu *Boiler* terlalu tinggi dan menyebabkan kerja *Boiler* menjadi tinggi. Keluar dari *Economizer*, air akan memasuki salah satu bagian *Boiler* yaitu *steam drum*. *Steam drum* disini berfungsi untuk memisahkan antara uap dengan air. Uap yang terbentuk dibawah dialihkan ke *evaporator* menggunakan *Boiler water circulating pump* (BWCP). Di dalam *evaporator* air dipanaskan Kembali menjadi uap jenuh dan kemudian disalurkan pada *Superheater*. Komponen-koponen dari water steam cycle terdiri dari:

a. *Condenser*

Ada dua *Condenser* yang digunakan pada PLTU Unit 1 dan 2 ini yang biasa disebut *Condenser A* dan *Condenser B*. cara kerja *Condenser* sendiri adalah mengalirkan pipa dengan air laut yang temperaturnya dingin sehingga aup yang bersentuhan langsung dengan pipa tersebut akan berpindah panasnya sehingga Kembali menjadi bentuk awalnya yaitu air. Kondensasi ini merubah *steam* menjadi air yang kemudian ditampung pada *condensate hotwell*. Selain berfungsi sebagai media heat transfer maka air laut juga berfungsi sebagai pendingin *Condenser* (*closed cooling system*). Pada *Condenser* terdapat *make up water* yang diambil dari air laut yang telah di demineralisasi. Hal ini digunakan karena adanya *blowdown*

pada *steam drum*, sehingga volume air harus dikembalikan ke volume semula dan dapat dijaga tetap. Hal lain yang menyebabkan dibutuhkan *make up water* adalah berkurangnya volume air disebabkan perubahan bentuk dari uap ke bentuk air. Perubahan bentuk ini juga menjadi *Condenser* bekerja dalam kondisi vakum.

Pada *Condenser* terdapat vakum pump yang berguna agar keadaan di dalam *Condenser* tetap vakum. Vakum pump ini bekerja memompa keluar gas-gas yang dilepas dari *steam*, Ketika *steam* berubah menjadi air. Alasan lain digunakan vakum pump pada *Condenser* adalah efisiensi. Uap dari hasil keluaran turbin adalah enthalpi uap itu sendiri. Sehingga Ketika tekanan diminimalkan maka energi yang dimanfaatkan semakin besar karena enthalpi besar.

b. Pompa (*pump*)

Pompa berfungsi sebagai alat untuk memberikan energi ke aliran fluida yang melewatinya sehingga *head*-nya bertambah dan bisa dialirkan ketempat lainnya yang diinginkan melalui pipa. PLTU Paiton 5 dan 6 ini memakai berbagai jenis pompa yang disesuaikan dengan jenis fluida dan tujuan diantaranya adalah:

- *Demin Water Pump (DWP)*

DWP berfungsi sebagai pemompa air dari demin *Storage Tank* menuju *Condenser* apabila *Condenser* membutuhkan air, dengan jumlah pompa sebanyak dua buah.

- *Condenser Extracting Pump (CEP)*

Cep merupakan pompa utama yang mengalirkan air yang akan digunakan untuk proses *Water Steam Cycle*. Pompa ini menarik air yang telah terkondensasi menuju beberapa bagian yaitu LP *heater* (A1, A2, A3 dan A4), *daerator*, sehingga *Feed Water Storage Tank*. PLTU paiton Unit 1 dan 2 ini memiliki masing-masing 3 pompa pada setiap unitnya. 2 pompa dalam keadaan aktif dan 1 pompa digunakan dalam keadaan *standby* dengan kapasitas pompa sebesar 50% ketiga pomp ini control secara otomatis bekerja secara bergantian.

- *Feedwater pump*

Berfungsi memompa air dari *Feedwater Storage Tank* menuju *economizer* melalui 3 *High Pressure Heater* A6, A5, dan A8. Pompa ini

terdiri dari dua sistem penggerak yaitu turbin dan motor listrik. Pompa dengan penggerak turbin uap disebut *Turbine Feed Water Pump* dengan kondisi running sedangkan penggerak motor listrik disebut *Electric Feed Water Pump* dengan kondisi *standby*.

- *Boiler water circulating pump (BWCP)*

Berfungsi memompa serta mensirkulasikan air dari *Steam drum* menuju *Wall Tubes* atau *evaporator* yang disalurkan melalui *Down Comer* dan ditampung di *Lowering Header*.

c. *Condensate polisher plant (CPP)*

Condensate Water dari *Condensate How Well* akan dipompa oleh *Condensate Pump* menuju CPP. Pada CPP terdapat resin kation dan anion. Resin sendiri mempunyai fungsi, diantaranya adalah:

- Resin kation : mengikat ion negatif penyebab korosi.
- Resin anion : mengikat ion positif penyebab kerak atau scale ion-ion tersebut diikat oleh resin dalam polisher untuk memurnikan Kembali air yang masuk pada *Boiler*. Parameter ion tersebut dapat diukur dengan melihat nilai konduktivitasnya. Jika konduktivitasnya bernilai tinggi maka terdapat kebocoran air laut didalam CPP (terdeteksi dengan *leak detector*) dari *polisher*, air dipanaskan pada *Feed Water Heater* A2, A3, dan A4 yang sebelumnya di injeksi dengan ammonia untuk meningkatkan kadar PH (pH ideal 9 - 9,5), agar *sodium* yang terkandung di dalam air hilang sebab *sodium* dapat menyebabkan kerusakan material penyusun *Boiler*. Kemudian air menuju *Feed Water Heater* AS yang ada pada dearator.

d. *Feed water heater A1-A8*

Feed water heater merupakan wadah pemanas awal dari *Condenser* yang akan digunakan kembali untuk bahan baku pembentukan *steam* pada *Boiler*. Terdapat 8 *Feed Water heater* pada masing – masing unit yang di kelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan tekanannya yaitu:

- *Low pressure heater*

Low Pressure Heater terdiri dari *Feed Water Heater* A1, A2, A3 dan A4 yang terletak di bagian bawah *condenser* yang fungsinya sebagai

pemanas air yang keluar dari *condenser* sebelum masuk pada daerator. Panas yang digunakan untuk *heater* A1, A2 dan A3 berasal dari ekstraksi LP *turbine* sedangkan untuk *heater* A4 berasal dari IP *turbine*.

- *High Pressure Heater*

High Pressure Heater terdiri dari *Feed Water Heater* A6, A7, dan A8 yang terletak setelah daerator. Berfungsi memanaskan air yang akan masuk pada *economizer*. Panas yang digunakan untuk *heater* A6 berasal dari ekstraksi IP *turbine* sedangkan untuk *heater* A7 dan A8 berasal dari HP *turbine*.

e. *Feed water storage tank*

Feed Water Storage Tank merupakan sebuah tangki penyimpanan air yang dialirkan ke *economizer* dan menuju ke *Steam Drum*. Air yang masuk pada *Feed Water* berasal dari *Condenser*, dimana uap dari turbin diubah menjadi air Kembali di *Condenser*. Kemudian dari *Condenser* air dipompa menuju daerator dan kemudian masuk ke *feed Water Tank* dikarenakan melewati *Feed Water Heater* sebagai pemanas.

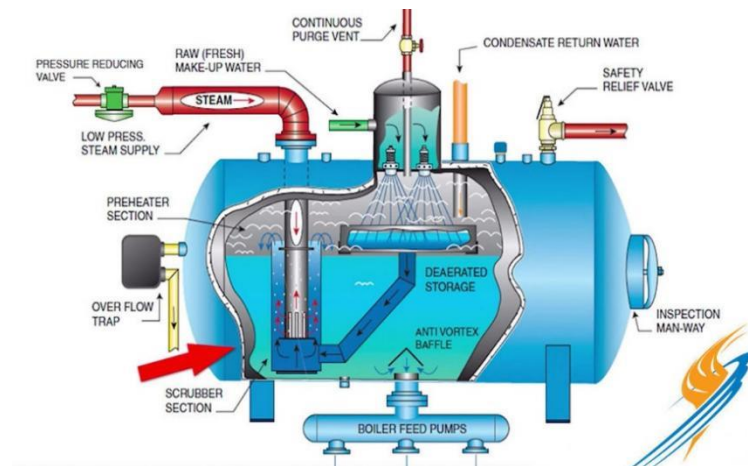
f. *Daerator*

Dalam siklus uap air, gas – gas yang tak mampu berkondensasi harus di singkirkan agar tidak menumpuk di dalam sistem. Gas – gas tersebut terutama merupakan O₂ dalam *Make Up Water* serta udara yang masuk dari atmosfer melalui leakage (kebocoran) ke dalam bagian – bagian dari siklus pembangkit beroperasi pada tekanan lebih rendah, missalnya *Condenser*. Selain itu ada lagi gas – gas yang terbentuk karena dekomposisi air menjadi oksigen dan hydrogen akibat aksi termal dan reaksi kimia anatara air dengan material konstruksi. Gas – gas tersebut harus disingkirkan karena beberapa alasan berikut ini :

- Gas tersebut menyebabkan tekanan total sistem meningkat karena tekanan total adalah jumlah dari tekanan uap jenuh, yang ditentukan oleh suhu dan tekanan bagian gas tak mampu kondensasi yang terkandung bersamanya, bila tekanan *Condenser* meningkat maka *efisiensinya* akan turun.

- Gas tersebut akan menyelimuti permukaan perpindahan kalor dari komponen *heat exchanger* sehingga koefisien perpindahan kalor menurun drastis demikian pula efektivitas dari komponen yang bersangkutan.
- Adanya non-condensable gases dapat menimbulkan berbagai reaksi kimia. Oksigen memicu oksidasi pada material logam sehingga dapat menimbulkan korosi pada daerah sepanjang gas tersebut mengalir dengan siklus uap air.

Adapun gambaran Deator terdapat pada gambar 3.16 yang tertuang pada gambar berikut:



Gambar 3.16 Dearator

Proses penyingkiran *non-condensable gases* disebut juga daerasi dan alat yang melaksanakan Namanya daerator. Prinsip kerjanya menggunakan metode *mechanical* dan *chemical*. Pada metode *mechanical*, *feed water* mula – mula disemprotkan kedalam ruang berisi uap lalu dialirkan turun berjenjangpada sederatan piring yang disusun secara horizontal. Air kemudian turun dalam bentuk lembaran atau tabung dari piring yang satu ke yang lain dan terjadi kontak dengan uap yang mengalir naik yang masuk dari bawah sistem piring tersebut. Dengan adanya kontak ini maka terjadi pengukutan (*scrubbing*), gas tak mampu kondensasi dan sebagai uap naik dan terjadi kontak dengan air yang dingin sehingga volume gas tak mampu kondensasi mengecil dan keluar ke atmosfer melalui ventilasi (*daerator venting*).

Sedangkan melalui metode *chemical* adalah dengan menginjeksi senyawa kimia berupa hirazyn ke dalam deaerator untuk mengikat non-condensable gases yang ikut terkandung dalam *feedwater*. Selain fungsi utama dari deaerator yang telah dijelaskan sebelumnya, deaerator juga memiliki fungsi sebagai pemanas air umpan terbuka (*Open Feed Water Heater*) sehingga dapat memanaskan air samapi sekitar 162C. penempatan deaerator yang tinggi memungkinkan pemberian *Section Head* yang cukup untuk *feed water pump*.

3.3.2.4 Cooling water system (sistem air pendingin)

Sistem pendingin yang digunakan adalah sistem terbuka. Air laut yang banyak 100.000 ton/jam masuk ke dalam *inlet conal*. Air pendingin yang digunakan untuk mendinginkan *steam* hasil dari LP *turbine* berasal dari air laut, pada awalnya air laut akan memalalui bar *screen* untuk menyaring kotoran sampah ataupun organisme laut yang ikut terbawa. Sebelum melewati bar *screen*, air laut terlebih dahulu di berikan chlorine agar organisme yang terbawa akan mati. Selanjutnya, air laut akan melalui proses penyaring kedua air laut melalui *travelling screen*. Lalu air akan dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP), terdapat tiga pompa dengan head masing – masing 1,32 bar lalu dialirkan menuju *Condenser A* dan B. Sebelum masuk ke dalam *condenser*, akan ada bola – bola kecil yang masuk ke dalam air laut, bola ini berasal dari *Condenser Ball Tube Cleaning* yang di pompa dengan *Ball Recirculation Pump*. Bola ini berfungsi untuk membersihkan pipa – pipa pada *condenser* dari kerak yang terbentuk ataupun mikroorganism. Setelah keluar dari *condenser* bola tersebut di tangkap dan Kembali menuju *Condenser Ball Tube Cleaning Pump*.

Air laut akan masuk ke *condenser B* dengan suhu sekitar 29 C dan kemudian keluar menuju *condenser B* dengan suhu kurang lebih 33 C. Setelah air laut melalui *condenser*, air laut kemudian akan disalurkan menuju *seal pit*. Pada *seal pit* ini sebagai kecil air akan menuju *Absorber* dan sisanya akan menuju *neutralizer* untuk dikondisikan kadar pH-nya dan kemudian di buang ke laut.

3.3.3 Water treatment Plant (WTP)

Proses pengolahan air di *Water Treatment Plant* bertujuan untuk menghasilkan air murni dari air laut melalui tiga proses utama yaitu filtrasi,

desalinasi dan *Ion Exchange* (penukaran ion). Air yang dihasilkan tersebut merupakan air murni (*demin water*) yang digunakan untuk meyuplai kebutuhan proses produksi listrik pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2.

1. Filtrasi

Proses filtrasi merupakan proses dimana terjadi penyaringan air laut menggunakan multimedia *Filter*. Diawali dari proses klorinisasi untuk menghasilkan *hypochlorite* yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan biota laut yang ikut dalam air laut. Proses klorinisasi bertujuan untuk melindungi sistem sirkulasi air dan *Condenser* agar tidak terhambat oleh adanya biota laut serta mengurangi luas bidang kontak pada *condenser*.

Air laut hasil klorinasi dipompa menggunakan *Sea Water Feed Pump* menuju *Primary Sea Water Filter*. Sehingga kotoran yang terkandung dalam air laut dapat menyatu dan menggumpal, serta mudah disaring oleh *Primary Sea Water Filter*. Pada tahap selanjutnya air laut mengalami proses *Filter* kembali melalui *polishing Filter* dan ditampung di *Filtered water storage tank*. Kedua media *Filter* tersebut memiliki fungsi yang sama disusun secara paralel. Terdiri dari lapisan *Antrasid*, *Sand*, *Garnet*, dan *Gravel*, susunan media *Filter* tersebut berdasarkan massa jenis bahan.

Pada *Filter ed Water Storage Tank* air dialirkan menuju *Back Wash Pump* dan *Filtered Water Pump*. Air dari *Back Wash Pump* digunakan untuk proses pembersihan kotoran-kotoran yang mengendap pada *Primary Sea Water Filter* dan *Polishing Filter*. Air bekas *Back Wash* dialirkan menuju seal pit (kolam pembuangan) yang selanjutnya dibuang ke laut. Selain itu, air dari *Filter ed Water Pump* dialirkan menuju *Catridge Filter*. Di mana *Catridge Filter* ini bertujuan untuk menghilangkan *Suspended Solid* (SS) yang lebih besar dari 5 mikron. Namun sebelum melalui *Filter* ini, diberikan injeksi kimia berupa:

- *Antiscalant* yang berfungsi untuk mencegah timbulnya potensi kerak (*scaling*) dari silika pada sisi reject membran *Reverse Osmosis* (RO).
- *Hidroclorid acid* yang berfungsi untuk menjaga kestabilan pH air sebesar 6,5.

- *Sodium bisulphite* yang berfungsi untuk menetralkan bahkan menghilangkan klorin bebas dari air laut dan melindungi membran RO dari kerusakan akibat klorin.

2. Desalinasi

Setelah melalui cartridge *Filter* kemudian air hasil filtrasi masuk ke tahap desalinasi di *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO) Plant untuk menghilangkan 98% dari zat - zat padat terlarut (*dissolved solid*) dari air laut tersaring. Di dalam desalination RO terjadi proses osmosis yang memaksa air yang berbeda dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semipermeable yang terbuat dari *polyamide* menggunakan tekanan yang mencapai 4200 Kpa, Untuk menetralkan air hingga 25%. Air yang tersaring akan menuju ke *Decarbonate Tank*, sedangkan kotoran yang tidak tersaring akan keluar melalui ejector pada sisi membran. Desalination RO memiliki 3 bank dengan masing masing memiliki 15 tube dan masing-masing tube memiliki 7 membran. Di dalam *Decarbonate Tank*, air desalinasi akan melalui proses dekarbonasi, udara dihembuskan dari bawah menggunakan blower untuk mengurangi kandungan CO₂ yang terlarut dalam air. Air hasil proses dekarbonasi selanjutnya ditampung di permeate *Water Storage Tank*. Selanjutnya air pada permeate tank akan dialirkan menuju RO *Flush Pump* untuk proses preaming pada proses start. Sebagian akan dialirkan menuju portable *Water Supply Pump* diproses untuk menyuplai *service* atau *Fire Water Tank* dan masuk menuju carbon *Filter* untuk membunuh kuman dan ditampung pada *Portable Water Tank*. Sebagian lagi akan diproses desalinasi tahap kedua yaitu *make up RO* (MURO) bank yang berfungsi untuk menurunkan nilai konduktivitas air laut dari 30.000 – 50.000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ menjadi 15 30 $\mu\text{S}/\text{cm}$. MURO memiliki 2 bank yang masing-masing terdiri dari 6 tube dan masing-masing tube terdiri dari 6 membran.

3. Ion Exchange (Penukaran Ion)

Air hasil proses dari MURO akan dialirkan menuju *Mixed Bed* untuk proses *Ion Exchange* (pertukaran ion). Ini merupakan tahap terakhir yang menghasilkan tingkat kemurnian *Total Dissolved Solid* (TDS) sebesar 200 ppm. Kemudian air akan masuk ke tahap *Mixed Bed* dan terjadi reaksi kimia. Air dilewatkan dalam sebuah

Filter dengan 2 resin kation dan anion. Air mengalami proses pertukaran ion karena adanya resin, dari pertukaran ion diperoleh atom H dan OH dan didapatkan H₂O atau air dengan tingkat kemurnian tinggi mendekati (TDS 0,05 ppm) dan konduktivitas mencapai 0,06 0,025 μ S/cm. Selanjutnya air akan ditampung pada demineralized Water Storage Tank kemudian dialirkan menuju Demin Water Pump untuk menyuplai Boiler dan sebagian untuk proses regenerasi resin pada Mixed Bed.

Pada Water Treatment Plant selain menyediakan air untuk kebutuhan unit, service dan portable, juga terdapat Electro Chlorination Plant. Electro Chlorination Plant adalah suatu sistem pendukung yang berfungsi untuk menghasilkan larutan Sodium hipochlorine (NaOCl). Larutan ini berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme di permukaan pipa perpindahan panas pada condenser. Larutan hipochloride dibuat dari air laut karena air laut mengandung sodium (Na) dan chloride (Cl) yang tinggi. Air laut ini dilewatkan keserangkaian seri sel yang mempunyai kutub searah negatif dan positif. Arus listrik searah dengan tegangan tinggi menyebabkan terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Kedua larutan ini menyebabkan terbentuknya larutan hipochloride. Larutan hipochloride yang terbentuk akan dipompakan kembali ke laut sebagai pengendalian pertumbuhan mikroorganisme.

3.3.4 Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Waste Water Treatment Plant (WWTP) merupakan sistem pengolahan air limbah dari seluruh proses pembangkitan listrik di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 agar tidak mencemari lingkungan. PLTU Paiton Unit 1 dan 2 mendapatkan penghargaan emas yang diperoleh karena sistem yang dikelola tidak menghasilkan limbah (Zero Waste) dan menjadi satu-satunya perusahaan PLTU di Indonesia yang mendapat penghargaan tersebut. Pada prinsipnya pengolahan air limbah dilakukan untuk menghilangkan suspended solid, menetralkan pH limbah dan mengurangi konsentrasi logam berat dari berbagai sumber limbah pada plant. Sehingga air hasil proses WWTP sebisa mungkin tidak dibuang ke lingkungan (ke laut) karena dapat digunakan untuk pembersihan air heater, sebagai media air pembersih back wash, air untuk menyemprot batu bara pada tempat penyimpanan di stockpile.

Air limbah yang diolah berasal dari *Water Treatment Plant*, *Coal Plant*, oil separator, *Labority Drains*, *Air Heater Wash Water*, dan *Ash Handling* sistem drains. Kemudian air limbah akan ditampung dalam *neutralisazion basin* lalu dipompa menuju *Waste Water Collection Basin* yang terdiri dari *Big Basin* dan *Small Basin*. Air limbah dari *Water Treatment Plant* dan *labority drains* ditampung dalam *small basin* sedangkan *Coal Plant*, oil separator, *Air Heater Wash Water* dan *Ash handling* sistem drains ditampung dalam *big basin*. Air limbah tersebut di bedakan karena memiliki nilai konduktivitas dan pH yang berbeda. Dari *collection* basin air limbah dialirkan menuju *rapid mix tank*. Sedangkan endapan (*floc*) yang terbentuk pada dasar *collection basin* dialirkan menuju *collection basin pump* untuk dipompa ke tempat penampung sludge thickener. Air yang tercampur dalam *slurry* dimasukkan ke dalam *recovery pump* sedangkan *slurry* dialirkan menuju *sludge dewatering press* dan akan mengalami proses pengepresan sehingga air dan *slurry* akan terpisah.

Pada *rapid mix tank* terjadi proses koagulasi dengan penambahan koagulan untuk menggumpalkan kotoran-kotoran dan *suspended solid* yang terkandung dalam air limbah. Hasil proses di *rapid mix tank* yang tidak tercampur dengan lumpur akan ditampung pada *reaction tank*, dimana air limbah akan dioksidasi dan dihembus dengan udara menggunakan dua buah blower. Selain itu ada penambahan *caustic* untuk pengendalian pH. Air limbah dari *reaction tank* akan mengalir secara alami akibat adanya gravitasi menuju *solid contact unit* dicampur dengan polimer dan kotoran yang tersirkulasi. Interaksi antara air limbah, polimer dan kotoran yang tersirkulasi akan membentuk endapan (*floc*) yang akan menyerap semua kotoran yang terkandung dalam air. Air bersih dari *solid contact unit* dialirkan menuju *gravity Filter* untuk proses filtrasi lalu diproses untuk diatur pH-nya sehingga menjadi air bersih.

BAB IV

TUGAS KHUSUS DAN HAMBATAN LAPANGAN

4.1 Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

4.1.1 Definisi Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap kegiatan industri, khususnya dalam pekerjaan perawatan dan perbaikan peralatan. Penerapan K3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan kerja serta mencegah terjadinya kerugian baik terhadap manusia, peralatan, maupun lingkungan. Oleh karenanya, setiap aktivitas kerja harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur K3 yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Sebelum melaksanakan Pekerjaan, PTPLNNP memiliki beberapa proses untuk terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) dan peraturan dalam keselamatan kerja, berikut adalah hal yang perlu dilakukan:

1. *Permit to Work* (PTW) merupakan dokumen formal yang berfungsi sebagai izin resmi untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi. Sistem PTW digunakan untuk memastikan bahwa semua langkah pengamanan telah dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai. PTW bukan sekadar dokumen biasa, tetapi juga merupakan suatu sistem pengendalian.
 - a. Mencegah kecelakaan kerja dengan memastikan prosedur keselamatan telah dijalankan;
 - b. Mengidentifikasi risiko sebelum pekerjaan dimulai, risiko diidentifikasi dan langkah mitigasinya disiapkan;
 - c. Menjalani koordinasi yang baik dari semua pihak terkait memahami pekerjaan dan tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - d. Penerapan kepatuhan regulasi, PTW membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan K3.
2. Mengisi *Working Order* (WO)

Working order (WO) merupakan surat perintah kerja berupa dokumen tertulis yang berisi perintah pelaksanaan suatu pekerjaan, baik dalam lingkup internal

maupun eksternal perusahaan, kepada pihak yang ditugaskan. WO juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara bagian perawatan dengan pihak pelaksana atau vendor sebelum pekerjaan dilaksanakan.

3. Membaca Instruksi Kerja

Instruksi kerja (IK) merupakan serangkaian langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara aman dan lengkap. IK disusun sebagai pelengkap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berfungsi menjelaskan langkah-langkah kerja secara rinci dalam suatu kegiatan, serta umumnya hanya melibatkan satu unit kerja.

Penyusunan IK bertujuan untuk memberikan panduan urutan kerja bagi individu dalam suatu unit kerja agar dapat menyelesaikan satu jenis pekerjaan secara tepat dan terstruktur.

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi salah satu faktor terpenting dalam memenuhi SOP bekerja di lapangan. Bekerja tidak hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tapi harus memastikan K3. Namun, belum semua pekerja dan perusahaan sadar mengenai apa saja APD yang tepat untuk digunakan.

4.2 *Pulverizer Mill*, Pelumasan, dan Analisa Oli

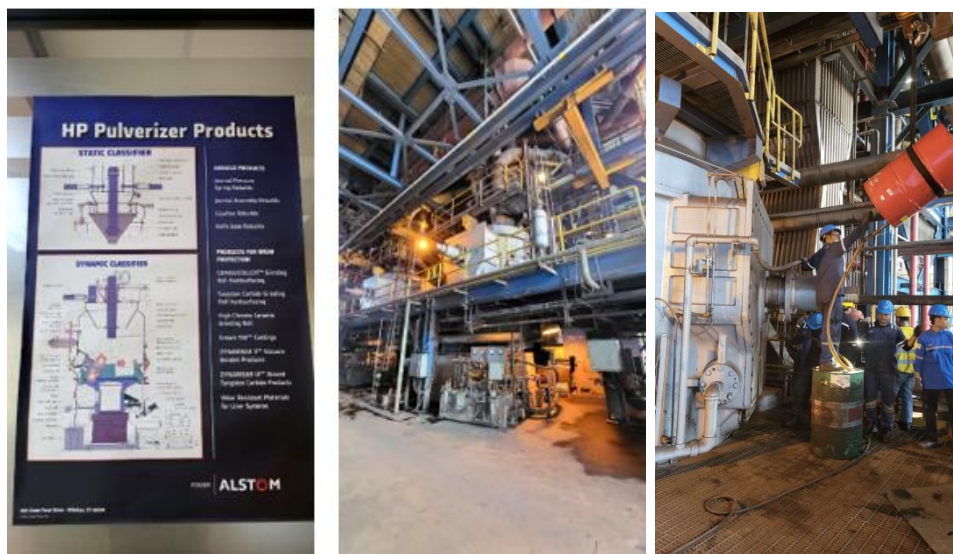
4.1.2 Definisi *pulverizer mill*

Pulverizer merupakan peralatan mekanis berputar (*heavy rotating equipment*) yang memiliki peranan penting dalam sistem operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Peralatan ini berfungsi untuk mengolah batu bara sebagai bahan bakar utama sebelum digunakan pada proses pembakaran di ruang bakar (*furnace*). Keberadaan *pulverizer* sangat menentukan kelancaran proses produksi energi, karena kualitas hasil penghalusan batu bara akan berpengaruh langsung terhadap efisiensi pembakaran di *Boiler*.

Secara umum, proses pembakaran memerlukan tiga unsur utama, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber penyalaaan. Pada sistem PLTU, sumber penyalaaan diperoleh dari *burner*, sedangkan udara sebagai pemasok oksigen diambil dari atmosfer dan dialirkan menuju ruang bakar melalui *Forced Draft Fan* (FDF) serta

Primary Air Fan (PAF). Adapun bahan bakar yang digunakan adalah batu bara yang telah melalui tahapan pengolahan terlebih dahulu.

Untuk menghasilkan proses pemanasan air pada *Boiler* secara efektif dan efisien, batu bara tidak langsung dibakar dalam bentuk bongkahan. Batu bara terlebih dahulu digiling di dalam *pulverizer* hingga menjadi partikel halus menyerupai debu. Setelah itu, serbuk batu bara dialirkan bersama udara panas menuju *burner*. Ukuran partikel yang lebih halus menyebabkan luas permukaan kontak bahan bakar meningkat, sehingga proses pembakaran berlangsung lebih cepat, merata, dan lebih sempurna. Dengan demikian, penggunaan *pulverizer* berkontribusi besar terhadap peningkatan performa *Boiler* serta efisiensi pembangkitan tenaga listrik. Adapun gambaran *Pulverizer* tertuang pada gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1 *Pulverizer*

Tabel 4.1 Spesifikasi *Pulverizer* HP963 PLTU Paiton Unit 1 & 2

No	Parameter	Spesifikasi
1	Lokasi Unit	PLTU Paiton Unit 1 & 2
2	Jumlah <i>pulverizer</i>	10 Unit
3	Konfigurasi per Unit	5 <i>pulverizer</i> / <i>Boiler</i>
4	<i>Manufacturer</i>	ABB Combustion Engineering (CE), USA
5	Model	HP963

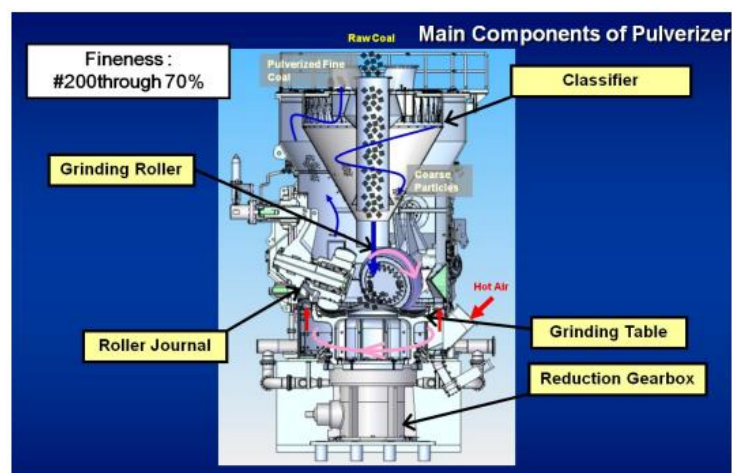
6	Tipe	<i>Vertical Spindle Bowl Mill, Pressurized</i>
7	Fungsi	Menggiling batubara menjadi pulverized coal untuk pembakaran <i>Boiler</i>
8	Kapasitas per Mill	$\pm 62,5$ ton/jam
9	Total Kapasitas	± 625 ton/jam
10	Kode HP	<i>High Performance</i>
11	Diameter <i>Bowl</i>	96 inch
12	Jumlah <i>Grinding Roll</i>	3 Buah
13	Sistem <i>Grinding</i>	<i>Bowl</i> berputar dengan tekanan <i>roller</i>
14	Sistem Klasifikasi	<i>Static Classifier</i>
15	<i>Primary Air Flow</i>	± 94 ton/jam per mill
16	Temperatur Udara Panas Maksimum	400 °C
17	Produk Kehalusan Batubara	$\pm 70\%$ lolos 200 mesh (<i>typical</i>)
18	Jumlah <i>Outlet Coal Pipe</i>	4 <i>Outlet Pipe</i>
19	Motor Penggerak	<i>High Voltage Induction Motor</i>
20	Daya Motor	$\pm 500 - 950$ kW
21	Tegangan Motor	6 kV / 6.6 kV (<i>typical</i>)
22	Kecepatan Motor	± 980 rpm
23	<i>Gearbox</i>	Heavy Duty Planetary <i>Gearbox</i>
24	Rasio <i>Gearbox</i>	$\pm 30 : 1$
25	Kecepatan <i>Bowl</i>	± 33 rpm
26	Material <i>Grinding Roll</i>	<i>High Chrome / Ni-Hard Cast</i>
27	Material <i>Bowl Liner</i>	<i>Wear Resistant Alloy Steel</i>
28	Sistem <i>Reject</i>	<i>Pyrite Reject System</i>
29	Operasi Normal	4 Running + 1 <i>Standby</i> / Unit (sesuai beban)

4.1.3 Prinsip Kerja *pulverizer mill*

Batu bara dari *coal bunker* terlebih dahulu dialirkan menuju *coal feeder*, yaitu peralatan yang digerakkan oleh motor listrik dan berfungsi mengatur serta

menyalurkan jumlah batu bara yang masuk ke *pulverizer*. Komponen ini memiliki peranan penting karena laju suplai batu bara harus disesuaikan dengan kebutuhan pembakaran di *Boiler* agar proses pembangkitan berjalan stabil. *Coal feeder* yang digunakan pada PLTU Unit 1 dan 2 bertipe *gravimetric*, yaitu sistem pengukuran yang menentukan kapasitas aliran batu bara berdasarkan berat per satuan waktu. Dengan metode ini, jumlah batu bara yang masuk ke *pulverizer* dapat diukur secara lebih akurat dibandingkan sistem volumetrik, sehingga pengaturan beban pembangkit menjadi lebih presisi.

Pada kondisi operasi normal, ketika lima unit *pulverizer* beroperasi dan satu unit berada dalam kondisi *standby*, kapasitas batu bara yang disalurkan oleh *coal feeder* berkisar antara 70–80 ton per jam. Besarnya laju aliran tersebut bergantung pada kebutuhan daya listrik yang hendak dihasilkan oleh pembangkit. Semakin besar beban listrik yang diminta, maka kebutuhan panas di *Boiler* juga meningkat, sehingga suplai batu bara ke sistem pembakaran harus ditambah. Setelah melewati *coal feeder*, batu bara masuk ke *pulverizer* melalui coal feed pipe untuk selanjutnya mengalami proses penghalusan. Di dalam *pulverizer*, batu bara digiling hingga menjadi partikel halus menyerupai serbuk, sehingga lebih mudah terbakar saat dialirkan ke *burner*. Proses ini bertujuan meningkatkan efisiensi pembakaran serta mempercepat pelepasan energi panas di dalam *Boiler*. Seperti yang tertuang pada gambar 4.2 merupakan Proses Penggilingan Batubara Pada *Pulverizer* tertuang pada gambar berikut:

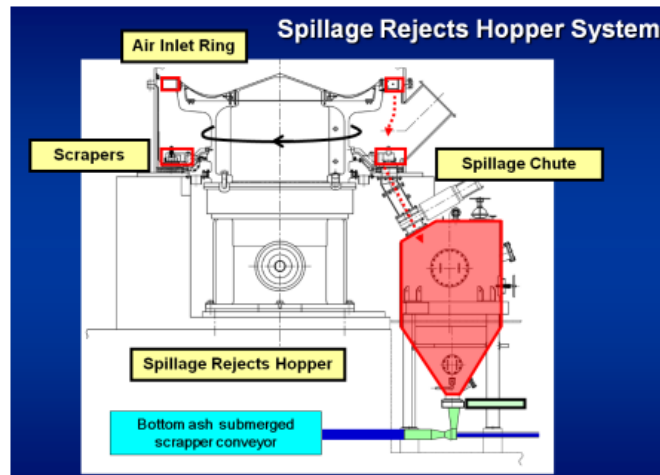


Gambar 4.2 Proses Penggilingan Batubara Pada *Pulverizer*

Batu bara yang keluar dari *coal feeder* akan jatuh menuju *Grinding table*, tepatnya pada area *table liner* sebagai permukaan utama penggilingan. Saat *pulverizer* beroperasi, *table liner* berputar searah jarum jam dan membawa batu bara menuju area kerja *Grinding Roller*. Putaran ini memungkinkan distribusi material berlangsung merata selama proses penggilingan.

Di atas permukaan *table liner*, batu bara mengalami proses penghalusan melalui mekanisme tekanan dan gesekan antara *Grinding Roller* dengan meja penggiling. Celah antara *Grinding Roller* dan *table liner* dijaga sangat kecil, yaitu sekitar 3–5 mm, sehingga batu bara yang melewati area tersebut akan tertekan dan tergerus menjadi partikel yang lebih halus. Posisi serta gaya tekan *Grinding Roller* dipertahankan oleh *hydraulic unit* yang memberikan tekanan secara kontinu selama *pulverizer* beroperasi. Sistem hidrolik ini memastikan *roller* tetap menekan permukaan meja penggiling dengan gaya yang sesuai, sehingga kapasitas penggilingan dan kualitas kehalusan batu bara dapat terjaga.

Selain batu bara, terkadang terdapat material asing seperti kerikil, logam kecil, atau benda keras lainnya yang ikut terbawa dari sistem penanganan bahan bakar. Material tersebut umumnya tidak dapat digerus oleh *Grinding Roller*. Oleh karena itu, komponen *scraper* yang terpasang di bagian bawah *Grinding table* berfungsi mendorong benda-benda asing tersebut menuju jalur pembuangan, kemudian diteruskan ke *spillage reject hopper* untuk dikeluarkan dari sistem. Mekanisme ini bertujuan melindungi komponen *pulverizer* dari kerusakan akibat benda keras yang tidak diinginkan. Seperti yang teruang pada gambar 4.3 yang merupakan gambar Spillage Reject Hopper seperti gambar berikut:



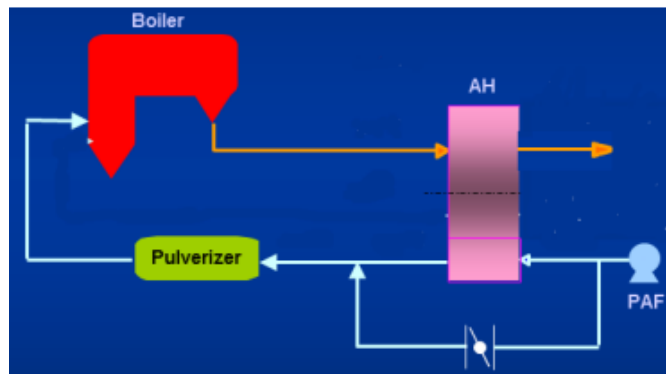
Gambar 4.3 *Spillage Reject Hopper*

Primary Air Fan (PAF) merupakan fan yang berfungsi menyalurkan udara dari atmosfer ke dalam *pulverizer* serta membantu membawa serbuk batu bara menuju *burner*. Udara yang dialirkan ini umumnya telah dipanaskan terlebih dahulu, sehingga disebut *hot primary air*. Penggunaan udara panas bertujuan untuk membantu proses pengeringan batu bara, meningkatkan efisiensi penggilingan, dan mempermudah transportasi partikel halus ke sistem pembakaran. Udara panas dari PAF masuk ke *pulverizer* melalui *air inlet ring* dengan pola aliran berputar. Aliran ini menciptakan gaya sirkulasi di dalam *pulverizer* yang membantu mengangkat partikel batu bara hasil penggilingan dari area *Grinding table* menuju bagian klasifikasi.

Partikel batu bara yang telah cukup halus akan terbawa aliran udara menuju saluran keluar (*discharge port*) setelah melewati *air classifier*. Batu bara halus yang berhasil lolos dari sistem klasifikasi ini disebut *fine coal*. Ukuran partikel yang seragam sangat penting agar proses pembakaran di *burner* berlangsung cepat dan efisien. Sementara itu, partikel batu bara yang masih berukuran kasar tidak dapat melewati *air classifier*. Partikel tersebut akan tertahan, kemudian jatuh kembali ke *Grinding table* untuk mengalami proses penggilingan ulang oleh *Grinding Roller* hingga mencapai ukuran yang diinginkan.

Setelah menjadi *fine coal*, campuran serbuk batu bara halus dan udara panas dialirkan menuju *burner* untuk selanjutnya dibakar di ruang bakar *Boiler*. Sistem

sirkulasi ini memungkinkan proses pembakaran berlangsung lebih sempurna serta mendukung kestabilan operasi PLTU. Seperti gambar 4.4 ini merupakan gambar Aliran udara *Primary Air Fan*, seperti tertuang pada gambar berikut:



Gambar 4.4 Aliran udara *Primary Air Fan*

Fine coal yang telah melewati *air classifier* selanjutnya dialirkan menuju sistem pembakaran melalui empat pipa *discharge*. Dari masing-masing pipa tersebut, aliran kemudian dibagi kembali menjadi dua cabang yang terhubung ke *burner*. Pembagian jalur ini bertujuan agar distribusi campuran serbuk batu bara dan udara ke setiap *burner* berlangsung merata, sehingga proses pembakaran di *Boiler* menjadi lebih stabil. Transportasi *fine coal* dari *pulverizer* menuju *burner* didukung oleh *Forced Draft Fan* (FDF). Fan ini berfungsi menyuplai udara pembakaran tambahan serta meningkatkan tekanan udara di dalam *Boiler*. Dengan tersedianya udara dalam jumlah yang cukup, proses pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna dan efisien.

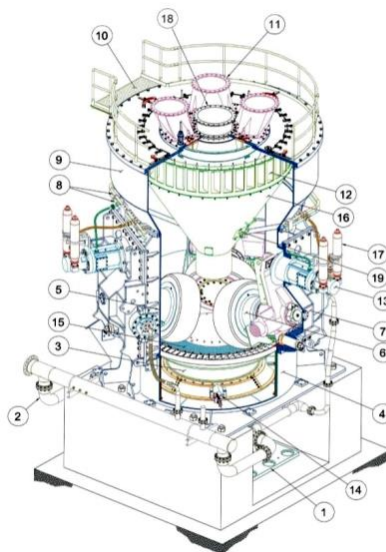
Sebelum dialirkan ke *Boiler*, udara dari FDF terlebih dahulu dipanaskan di *Air Heater* (AH). Peralatan ini memanfaatkan panas dari gas buang hasil pembakaran *Boiler* (*flue gas*) untuk memanaskan udara masuk. Pemanfaatan panas sisa tersebut meningkatkan efisiensi termal pembangkit karena energi panas yang sebelumnya terbuang dapat digunakan kembali. Temperatur udara keluar dari *Air Heater* tercatat sekitar 372,50 °C. Selain udara panas, sistem juga menggunakan udara dingin (*cold primary air*) yang berasal langsung dari atmosfer dengan temperatur sekitar 43,40 °C. Udara dingin ini berfungsi mengendalikan suhu udara yang masuk ke *pulverizer* agar tidak terlalu tinggi. Pengaturan temperatur sangat

penting untuk mencegah terjadinya pembakaran dini (*combusting*) atau risiko kebakaran di dalam *pulverizer* .

Udara panas (*hot primary air*) dan udara dingin (*cold primary air*) kemudian dicampurkan kembali sebelum masuk ke *pulverizer* , sehingga diperoleh temperatur campuran yang sesuai, yaitu sekitar 256,10 °C. Suhu ini dianggap cukup untuk membantu pengeringan batu bara, namun tetap aman bagi operasi *pulverizer* . Selanjutnya, campuran udara primer tersebut membawa serta batu bara halus hasil penggilingan menuju *furnace Boiler* melalui pipa *discharge* dan *burner*. Dengan sistem ini, batu bara dapat terbakar lebih cepat, merata, dan menghasilkan energi panas yang dibutuhkan untuk proses pembentukan uap pada *Boiler*.

4.1.4 Komponen *Pulverizer Mill*

Sesuai dengan gambar 4.5 berikut ini merupakan gambaran dari Komponen *pulverizer mill* sebagai berikut:



Gambar 4.5 *Komponen pulverizer mill*

Berikut adalah daftar komponen – komponen pada *pulverizer* berdasarkan gambar di atas :

1. *Planetary Gearbox dan motor assembly*
2. *Lower side seal air pipping arrangement*
3. *Grinding table assembly*
4. *Lower housing dan liner assembly*

5. *Middle housing dan liner assembly*
6. *Roller journal assembly*
7. *Roller cover assembly*
8. *Upper seal air piping dan hydraulic oil pipping assembly*
9. *Upper housing assembly*
10. *Upper housing maintenance floor assembly*
11. *Pulverizer discharge port*
12. *Separator assembly*
13. *Piston assembly*
14. *Scraper assembly*
15. *Grinding table liner hard facing*
16. *Lower inner funnel*
17. *Accumulator*
18. *Coal feed pipe*
19. *Acces door*

4.1.5 Konstruksi *Pulverizer*

Mengacu pada gambar komponen *pulverizer* di atas, komponen utama dari *pulverizer* adalah sebagai berikut :

- *Gearbox*
- *Grinding Table*
- *Midle Housing dan Liner Assembly*
- *Grinding Rollers*
- *Upper Housing dan Liner Assembly*
- *Hydraulic Cylinder dan Hidraulic Oil Unit*

4.1.5.1 *Gearbox*

Gearbox berfungsi sebagai komponen transmisi daya yang meneruskan tenaga dari motor penggerak menuju *Grinding table*, sekaligus meningkatkan torsi melalui proses reduksi putaran. Pada sistem ini, kecepatan putar motor sebesar 970 rpm diturunkan menjadi sekitar 29,5 rpm agar sesuai dengan kebutuhan operasi *pulverizer* . *Gearbox* dipasang tepat di bawah *Grinding table* dan digerakkan oleh motor listrik bertegangan tinggi.

Secara konstruksi, poros masuk (*input shaft*) *Gearbox* diposisikan horizontal, sedangkan poros keluar (*output shaft*) disusun secara vertikal. Sistem reduksi kecepatan pada *Gearbox* terdiri atas dua tahap. Tahap pertama menggunakan mekanisme *bevel gear*, sedangkan tahap kedua menggunakan sistem *planetary gear*. Kombinasi kedua sistem tersebut memungkinkan penyaluran daya yang stabil dengan torsi besar untuk memutar *Grinding table*.

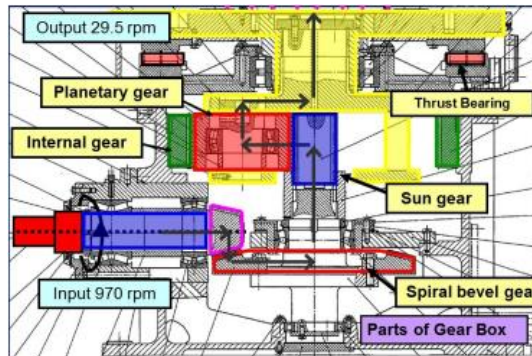
Poros horizontal pada sisi *bevel gear* ditumpu oleh dua set *roller bearing* guna menjaga kestabilan putaran dan mengurangi gesekan selama operasi. Pada sisi poros vertikal, poros keluaran dihubungkan dengan *sun gear* melalui kopling bergigi. Bagian ini juga ditopang oleh dua set *roller bearing* lainnya. Selanjutnya, *sun gear* meneruskan gerakan putar ke tiga buah *planetary gear*. *Sun gear* tidak menggunakan bantalan secara langsung, melainkan ditopang oleh distribusi gaya kontak antar roda gigi, sehingga dapat bergerak bebas dan menyesuaikan posisi secara otomatis agar beban pada masing-masing *planetary gear* tetap seimbang.

Setiap *planetary gear* berputar pada bantalan tersendiri dan berhubungan dengan *ring gear*, yaitu elemen diam yang memiliki gigi pada sisi bagian dalam. Interaksi antara *sun gear*, *planetary gear*, dan *ring gear* menghasilkan sistem transmisi yang efisien, kompak, serta mampu menyalurkan torsi besar pada putaran rendah.

Untuk menjaga keandalan operasi, *Gearbox* dilengkapi sistem pelumasan eksternal. Oli pelumas disirkulasikan menggunakan pompa melalui *Filter* ganda dan *oil cooler* untuk menjaga kebersihan serta temperatur oli. Katup pengendali temperatur mengatur aliran oli yang melewati pendingin sesuai kondisi operasi. Oli yang telah didinginkan kemudian didistribusikan ke berbagai bearing dan roda gigi melalui pipa serta saluran internal.

Selain itu, *Gearbox* dilengkapi indikator level oli pada housing *Gearbox* dan *thrust bearing* untuk memantau ketinggian oli selama unit beroperasi. Terdapat pula *air breather* yang berfungsi mencegah akumulasi uap di dalam *Gearbox*. Sistem pendingin menggunakan suplai air dari *Closed Cooling Water System* untuk menurunkan temperatur oli pada *oil cooler*. Beberapa *thermocouple* juga dipasang pada *Gearbox* guna memantau suhu bearing dan oli pelumas secara berkala sebagai

bagian dari sistem proteksi dan pemeliharaan. Seperti yang tertuang pada gambar 4.6 yang meruoakan gambar dari *Gearbox* yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.6 *Gearbox*

4.1.5.2 *Grinding Table*

Grinding table atau meja penggiling merupakan salah satu komponen utama pada *pulverizer* yang berfungsi sebagai media penerima batu bara dari *coal bunker* yang dialirkan melalui *coal feeder* dan *coal feed pipe*. Komponen ini terletak di bagian atas *Gearbox* dan menjadi area utama terjadinya proses penghalusan batu bara sebelum diteruskan ke ruang bakar. Kinerja *Grinding table* sangat berpengaruh terhadap kapasitas serta kualitas hasil penggilingan batu bara pada sistem PLTU.

Pada saat operasi berlangsung, *Grinding table* berputar secara kontinu sehingga batu bara yang berada di atas permukaannya bergerak menuju area kerja *Grinding Roller*. Di area tersebut, batu bara mengalami proses penghancuran dan penggerusan akibat tekanan antara permukaan meja penggiling dengan *roller*. Putaran *Grinding table* dihasilkan oleh motor induksi bertegangan tinggi yang meneruskan daya melalui sistem *planetary Gearbox*, sehingga meja penggiling dapat beroperasi pada putaran rendah dengan torsi besar.

Secara mekanis, *Grinding table* dihubungkan dengan poros keluaran *Gearbox* menggunakan 16 baut pengikat yang dipasang dari bagian pusat roda meja penggiling. Konstruksi ini dirancang agar sambungan tetap kuat dan stabil selama menerima beban putar maupun tekanan penggilingan.

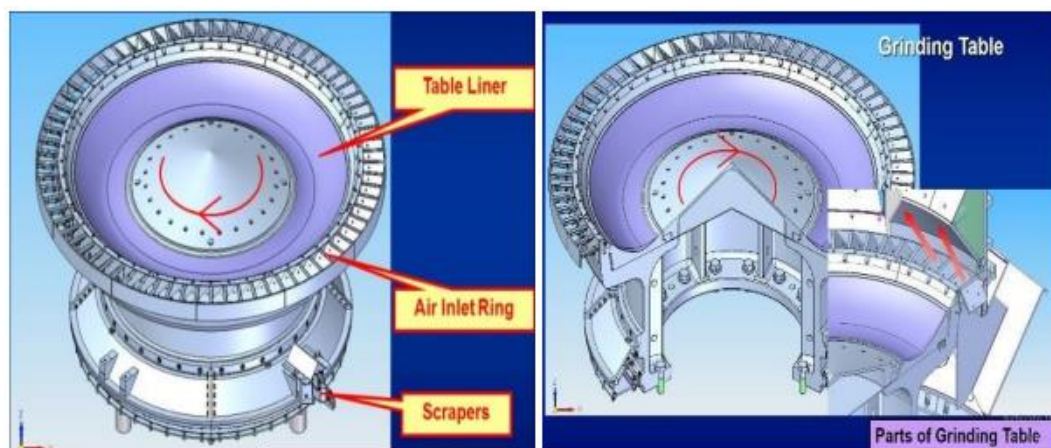
Pada bagian keliling *Grinding table* terdapat *air inlet ring* yang berfungsi sebagai jalur masuk udara panas dari *lower housing* menuju *middle housing*. Udara panas dialirkan melalui bilah atau sudu yang terpasang pada *air inlet ring*, sehingga

membantu proses pengeringan batu bara sekaligus membawa partikel halus hasil penggilingan menuju tahap pemisahan berikutnya. Untuk melindungi komponen dari keausan akibat abrasi, pada bagian ini dipasang *changeable liner* yang dapat diganti secara berkala.

Selain berfungsi dalam proses penggilingan, *Grinding table* juga berperan dalam pemisahan material asing seperti logam berat dan benda keras lainnya yang terbawa bersama batu bara. Material tersebut akan terkumpul di bagian *lower housing* setelah jatuh melalui celah pada *air inlet ring* yang terhubung dengan pelek meja penggiling.

Pada sisi bawah *Grinding table* dipasang dua buah *scraper* yang ikut berputar bersama meja penggiling. Komponen ini berfungsi mendorong logam berat dan material asing menuju bukaan pembuangan pada *lower housing*. Selanjutnya, material tersebut dialirkan ke *spillage hopper* melalui *spillage chute* untuk dibuang dari sistem. Keseluruhan rangkaian komponen tersebut dikenal sebagai *Lower Housing and Liner Assembly*.

Untuk mencegah kebocoran debu batu bara maupun udara panas dari area *lower housing*, sistem juga dilengkapi *seal air* yang disuplai dari *seal air fan*. Udara penyekat ini menjaga tekanan pada area sekitar *Grinding table*, sehingga operasi *pulverizer* tetap aman, bersih, dan efisien. Seperti pada gambar 4.7 berikut merupakan gambaran dari *Grinding Table* yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.7 *Grinding Table*

4.1.5.3 *Midle Housing dan Liner Assembly*

Middle housing merupakan bagian struktur *pulverizer* yang terletak di atas *lower housing assembly* serta berada di area sekitar *Grinding table*. Komponen ini berfungsi sebagai rumah utama bagi sistem penggilingan, sekaligus sebagai penghubung antara bagian bawah *pulverizer* dengan ruang pemisahan partikel di bagian atas. Posisi *middle housing* sangat penting karena menjadi area kerja utama antara *Grinding table* dan *Grinding Roller*.

Pada konstruksinya, *middle housing* memiliki tiga buah bukaan yang digunakan sebagai tempat pemasangan *Grinding Roller*. Setiap bukaan ditutup oleh *journal cover*, yang sekaligus menjadiudukan bagi *journal assembly* dari masing-masing *Grinding Roller*. Susunan ini memungkinkan *roller* tetap stabil saat menerima beban tekan selama proses penggilingan berlangsung.

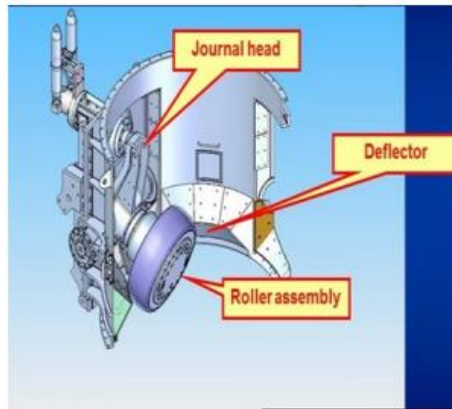
Jarak antara permukaan *Grinding table* dengan *Grinding Roller* diatur dalam rentang sekitar 3–5 mm menggunakan baut pengatur celah (*gap bolt*) yang terpasang pada *cover assembly*. Pengaturan celah ini sangat penting untuk menjaga kualitas hasil penggilingan, kapasitas *pulverizer*, serta mencegah kontak langsung antar komponen yang dapat menyebabkan kerusakan mekanis.

Untuk melindungi bagian dalam housing dari keausan akibat gesekan dan tumbukan partikel batu bara, dipasang *changeable liner* pada sisi atas maupun sisi vertikal di sekitar pelindung bukaan *journal*. *Liner* ini bersifat dapat diganti secara berkala, sehingga memudahkan proses pemeliharaan dan memperpanjang umur pakai komponen utama.

Di antara masing-masing *Grinding Roller* juga dipasang seperangkat *deflector*. Komponen ini berfungsi mengarahkan aliran batu bara dan udara panas agar distribusi material di atas *Grinding table* lebih merata selama proses penggilingan berlangsung. Dengan adanya *deflector*, proses penghancuran batu bara menjadi lebih stabil dan efisien.

Secara keseluruhan, *Grinding table*, *Grinding Roller*, dan sistem *deflector* yang berada di dalam *middle housing* bekerja secara terpadu dalam proses penggilingan batu bara. Hasil dari proses ini berupa partikel batu bara halus yang siap dibawa aliran udara panas menuju tahap klasifikasi dan selanjutnya diteruskan

ke *burner* untuk proses pembakaran di *Boiler*. Seperti yang tertuang pada gambar 4.8 merupakan gambar dari *Grinding Roller* yang terpasang pada *midle housing* yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.8 *Grinding Roller* yang terpasang pada *midle housing*

4.1.5.4 Grinding Rollers

Grinding Roller berfungsi sebagai komponen utama yang melakukan proses penghancuran batu bara mentah di atas *Grinding table* hingga menjadi serbuk halus. Pada setiap unit *coal pulverizer* umumnya dipasang tiga buah *Grinding Roller* dengan posisi yang tersusun merata pada keliling meja penggiling. Ketiga *roller* tersebut berada di atas *Grinding table* dan terpasang pada *housing pulverizer* melalui sistem *journal*.

Rangkaian *Grinding Roller assembly* terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu *journal shaft*, *journal housing*, *roller*, dan *journal head*. *Roller* dengan permukaan penggilas dipasang pada *journal housing* menggunakan baut pengikat. Selanjutnya, *journal housing* dihubungkan dengan *journal shaft* melalui dua buah bantalan, yaitu *lower journal bearing* dan *upper journal bearing*.

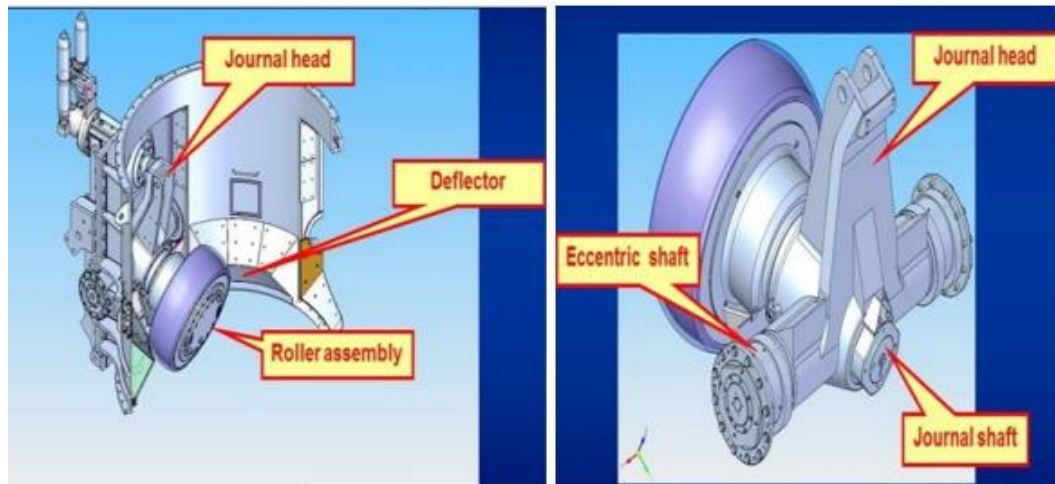
Lower journal bearing berfungsi menahan gaya aksial atau gaya dorong yang timbul selama proses penggilingan, sedangkan *upper journal bearing* berfungsi menahan beban radial akibat putaran dan tekanan kerja *roller*. Kedua bantalan tersebut memungkinkan *roller* bergerak bebas terhadap *journal shaft* saat menerima beban penggilingan. Untuk menjaga kinerja dan mengurangi gesekan, seluruh bearing dilumasi menggunakan oli pelumas.

Suplai oli pelumas dialirkan melalui saluran yang terdapat pada *journal shaft*. Pada kondisi operasi normal, lubang pengisian oli ditutup untuk mencegah masuknya debu batu bara maupun kontaminan lainnya. Selain itu, disediakan tongkat ukur (*dipstick*) untuk memeriksa level oli pada saat *pulverizer* dalam kondisi berhenti. Tongkat ukur tersebut memiliki penanda batas “tinggi” dan “rendah”, sehingga *volume* oli harus dijaga berada di antara kedua batas tersebut agar pelumasan tetap optimal.

Pada poros *journal* juga dipasang *oil seal* di antara bagian diam dan bagian berputar. Komponen ini berfungsi mencegah kebocoran oli sekaligus melindungi bearing dari masuknya debu batu bara yang dapat mempercepat keausan.

Secara mekanis, sambungan antara *Grinding Roller* dan *journal* menggantung pada dinding *middle housing*. Selama proses penggilingan berlangsung, *roller* dapat bergerak naik dan turun mengikuti ketebalan lapisan batu bara di atas *Grinding table*. Pada bagian bawah *journal head* terdapat kontak dengan baut pengatur (*journal gap bolt*) yang terletak di bawah *roller cover*. Baut ini digunakan untuk menjaga celah antara *roller* dan *Grinding table* pada kisaran 3–5 mm.

Sementara itu, pada bagian atas *journal* diberikan gaya tekan ke bawah melalui silinder hidrolik. Sistem oli hidrolik digunakan untuk memberikan tekanan pada ketiga *Grinding Roller*, sehingga batu bara dapat ditekan dan dihancurkan secara efektif. Besarnya tekanan hidrolik sangat mempengaruhi kapasitas penggilingan serta kehalusan hasil *pulverizer*. Seperti yang tertuang pada gambar 4.9 merupakan gambar dari *Grinding Roller* yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.9 *Grinding Roller*

4.1.5.5 Upper Housing dan Liner Assembly

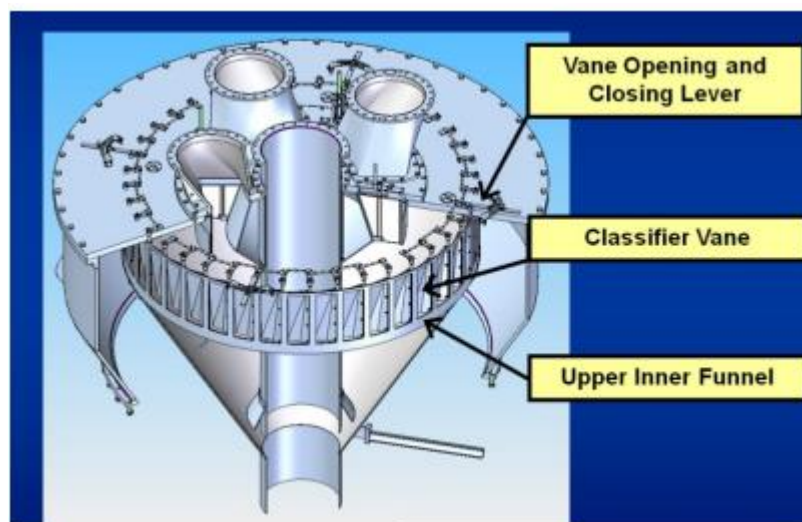
Bagian ini merupakan komponen *pulverizer* yang dipasang di atas *middle housing* dan berfungsi sebagai area klasifikasi serta jalur keluaran serbuk batu bara hasil penggilingan. Pada bagian ini terdapat beberapa komponen utama, yaitu corong (*funnel*), bilah *classifier*, *coal feed pipe*, dan *outlet port*. Keseluruhan komponen tersebut bekerja untuk memisahkan partikel batu bara sesuai ukuran yang diinginkan sebelum dialirkan menuju *burner*.

Corong (*funnel*) tersusun atas bagian atas yang dihubungkan menggunakan sambungan flens, sehingga memudahkan proses pemasangan maupun pembongkaran saat pemeliharaan. Pada bagian bawah corong dipasang lapisan keramik sebagai pelindung terhadap keausan akibat gesekan partikel batu bara berkecepatan tinggi. Sementara itu, bagian atas corong dibentuk menyerupai sangkar untuk membantu distribusi aliran campuran udara dan serbuk batu bara secara merata. Selain itu, pada sisi bawah corong juga tersedia *access door* yang digunakan sebagai jalur inspeksi, pembersihan, maupun kegiatan perawatan internal.

Di sekeliling bagian atas pelat dipasang poros untuk bilah-bilah *classifier*. Bilah tersebut dipasang pada poros menggunakan baut dan mur agar memudahkan proses pelepasan maupun penggantian saat terjadi keausan. Sistem pemasangan ini mendukung kegiatan pemeliharaan karena komponen dapat diganti tanpa pembongkaran besar.

Bilah *classifier* berfungsi sebagai pemisah ukuran partikel batu bara. Partikel yang masih kasar akan dikembalikan ke area penggilingan, sedangkan partikel halus akan diteruskan menuju *outlet port* untuk selanjutnya dialirkan ke *burner*. Pada bagian bawah corong, aliran udara membantu menyebarkan serbuk batu bara di sekitar bilah *classifier*, sehingga proses pemisahan menjadi lebih efektif dan efisien.

Untuk meningkatkan umur pakai komponen, permukaan bilah *classifier* dilapisi material keramik. Lapisan ini berfungsi mengurangi dampak abrasi dan erosi akibat tumbukan partikel batu bara yang terbawa aliran udara, atau yang umum dikenal sebagai efek *sand blasting*. Dengan perlindungan tersebut, performa sistem klasifikasi dapat dipertahankan dalam jangka waktu operasi yang lebih lama. Seperti yang tertuang pada gambar 4.10 merupakan gambar dari *Classifier* dan komponen yang terpasang pada *upper* yang terpasang pada *midle housing* yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.10 *Classifier* dan komponen yang terpasang pada *upper housing*

Coal feed pipe dipasang secara konsentris terhadap corong (*funnel*) dan terletak pada bagian atas pelat (*top plate*). Posisi ini dirancang agar aliran batu bara yang masuk ke *pulverizer* dapat terdistribusi secara merata menuju area penggilingan dan klasifikasi. Secara geometris, *feed pipe* memiliki bentuk yang

melebar ke arah bagian bawah corong, sehingga membantu memperlancar aliran material menuju ruang dalam *pulverizer* .

Pada bagian bawah *coal feed pipe* dipasang *check plate* yang berfungsi sebagai penghalang aliran balik material kasar. Komponen ini mencegah partikel batu bara berukuran besar atau belum tergilinding sempurna kembali naik menuju jalur aliran serbuk batu bara halus yang telah melewati bilah *classifier*. Dengan demikian, *check plate* berperan penting dalam menjaga kestabilan sirkulasi material serta meningkatkan efektivitas proses pemisahan ukuran partikel.

Batu bara yang telah mengalami proses penggilingan dan memenuhi ukuran kehalusan yang ditentukan akan melewati sistem *classifier* dan dialirkan menuju *outlet* atau *discharge port*. Selanjutnya, campuran serbuk batu bara halus dan udara panas diteruskan melalui saluran menuju *burner* di ruang bakar *Boiler* untuk digunakan dalam proses pembakaran. Sistem ini memungkinkan pembakaran berlangsung lebih cepat, merata, dan efisien.

4.1.5.6 Silinder Hidrolis dan Hydraulic oil unit

Pada setiap *Grinding Roller* dipasang sebuah silinder hidrolik yang berfungsi untuk mempertahankan gaya tekan penggilingan melalui *journal head*. Komponen ini memiliki peranan penting dalam proses pulverisasi batu bara, karena besarnya tekanan yang diberikan *roller* akan menentukan kapasitas penggilingan serta tingkat kehalusan hasil akhir.

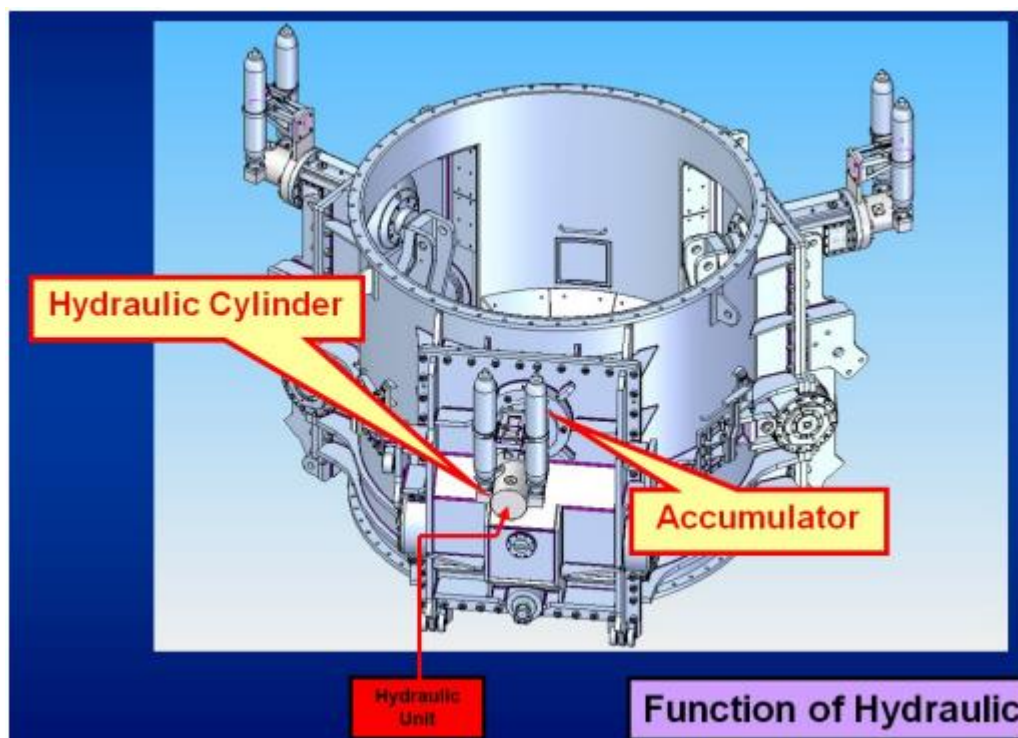
Silinder hidrolik terdiri atas tabung silinder dan piston yang bergerak di dalamnya. Piston dilengkapi *V-packing* sebagai elemen penyekat untuk mencegah terjadinya kebocoran maupun *bypass* oli selama sistem beroperasi. Oli bertekanan tinggi dialirkan ke ruang piston, sehingga piston dapat bergerak naik dan turun sesuai kebutuhan operasi. Gerakan piston tersebut diteruskan ke *journal*, kemudian menghasilkan gaya tekan ke bawah pada *Grinding Roller* untuk menghancurkan batu bara di atas *Grinding table*.

Suplai oli bertekanan tinggi ke silinder hidrolik disediakan oleh *hydraulic oil unit* yang dikendalikan melalui *solenoid valve*. Sistem ini mengatur tekanan kerja sesuai nilai yang telah ditentukan agar gaya penggilingan tetap stabil.

Pengaturan tekanan yang tepat sangat penting untuk menjaga performa *pulverizer* sekaligus mencegah keausan berlebih pada komponen mekanis.

Selain itu, sistem dilengkapi dua buah akumulator berisi gas nitrogen yang berfungsi meredam fluktuasi tekanan kecil selama proses operasi. Akumulator membantu menjaga kestabilan gerakan piston ketika terjadi perubahan beban mendadak akibat variasi jumlah batu bara yang masuk ke area penggilingan.

Secara keseluruhan, tekanan hidrolik dikendalikan melalui *Distributed Control System* (DCS). Sistem kontrol ini memungkinkan operator mengatur tekanan *roller* sesuai kebutuhan beban pembangkit dan laju aliran batu bara. Dengan demikian, proses penggilingan dapat berlangsung lebih efisien, stabil, dan sesuai kebutuhan operasi *Boiler*. Seperti yang tertuang pada gambar 4.11 merupakan gambar dari Unit hidrolis pada *pulverizer* yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.11 Unit hidrolis pada *pulverizer*

Unit oli hidrolik merupakan sistem pendukung yang berfungsi menyediakan tekanan kerja bagi silinder hidrolik pada *Grinding Roller*. Sistem ini terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu *reservoir* oli, pompa oli, dua buah *Filter* oli, katup

solenoid, serta perangkat proteksi dan pendinginan. Keandalan unit ini sangat menentukan kestabilan tekanan penggilingan pada *pulverizer*.

Reservoir oli memiliki kapasitas sekitar 1180 liter dan dilengkapi saringan hisap (*suction strainer*) yang berfungsi menyaring oli sebelum masuk ke pompa. Penyaringan awal ini bertujuan menjaga kebersihan oli sehingga komponen pompa dan sistem hidrolik terlindungi dari kontaminasi partikel padat. Pada bagian atas *reservoir* dipasang pompa oli, *Filter*, *relief valve*, dan katup solenoid sebagai satu rangkaian sistem distribusi tekanan.

Reservoir juga dilengkapi indikator level oli yang berfungsi memantau jumlah oli di dalam tangki. Apabila level oli berada di bawah batas minimum, sistem akan memberikan alarm kepada operator. Selain itu, tersedia indikator temperatur dan elemen sensor temperatur untuk memantau kondisi panas oli. Jika temperatur oli melebihi batas yang diizinkan, alarm akan aktif sebagai tanda perlunya tindakan pengendalian.

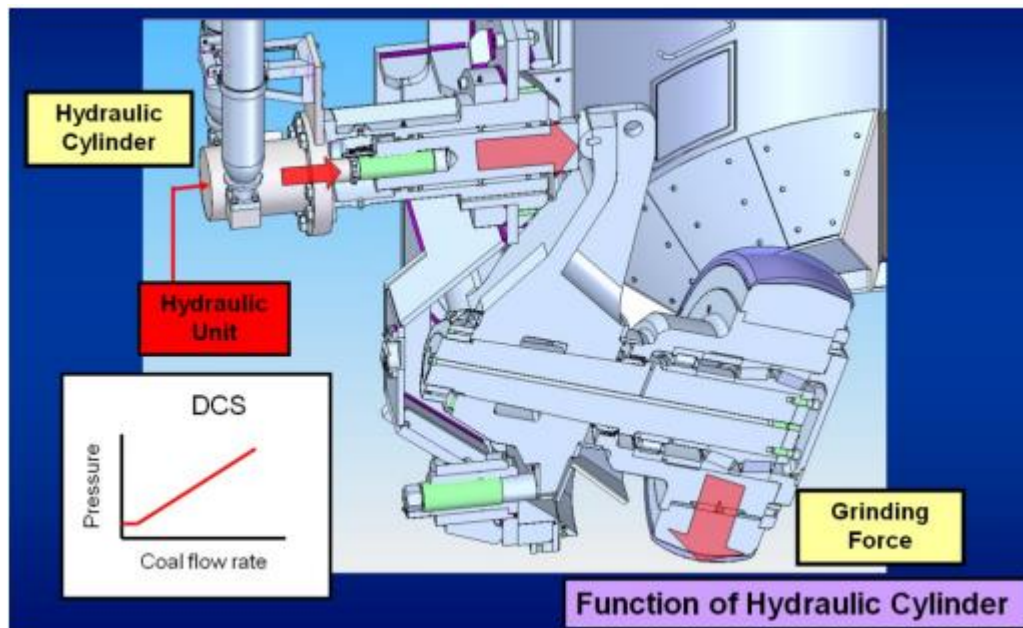
Untuk menjaga temperatur kerja tetap stabil, air pendingin dari *Closed Cooling Water System* dialirkan ke pendingin (*oil cooler*) yang terpasang di dalam *reservoir*. Pendingin tersebut berfungsi menurunkan temperatur oli hidrolik yang meningkat selama operasi, sehingga viskositas dan performa oli tetap terjaga.

Dalam proses kerjanya, pompa oli menghisap oli dari *reservoir* melalui saringan hisap, kemudian menyalurkannya melalui dua buah *Filter* oli dan *check valve*. Pada kondisi normal, hanya satu *Filter* yang digunakan, sedangkan *Filter* lainnya berada dalam kondisi siaga (*standby*). Sistem ini memungkinkan pergantian *Filter* tanpa menghentikan operasi unit.

Katup solenoid berfungsi mengatur suplai oli menuju silinder hidrolik sesuai tekanan yang dibutuhkan oleh *Grinding Roller*. Katup akan membuka atau menutup berdasarkan sinyal perintah dari *Distributed Control System* (DCS), sehingga tekanan penggilingan dapat dikendalikan secara otomatis sesuai kebutuhan beban operasi.

Untuk melindungi sistem dari tekanan berlebih, unit ini dilengkapi dua buah *relief valve*. Satu katup dipasang pada sisi hulu *Filter*, sedangkan katup lainnya berada pada sisi hilir katup solenoid. Kedua *relief valve* tersebut disetel pada

tekanan 13,7 MPa sebagai batas maksimum sistem, sehingga komponen hidrolik tetap aman dari risiko kerusakan akibat *overpressure*. Seperti yang tertuang pada gambar 4.12 merupakan gambar dari Cara Kerja Unit Hidrolis yang tertuang sebagai berikut:



Gambar 4.12 Cara Kerja Unit Hidrolis

4.1.6 Sistem Pelumasan *Pulverizer Mill*

Sistem pelumasan merupakan salah satu subsistem penunjang yang memiliki peranan penting dalam menjaga keandalan operasi *pulverizer mill*. Pada *pulverizer* tipe HP963, komponen-komponen utama seperti *Gearbox*, *bearing*, *journal assembly*, dan bagian transmisi bekerja secara kontinu dengan beban mekanis yang tinggi sehingga membutuhkan pelumasan yang memadai. Tanpa adanya sistem pelumasan yang baik, gesekan antar permukaan logam akan meningkat dan berpotensi menimbulkan keausan, kenaikan temperatur, penurunan efisiensi mekanis, hingga kerusakan komponen. Oleh karena itu, keberadaan sistem pelumasan menjadi faktor penting dalam menunjang kontinuitas operasi *pulverizer* pada unit pembangkit listrik.

Secara umum, fungsi utama pelumasan adalah membentuk lapisan film oli di antara dua permukaan logam yang saling bergesekan sehingga kontak langsung

antar logam dapat diminimalkan. Lapisan film tersebut berfungsi menurunkan koefisien gesek, mengurangi laju keausan, serta membantu meredam getaran selama peralatan beroperasi. Selain itu, pelumas juga berperan sebagai media pendingin dengan menyerap panas dari komponen yang mengalami gesekan, kemudian membawa panas tersebut keluar dari area kerja menuju sistem pendingin oli. Fungsi lain dari pelumas adalah melindungi permukaan logam dari korosi serta membawa partikel kontaminan menuju *Filter* agar tidak bersirkulasi kembali di dalam sistem. Menurut standar praktik pelumasan industri, keandalan suatu mesin berputar sangat dipengaruhi oleh kualitas pelumas dan efektivitas sistem sirkulasinya.

Pada *pulverizer* HP963, sistem pelumasan umumnya menggunakan metode forced lubrication system, yaitu oli disirkulasikan secara terus-menerus menggunakan pompa dari tangki penampung (*reservoir*) menuju titik-titik pelumasan. Oli dari *reservoir* terlebih dahulu melewati *Filter* untuk menyaring partikel padat atau kontaminan, kemudian dialirkan menuju oil cooler untuk menjaga temperatur oli tetap berada pada rentang operasi yang diizinkan. Setelah itu, oli didistribusikan ke komponen utama seperti *Gearbox* dan bearing melalui jalur pipa distribusi. Setelah menjalankan fungsinya sebagai pelumas dan pendingin, oli kembali menuju *reservoir* melalui jalur balik (*return line*) sehingga membentuk sistem sirkulasi tertutup. Sistem ini dirancang agar suplai oli ke seluruh komponen tetap terjaga selama *pulverizer* beroperasi.

Gearbox merupakan komponen yang paling kritis dalam sistem pelumasan *pulverizer* karena berfungsi menurunkan putaran motor sekaligus meningkatkan torsi untuk memutar *Grinding* table. Beban kerja yang tinggi pada pasangan gigi menyebabkan kebutuhan pelumasan menjadi sangat penting, terutama untuk mencegah terjadinya gesekan berlebih, scoring, pitting, maupun keausan pada permukaan gigi. Selain *Gearbox*, bearing pada poros utama dan journal juga memerlukan suplai oli yang cukup agar temperatur kerja tetap stabil dan umur pakai komponen dapat dipertahankan. Gangguan pada sistem pelumasan, seperti tekanan oli rendah, *Filter* tersumbat, temperatur oli tinggi, atau kualitas oli menurun, dapat

berdampak langsung terhadap performa *pulverizer* dan berpotensi menyebabkan trip unit apabila tidak segera ditangani.

Jenis pelumas yang digunakan pada *Gearbox pulverizer* umumnya berupa industrial gear oil dengan aditif *extreme pressure* (EP), misalnya kelas viskositas ISO VG 320 atau ISO VG 460, yang disesuaikan dengan rekomendasi pabrikan dan kondisi operasi. Pelumas jenis ini dipilih karena mampu membentuk lapisan pelindung yang kuat pada beban tinggi, memiliki ketahanan oksidasi yang baik, serta mampu melindungi komponen dari korosi dan pembentukan busa. Pemilihan viskositas yang sesuai menjadi aspek penting, sebab viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan lapisan film pelumas tidak terbentuk secara optimal, sedangkan viskositas yang terlalu tinggi dapat menghambat sirkulasi oli dan meningkatkan beban kerja pompa. Oleh sebab itu, pengendalian sistem pelumasan dan pemantauan kondisi oli secara berkala menjadi bagian penting dalam kegiatan pemeliharaan *pulverizer mill*.

Berdasarkan uraian tersebut, sistem pelumasan pada *pulverizer* HP963 tidak hanya berfungsi sebagai media pengurang gesekan, tetapi juga sebagai sistem proteksi terhadap komponen-komponen kritis yang bekerja pada kondisi beban berat dan operasi berkelanjutan. Kinerja sistem pelumasan yang baik akan berpengaruh langsung terhadap keandalan *pulverizer*, umur pakai *Gearbox* dan *bearing*, serta kontinuitas proses pembakaran pada *Boiler*. Oleh karena itu, pemeliharaan sistem pelumasan harus dilakukan secara terencana melalui inspeksi rutin, pemantauan temperatur, pemeriksaan tekanan oli, serta analisa kualitas oli secara periodik.

Tabel 4.2 Data Sistem Pelumasann *Pulverizer* HP963

Subjek	Spesifikasi
Sistem Pelumasan	<i>Forced Lubrication System</i>
Komponen Utama	<i>Reservoir, Pump, Filter , Cooler</i>
Objek Pelumasan	Gearbox, Bearing, Journal
Jenis Oli	<i>Industrial Gear Oil EP</i>
Grade Oli	ISO VG 320
Alternatif	ISO VG 460

Temperatur Normal Oli	45–65°C
Alarm Temperatur	>75°C
Sirkulasi Oli	<i>Continuous Circulation</i>
Fungsi <i>Filter</i>	Menyaring partikel kontaminan

4.1.7 Proses Maintenance *Pulverizer mill*

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, riwayat operasi peralatan, serta evaluasi kondisi oli pelumas setelah penggunaan lebih dari 8000 jam, diketahui bahwa penurunan performa sistem pelumasan pada *pulverizer mill* tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa kondisi operasi dan faktor teknis yang saling berkaitan. Penurunan kualitas pelumas yang berlangsung secara terus-menerus dapat berdampak pada meningkatnya gesekan antar komponen, kenaikan temperatur, menurunnya efisiensi transmisi daya, serta mempercepat laju keausan pada *gearbox* dan bearing. Oleh karena itu, identifikasi akar permasalahan perlu dilakukan agar tindakan pemeliharaan yang diterapkan dapat tepat sasaran dan efektif.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi oli adalah lamanya jam operasi pelumas. Oli yang telah digunakan melebihi interval operasi normal cenderung mengalami penurunan sifat fisik dan kimia akibat proses oksidasi, paparan temperatur tinggi, serta beban kerja mekanis secara terus-menerus. Kondisi ini dapat ditandai dengan perubahan warna oli menjadi lebih gelap, meningkatnya viskositas akibat pembentukan sludge, atau sebaliknya menurunnya viskositas akibat kerusakan struktur aditif. Jika oli tetap digunakan dalam kondisi tersebut, kemampuan pelumasan akan menurun sehingga perlindungan terhadap permukaan gear dan bearing menjadi tidak optimal.

Faktor berikutnya adalah kontaminasi partikel padat yang berasal dari debu batubara, serpihan logam hasil keausan, maupun kotoran dari lingkungan sekitar area *pulverizer*. Lingkungan kerja *pulverizer* yang berdebu memungkinkan partikel halus masuk melalui celah seal, breather, atau saat kegiatan pengisian dan sampling oli. Apabila partikel tersebut masuk ke dalam sistem dan tidak tersaring dengan baik, maka partikel akan ikut bersirkulasi bersama oli dan berpotensi menimbulkan

keausan abrasif pada permukaan gear, shaft, serta bearing. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempercepat kerusakan komponen internal *gearbox*.

Selain kontaminasi partikel, temperatur operasi yang tinggi juga menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap umur pakai oli. Temperatur yang melebihi batas kerja normal dapat mempercepat laju oksidasi pelumas dan menurunkan kestabilan aditif yang terkandung di dalamnya. Kenaikan temperatur umumnya dipengaruhi oleh beban *pulverizer* yang tinggi, pendinginan oli yang kurang optimal, aliran oli yang terhambat, atau adanya gesekan berlebih pada komponen internal. Apabila kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka oli akan lebih cepat mengalami degradasi dan berpotensi menyebabkan *overheating* pada *gearbox*.

Faktor penting lainnya adalah kurang optimalnya sistem *scavenging*. Sistem *scavenging* berfungsi membantu pengembalian oli dari area tertentu menuju reservoir, sekaligus mencegah penumpukan oli kotor, sludge, dan kontaminan di dalam housing. Apabila jalur *scavenging* tersumbat, aliran tidak lancar, atau performanya menurun, maka sisa oli dan kotoran dapat tertahan di dalam sistem. Kondisi tersebut menyebabkan oli baru bercampur dengan residu lama sehingga kualitas pelumas lebih cepat menurun. Selain itu, penumpukan kotoran juga dapat mengganggu kebersihan area kerja komponen serta memperbesar risiko kebocoran.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, tindakan maintenance yang dilakukan difokuskan pada pemulihan performa sistem pelumasan dan pencegahan kerusakan lanjutan. Langkah pertama yang dilakukan adalah penggantian oli pelumas apabila hasil inspeksi dan analisa menunjukkan bahwa kondisi oli sudah melewati batas kelayakan pakai. Penggantian oli dilakukan setelah proses drain dan pembersihan sistem agar oli baru tidak langsung terkontaminasi oleh residu lama yang masih tertinggal di dalam jalur pelumasan.

Langkah berikutnya adalah penggantian atau pembersihan *Filter* oli. *Filter* memiliki fungsi penting dalam menangkap partikel kontaminan yang terbawa aliran oli. *Filter* yang tersumbat dapat menyebabkan penurunan debit aliran, penurunan tekanan sistem, serta terganggunya suplai oli ke titik pelumasan. Oleh sebab itu, kondisi *Filter* perlu diperiksa secara berkala dan diganti sesuai interval pemeliharaan atau ketika ditemukan indikasi differential pressure tinggi. Adapun

gambaran dari Proses Maintenance di Bagian *pulverizer mill* yang ada pada gambar 4.14 berikut:



Gambar 4.13 Proses Maintenance di Bagian *pulverizer mill*

4.2.7 Analisa Oli Setelah Penggunaan Lebih dari 8000 Jam

Analisa oli merupakan salah satu metode *predictive maintenance* yang digunakan untuk mengetahui kondisi pelumas sekaligus mendeteksi potensi kerusakan dini pada komponen mesin tanpa harus melakukan pembongkaran. Pada *pulverizer mill*, oli pelumas memiliki fungsi penting sebagai media pelumasan, pendinginan, perlindungan terhadap korosi, serta membawa partikel kontaminan menuju sistem filtrasi. Oleh karena itu, kondisi oli setelah digunakan dalam jangka waktu operasi yang panjang perlu dievaluasi secara berkala agar keandalan peralatan tetap terjaga.

Penggunaan oli pelumas pada *gearbox pulverizer* yang telah mencapai lebih dari 8000 jam operasi menunjukkan bahwa pelumas telah bekerja dalam siklus yang cukup lama dan menerima beban kerja secara terus-menerus. Selama periode tersebut, oli mengalami pengaruh temperatur tinggi, tekanan kontak antar gear, gesekan mekanis, serta paparan kontaminan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan kualitas oli yang ditandai dengan perubahan sifat fisik maupun kimia pelumas. Apabila tidak dilakukan pengawasan, degradasi oli dapat mempercepat keausan komponen *gearbox*, bearing, maupun sistem transmisi lainnya.

Parameter utama yang umum digunakan dalam analisa oli meliputi viskositas, *water content*, *particle count*, *Total Acid Number* (TAN), kandungan logam aus seperti *Fe* (besi), *Cu* (tembaga), dan *Pb* (timbal), serta pengamatan visual terhadap warna oli. Viskositas digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat kekentalan oli. Penurunan viskositas dapat mengindikasikan terjadinya pengenceran akibat kontaminasi bahan lain atau kerusakan struktur aditif, sedangkan kenaikan viskositas umumnya menunjukkan terjadinya oksidasi atau pencampuran partikel padat.

Kandungan air (*water content*) menjadi parameter penting karena keberadaan air di dalam oli dapat menurunkan kemampuan pelumasan, memicu korosi pada permukaan logam, dan mempercepat degradasi aditif. Sementara itu, *particle count* menunjukkan tingkat kebersihan oli dari partikel debu, karbon, maupun serpihan logam hasil keausan. Jumlah partikel yang tinggi dapat mempercepat abrasi pada komponen bergerak dan menurunkan umur pakai *gearbox*.

Nilai *Total Acid Number* (TAN) digunakan untuk mengetahui tingkat keasaman oli akibat proses oksidasi selama pemakaian. Kenaikan TAN secara bertahap merupakan indikasi bahwa oli mulai mengalami penuaan dan penurunan performa. Selain itu, keberadaan logam aus seperti *Fe*, *Cu*, dan *Pb* dapat digunakan sebagai indikator kondisi internal komponen. Kandungan *Fe* yang meningkat umumnya berasal dari keausan gear atau shaft, *Cu* berasal dari bushing atau komponen berbahan kuningan/*bronze*, sedangkan *Pb* dapat berasal dari material bearing.

Secara visual, perubahan warna oli juga dapat dijadikan indikasi awal kondisi pelumas. Oli baru umumnya berwarna kuning bening hingga amber, sedangkan oli yang telah lama digunakan cenderung menjadi lebih gelap akibat oksidasi dan kontaminasi. Jika warna oli berubah menjadi keruh atau seperti susu, kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya kontaminasi air. Namun demikian, evaluasi visual tetap harus didukung dengan pengujian laboratorium agar diperoleh hasil yang lebih akurat.

Berdasarkan prinsip pemeliharaan berbasis kondisi, oli yang telah digunakan lebih dari 8000 jam seharusnya mendapatkan perhatian khusus melalui kegiatan sampling dan pengujian laboratorium. Hasil analisa tersebut dapat dijadikan dasar dalam menentukan apakah oli masih layak digunakan, memerlukan filtrasi ulang, atau harus dilakukan penggantian total. Selain itu, data hasil analisa oli juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi komponen *gearbox* dan efektivitas sistem pelumasan secara keseluruhan. Dengan demikian, analisa oli setelah pemakaian lebih dari 8000 jam menjadi langkah penting dalam menjaga keandalan *pulverizer mill* dan mencegah terjadinya gangguan operasi unit pembangkit.

Tabel 4.3 Parameter Pengujian Oli *Gearbox Pulverizer*

Parameter	Fungsi Pengujian	Kondisi Normal (Umum)	Batas Toleransi
<i>Viskositas</i>	Mengetahui kekentalan oli	Sesuai grade ISO VG 320	$\pm 10\%$ dari nilai awal
<i>Water Content</i>	Mengetahui kontaminasi air	$< 0.1\%$ (1000 ppm)	1000–2000 ppm
TAN	Mengetahui oksidasi oli	Stabil (0,5-2 mgKOH)	+0.5 mgKOH/g dari awal
Fe	Indikasi keausan gear	Rendah	
Cu	Indikasi keausan bushing	Rendah	
Pb	Indikasi keausan bearing	Rendah	
<i>Particle Count</i>	Mengetahui kebersihan oli	ISO 18/16/13	ISO 20/18/15
Warna Oli	Identifikasi degradasi awal	Normal / tidak keruh	gelap, keruh, berbusa

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a) Viskositas

Viskositas merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekentalan oli pelumas. Kekentalan oli sangat berpengaruh terhadap kemampuan pelumas dalam membentuk lapisan pelindung di antara permukaan komponen yang bergerak. Pada *gearbox*, viskositas yang terlalu rendah dapat menyebabkan lapisan pelumas menjadi tipis sehingga meningkatkan gesekan dan keausan komponen. Sebaliknya, viskositas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan hambatan gerak dan konsumsi energi. Untuk oli dengan spesifikasi ISO VG 320, nilai viskositas normal harus sesuai dengan *grade* tersebut dengan batas toleransi sekitar $\pm 10\%$ dari nilai awal. Perubahan viskositas yang signifikan dapat mengindikasikan terjadinya oksidasi, kontaminasi, atau degradasi oli.

b) *Water Content*

Water Content atau kandungan air merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui tingkat kontaminasi air dalam oli. Kehadiran air di dalam oli dapat menurunkan kemampuan pelumasan, mempercepat proses oksidasi, serta menyebabkan korosi pada komponen logam. Pada kondisi normal, kandungan air dalam oli umumnya berada di bawah 0,1% atau sekitar 1000 ppm. Apabila kandungan air berada pada kisaran 1000–2000 ppm, maka kondisi tersebut sudah memasuki batas toleransi dan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Kontaminasi air biasanya berasal dari kebocoran sistem pendingin, kondensasi uap air, atau masuknya air dari lingkungan sekitar.

c) *Total Acid Number (TAN)*

Total Acid Number (TAN) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman oli akibat proses oksidasi selama pemakaian. Nilai TAN menunjukkan jumlah senyawa asam yang terbentuk dalam oli dan dinyatakan dalam satuan mgKOH/g. Pada kondisi normal, nilai TAN umumnya berada pada rentang 0,5–2 mgKOH/g tergantung jenis dan umur oli. Peningkatan nilai TAN lebih dari 0,5 mgKOH/g dari nilai awal menandakan terjadinya degradasi oli akibat oksidasi yang dapat mempercepat korosi serta menurunkan efektivitas pelumasan.

Oleh karena itu, pemantauan TAN secara berkala penting untuk menentukan waktu penggantian oli yang tepat.

d) Kandungan Besi (Fe)

Kandungan besi (Fe) digunakan sebagai indikator keausan pada komponen gear atau roda gigi yang umumnya terbuat dari material berbasis besi atau baja. Dalam kondisi normal, konsentrasi partikel besi di dalam oli harus berada pada tingkat yang rendah. Peningkatan kadar Fe menunjukkan adanya gesekan berlebih, kerusakan permukaan gear, misalignment, atau kegagalan pelumasan yang menyebabkan pelepasan partikel logam ke dalam oli. Analisis tren kandungan Fe dapat digunakan untuk mendeteksi kerusakan komponen secara dini sebelum terjadi kegagalan yang lebih serius.

e) Kandungan Tembaga (Cu)

Kandungan tembaga (Cu) dalam oli digunakan sebagai indikator keausan pada komponen yang mengandung material tembaga atau paduannya, seperti bushing, thrust washer, dan beberapa jenis bearing. Pada kondisi operasi normal, kadar Cu seharusnya berada pada tingkat rendah. Jika terjadi peningkatan kandungan Cu dalam hasil analisis oli, hal tersebut dapat mengindikasikan keausan komponen berbahan tembaga akibat gesekan, beban berlebih, atau degradasi sistem pelumasan. Pemantauan parameter ini membantu dalam mendeteksi kerusakan komponen secara lebih spesifik.

f) Kandungan Timbal (Pb)

Kandungan timbal (Pb) digunakan sebagai indikator keausan pada bearing atau bantalan yang menggunakan lapisan timbal sebagai material pelindung. Dalam kondisi normal, kadar timbal dalam oli relatif rendah. Apabila terjadi peningkatan konsentrasi Pb, hal ini dapat menunjukkan adanya keausan pada permukaan bearing akibat beban berlebih, pelumasan yang tidak memadai, atau kerusakan mekanis lainnya. Monitoring kandungan timbal sangat penting karena kerusakan bearing dapat menyebabkan kegagalan operasi mesin secara keseluruhan.

g) Particle Count

Particle Count merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kebersihan oli berdasarkan jumlah partikel padat yang terkandung di

dalamnya. Partikel tersebut dapat berasal dari debu, hasil keausan komponen, residu proses manufaktur, maupun kontaminan dari lingkungan. Tingkat kebersihan oli biasanya dinyatakan menggunakan standar ISO 4406. Kondisi normal untuk sistem gearbox umumnya berada pada tingkat ISO 18/16/13, sedangkan batas toleransi dapat mencapai ISO 20/18/15. Jumlah partikel yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko keausan komponen, menyumbat filter, dan menurunkan umur pakai sistem pelumasan.

h) Warna Oli

Warna oli merupakan parameter inspeksi visual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi degradasi awal atau kontaminasi pada oli pelumas. Oli yang masih dalam kondisi baik umumnya memiliki warna yang jernih dan sesuai dengan karakteristik produk aslinya. Perubahan warna menjadi lebih gelap, keruh, atau munculnya busa dapat mengindikasikan adanya oksidasi, kontaminasi air, pencampuran dengan zat lain, maupun degradasi aditif pelumas. Meskipun bukan parameter kuantitatif, pengamatan warna oli sering digunakan sebagai langkah awal dalam program pemantauan kondisi pelumas karena dapat memberikan indikasi cepat mengenai perubahan kondisi oli.

4.2 Perbaikan *Scavenging*

4.2.1 Definisi *Scavenging*

Scavenging Air Fan (SAF) di PLTU Paiton merupakan fan yang berfungsi menyediakan udara bertekanan rendah untuk mendukung proses pembakaran di boiler serta membantu sistem pembersihan (*scavenging*) pada peralatan pembakaran. Udara yang dihasilkan fan ini berperan dalam menjaga kestabilan nyala api, meningkatkan efisiensi pembakaran batubara, dan mendukung keandalan operasi boiler secara keseluruhan.



Gambar 4.14 *Scavenging*

4.2.2 Prinsip Kerja *Scavenging Air Fan*

Scavenging Air Fan merupakan peralatan bantu yang berfungsi menghasilkan aliran udara bertekanan untuk mendukung sistem *pulverizer mill*. Udara yang dihasilkan digunakan untuk membantu proses pembersihan (*scavenging*) dan mengalirkan partikel debu batubara yang dapat terakumulasi pada area tertentu di dalam sistem *pulverizer*. Dengan adanya aliran udara tersebut, penumpukan debu dapat diminimalkan sehingga keandalan dan efisiensi peralatan tetap terjaga.

Prinsip kerja *Scavenging Air Fan* dimulai ketika motor listrik menggerakkan *impeller fan*. Putaran *impeller* menghasilkan perbedaan tekanan yang menyebabkan udara dari lingkungan sekitar terhisap masuk ke sisi *inlet fan*. Selanjutnya udara dipercepat oleh *impeller* dan dikeluarkan melalui sisi outlet dengan tekanan yang lebih tinggi.

Udara bertekanan tersebut kemudian dialirkan melalui jaringan pipa menuju titik-titik *scavenging* pada *pulverizer mill*. Aliran udara berfungsi untuk membersihkan area yang berpotensi mengalami penumpukan debu batubara serta membantu mengarahkan partikel-partikel halus menuju sistem pengumpulan debu

atau kembali ke jalur proses sesuai desain sistem. Dengan demikian, risiko penyumbatan, peningkatan temperatur lokal, dan akumulasi debu yang dapat mengganggu operasi *pulverizer* dapat dikurangi.

Agar *Scavenging Air Fan* dapat bekerja secara optimal, kondisi mekanis seperti bearing, coupling, poros, dan alignment harus selalu dijaga sesuai standar operasi. Ketidaksejajaran (*misalignment*) pada poros motor dan *fan* dapat menimbulkan getaran berlebih, suara abnormal, serta mempercepat kerusakan komponen. Oleh karena itu, kegiatan inspeksi dan pemeliharaan rutin perlu dilakukan untuk menjaga keandalan peralatan dan kontinuitas operasi PLTU.

4.2.3 Proses *Maintenance Scavenging*

Pada sistem *scavenging*, tindakan *maintenance* dilakukan melalui pemeriksaan jalur pipa, pembersihan saluran, serta pengecekan performa aliran balik oli. Endapan sludge atau partikel padat yang menumpuk pada line *scavenging* dibersihkan agar aliran kembali normal. Jika ditemukan kebocoran pada sambungan pipa, gasket, atau seal, maka dilakukan penggantian komponen untuk mencegah kehilangan oli dan masuknya kontaminan dari luar.

Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan *oil cooler* dan pompa pelumas. *Oil cooler* yang kotor atau mengalami penurunan performa perpindahan panas dapat menyebabkan temperatur oli meningkat. Sementara itu, pompa oli yang mengalami keausan internal dapat menurunkan tekanan dan kapasitas aliran. Kedua komponen ini harus berada dalam kondisi baik agar sistem pelumasan dapat bekerja secara optimal selama *pulverizer* beroperasi.

Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, diperlukan program preventive maintenance yang meliputi inspeksi rutin *level* oli, pengecekan temperatur operasi, monitoring tekanan oli, analisa oli berkala, serta pemeriksaan kebocoran pada sistem pelumasan. Dengan penerapan pemeliharaan yang terencana, potensi gangguan pada *gearbox pulverizer* dapat dideteksi lebih awal sehingga risiko kerusakan besar dan downtime unit dapat diminimalkan. Berikut merupakan gambar Proses *Maintenance Scavenging* pada gambar 4.15 – 4.25 sebagai berikut:



Gambar 4.15 *Turn Off Scavenging*

Tahap awal pekerjaan dilakukan dengan mematikan (*turn off*) sistem scavenging untuk memastikan peralatan berada dalam kondisi aman sebelum dilakukan pembongkaran dan perbaikan.



Gambar 4.16 Melepas baut yang terpasang

Scavenging air fan dimatikan dan dipastikan tidak menerima suplai listrik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja selama proses pelepasan komponen.



Gambar 4.17 Proses melepas *Scavenging Air Fan* dari Dudukan

Scavenging air fan dilepas dari dudukannya dengan membuka baut pengikat dan sambungan yang terhubung. Pelepasan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak komponen lainnya.



Gambar 4.18 Memindahkan *Scavenging Air Fan* ke Bengkel untuk Proses Perbaikan Lanjutan

Setelah dilepas, *scavenging air fan* dipindahkan ke bengkel menggunakan alat bantu yang sesuai agar proses inspeksi dan perbaikan dapat dilakukan dengan lebih aman dan optimal.



Gambar 4.19 Membuka *Inner Part Scavenging Air Fan*

Bagian dalam (*inner part*) *scavenging air fan* dibongkar untuk memeriksa kondisi komponen seperti *shaft*, *bearing*, *impeller*, dan komponen lainnya yang diduga mengalami kerusakan.



Gambar 4.20 Test Kerataan *Scavenging Air Fan* Menggunakan *Dial Indikator*

Pengukuran kerataan *shaft* dilakukan menggunakan *dial indicator* untuk mengetahui tingkat kebengkokan atau *run out* sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang diperlukan.



Gambar 4.21 Hasil Perataan *Shaft Scavenging Air Fan* Setelah di Bubut

Shaft yang sebelumnya mengalami ketidakrataan telah diperbaiki melalui proses pembubutan. Hasil pengukuran menunjukkan nilai run out telah berada dalam batas toleransi yang diizinkan.



Gambar 4.22 Merakit Kembali *Scavenging Air Fan*

Seluruh komponen *scavenging air fan* dirakit kembali sesuai urutan pemasangan dengan memastikan setiap baut, *bearing*, dan komponen lainnya terpasang dengan benar.



Gambar 4.23 Memasang Kembali *Scavenging Air Fan*

Scavenging air fan yang telah selesai diperbaiki dipasang kembali pada dudukannya dan seluruh sambungan mekanis maupun pendukung dipastikan terpasang dengan baik.



Gambar 4.24 Memasang *Belt* Baru

Belt baru dipasang sebagai pengganti *belt* lama yang telah mengalami keausan. Setelah pemasangan, dilakukan penyetelan ketegangan *belt* agar transmisi daya bekerja secara optimal.



Gambar 4.25 Melakukan *Test Running*

Tahap akhir dilakukan *test running* untuk memastikan *scavenging air fan* beroperasi dengan normal. Pengujian meliputi pengecekan putaran, getaran, suara, dan kinerja *fan* setelah proses perbaikan selesai.

Tabel 4.4 Faktor Penyebab dan Tindakan *Maintenance*

No	Faktor Penyebab	Dampak terhadap Sistem	Tindakan <i>Maintenance</i>
1	Jam operasi oli >8000 jam	Penurunan kualitas oli, oksidasi	Penggantian oli baru
2	Kontaminasi debu dan partikel logam	Kearasan abrasif komponen	Pembersihan sistem, ganti <i>Filter</i>
3	Temperatur operasi tinggi	Oli cepat rusak, <i>overheating</i>	Pemeriksaan cooler dan sirkulasi oli
4	<i>Filter</i> tersumbat	Aliran oli menurun	Pembersihan atau penggantian <i>Filter</i>
5	<i>Scavenging</i> tidak optimal	Penumpukan sludge dan oli kotor	Cleaning line <i>scavenging</i>
6	Kebocoran seal atau sambungan	Kehilangan oli dan kontaminasi masuk	Penggantian seal/gasket

7	Pompa oli menurun performa	Tekanan oli rendah	Overhaul atau penggantian pompa
---	----------------------------	--------------------	---------------------------------

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa keandalan sistem pelumasan sangat dipengaruhi oleh kondisi pelumas, kebersihan sistem, performa komponen pendukung, serta ketepatan program pemeliharaan. Oleh karena itu, tindakan *maintenance* yang dilakukan tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pencegahan agar *pulverizer mill* dapat beroperasi secara andal dan berkesinambungan.

4.3 Hambatan Selama Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan inspeksi, pemeliharaan, dan perbaikan pada sistem pelumasan *pulverizer mill* di lapangan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan teknis maupun nonteknis yang dapat memengaruhi efektivitas pekerjaan, durasi pelaksanaan, serta hasil akhir kegiatan *maintenance*. Hambatan tersebut dirasakan baik dari sudut pandang tenaga kerja profesional maupun mahasiswa magang yang terlibat dalam proses pembelajaran di area kerja. Pemahaman terhadap hambatan lapangan menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi operasional industri serta tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan peralatan pembangkit.

Dari sudut pandang tenaga kerja profesional, hambatan utama yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu pemeliharaan. *pulverizer* merupakan peralatan pendukung utama proses pembakaran *Boiler* sehingga tidak dapat dihentikan terlalu lama. Pelaksanaan *maintenance* umumnya harus menyesuaikan jadwal operasi unit, beban pembangkit, serta ketersediaan *pulverizer* cadangan. Kondisi ini menyebabkan pekerjaan harus dilakukan secara cepat namun tetap mengutamakan keselamatan dan kualitas hasil pekerjaan. Tekanan waktu tersebut menuntut koordinasi yang baik antarbagian agar pekerjaan dapat selesai sesuai target.

Hambatan berikutnya adalah kondisi area kerja yang memiliki risiko tinggi. Area *pulverizer* umumnya memiliki tingkat kebisingan tinggi, temperatur lingkungan yang panas, serta paparan debu batubara yang cukup besar. Selain itu, ruang kerja di sekitar *gearbox*, pipa pelumasan, dan komponen pendukung sering

kali terbatas sehingga menyulitkan akses saat inspeksi maupun pembongkaran komponen. Oleh karena itu, pekerja profesional harus selalu mematuhi prosedur keselamatan kerja, menggunakan alat pelindung diri, dan menerapkan izin kerja sesuai standar perusahaan.

Dari sisi teknis, hambatan lain yang sering muncul adalah kondisi komponen yang telah mengalami keausan atau sulit dibongkar. Baut yang mengalami korosi, gasket yang melekat kuat, line pelumasan yang tersumbat, serta kebocoran pada sambungan pipa merupakan contoh kendala yang dapat memperpanjang waktu pekerjaan. Selain itu, ketersediaan suku cadang juga menjadi faktor penting. Apabila spare part yang dibutuhkan tidak tersedia di gudang, maka proses perbaikan dapat tertunda hingga komponen pengganti tersedia.

Sementara itu, dari sudut pandang mahasiswa magang, hambatan yang dirasakan umumnya berkaitan dengan adaptasi terhadap lingkungan kerja industri. Mahasiswa perlu menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang disiplin, penggunaan istilah teknis, alur komunikasi antarbagian, serta standar keselamatan kerja yang ketat. Pada tahap awal pelaksanaan magang, mahasiswa sering kali memerlukan waktu untuk memahami sistem kerja lapangan dan fungsi masing-masing peralatan.

Hambatan lain bagi mahasiswa magang adalah keterbatasan akses terhadap pekerjaan teknis tertentu. Pada beberapa kegiatan *maintenance*, terutama pekerjaan yang berisiko tinggi atau membutuhkan sertifikasi khusus, mahasiswa umumnya hanya diperbolehkan melakukan observasi tanpa terlibat langsung. Kondisi ini wajar diterapkan demi menjaga keselamatan kerja, namun menyebabkan pengalaman praktik langsung menjadi terbatas. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memanfaatkan kesempatan observasi dengan aktif bertanya, mencatat prosedur kerja, dan mempelajari dokumen teknis yang tersedia.

Selain itu, mahasiswa magang juga menghadapi tantangan dalam menghubungkan teori perkuliahan dengan praktik di lapangan. Sistem peralatan industri sering kali memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan contoh pada materi akademik. Sebagai contoh, sistem pelumasan tidak hanya membahas

aliran oli, tetapi juga berkaitan dengan manajemen maintenance, analisa kondisi, keselamatan kerja, dan koordinasi operasional. Pengalaman ini menjadi proses pembelajaran yang penting dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap dunia kerja nyata.

Meskipun terdapat berbagai hambatan, kegiatan magang memberikan manfaat yang besar karena mahasiswa dapat melihat secara langsung penerapan ilmu teknik mesin di industri pembangkitan tenaga listrik. Melalui keterlibatan dalam kegiatan inspeksi dan pemeliharaan *pulverizer mill*, mahasiswa memperoleh wawasan mengenai pentingnya ketelitian, kerja sama tim, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta kemampuan analisis dalam menyelesaikan permasalahan lapangan. Hambatan yang ditemui selama pelaksanaan justru menjadi bagian dari proses pembelajaran profesional yang sangat berharga.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, pengamatan langsung di lapangan, serta analisis terhadap kondisi *pulverizer* mill pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton, maka dapat dirumuskan simpulan yang lebih kritis sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi *internal checking* menunjukkan bahwa keausan pada komponen inner part *pulverizer* mill tidak hanya disebabkan oleh durasi operasi yang panjang, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi operasional yang tidak sepenuhnya optimal, seperti fluktuasi beban dan distribusi material yang tidak merata. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme degradasi komponen bersifat kumulatif dan dipercepat oleh interaksi antara faktor mekanis dan operasional.
2. Analisis terhadap *flowrate* batubara memperlihatkan adanya hubungan yang signifikan antara kestabilan laju aliran dengan performa penggilingan. Ketidakteraturan *flowrate* tidak hanya berdampak pada efisiensi proses, tetapi juga menyebabkan peningkatan beban dinamis pada grinding component, yang dalam jangka panjang mempercepat laju keausan dan menurunkan umur pakai peralatan.
3. Kondisi oli pelumas yang telah digunakan lebih dari 8000 jam operasi menunjukkan indikasi degradasi yang tidak dapat diabaikan, baik dari aspek fisik maupun kimiawi. Penurunan kualitas pelumas ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya friksi, potensi *overheating*, serta penurunan efektivitas sistem pelumasan dalam melindungi komponen *gearbox*. Dengan demikian, interval penggunaan oli yang terlalu panjang tanpa monitoring yang memadai berpotensi menjadi faktor risiko utama terhadap kegagalan sistem.
4. Sistem *scavenging* yang dievaluasi dalam kegiatan ini terbukti memiliki peran strategis dalam menjaga kebersihan dan sirkulasi pelumas. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kinerja sistem *scavenging* belum

sepenuhnya optimal, sehingga masih memungkinkan terjadinya akumulasi kontaminan dalam sistem. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas *scavenging* tidak hanya bergantung pada desain sistem, tetapi juga pada kondisi operasional dan kualitas perawatan yang dilakukan.

5. Secara keseluruhan, pendekatan pemeliharaan yang masih cenderung berbasis waktu (*time-based maintenance*) perlu mulai diarahkan menuju pendekatan berbasis kondisi (*condition-based maintenance*). Hal ini dikarenakan kondisi aktual peralatan menunjukkan bahwa degradasi tidak selalu linear terhadap waktu operasi, melainkan dipengaruhi oleh berbagai variabel operasional yang dinamis. Oleh karena itu, integrasi antara monitoring kondisi oli, performa mill, dan parameter operasional menjadi kunci dalam meningkatkan keandalan sistem secara berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang bersifat konstruktif dan strategis dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perusahaan disarankan untuk mengimplementasikan program *oil condition monitoring* secara sistematis dan berkelanjutan, dengan mengacu pada parameter standar seperti viskositas, *Total Acid Number* (TAN), kandungan air, serta tingkat kebersihan partikel. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menentukan interval penggantian oli yang lebih akurat dan ekonomis.
2. Optimalisasi sistem *scavenging* perlu dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap desain, kapasitas aliran, serta efektivitas proses pembersihan kontaminan. Selain itu, diperlukan prosedur inspeksi dan perawatan rutin yang lebih ketat untuk memastikan bahwa sistem *scavenging* dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung keandalan sistem pelumasan.
3. Pengendalian *flowrate* batubara sebaiknya dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif, misalnya melalui integrasi sistem kontrol berbasis sensor dan monitoring *real-time*, sehingga fluktuasi beban dapat diminimalkan. Dengan

demikian, distribusi beban kerja pada *pulverizer* dapat dijaga lebih stabil dan risiko keausan tidak merata dapat dikurangi.

4. Perusahaan perlu mempertimbangkan penerapan sistem *predictive maintenance* berbasis data, dengan memanfaatkan histori data operasional dan hasil inspeksi untuk memprediksi potensi kegagalan. Pendekatan ini akan memberikan nilai tambah dalam meningkatkan efisiensi pemeliharaan serta mengurangi *downtime* yang tidak terencana.
5. Bagi pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis yang lebih kuantitatif dengan memanfaatkan data laboratorium oli serta data performa mill secara periodik, sehingga hubungan antara degradasi pelumas, keausan komponen, dan penurunan performa dapat dibuktikan secara lebih empiris dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- ABB Combustion Engineering. (n.d.). HP963 *pulverizer* installation, operation and maintenance manual. Retrieved from <https://pdfcoffee.com/hp963-pulverizer-installation-operation-and-maintenance-pdf-free.html>
- ASTM International. (2019). ASTM D445-19: Standard test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids. Retrieved from <https://store.astm.org/d0445-19.html>
- Chevron Lubricants. (n.d.). Back to basics: Understanding OEM oil cleanliness standards.
https://www.reddit.com/r/u_caltexlubricants/comments/1pi3cpy/
- Chevron Lubricants. (n.d.). Power utilities improve reliability and reduce costs with the Chevron ISOCLEAN certified lubricants program. Retrieved from https://www.reddit.com/r/u_caltexlubricants/comments/1pdu6yw/
- ExxonMobil. (n.d.). Industrial gear lubrication best practices. ExxonMobil.
- HY-Pro Filtration. (2025). Understanding ISO 4406 cleanliness codes: A complete guide to fluid contamination and reliability. Retrieved from <https://www.hyprofiltration.com/blog/iso-4406-cleanliness-codes>
- Lubrication Explained. (2020). How do I read and interpret lubricant ISO cleanliness codes? [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=aYYNjDt3TKc>
- Minimac Systems. (n.d.). Common mistakes of oil sampling & how to avoid them?
https://www.reddit.com/r/u_Minimac_Systems/comments/wnalf2
- Mobil Lubricants. (n.d.). Industrial lubrication handbook. Mobil Lubricants.
- MSC Filtration Technologies. (2021). Understanding the ISO 4406 oil cleanliness code [Video file]
https://www.youtube.com/watch?v=_kpgUKbfUck
- Paiton Energy. (2024). Paiton power plant profile. Retrieved from <https://www.paitonenergy.com>

- Pifer, R. (n.d.). *pulverizer* operation performance and testing. Retrieved from <https://pdfcoffee.com/pulverizer-operation-performance-and-testing-pdf-free.html>
- PT Paiton Operation & Maintenance Indonesia. (2024). Company overview. Retrieved from <https://www.pomi.co.id>
- PT PLN (Persero). (2023). Profil pembangkit PLTU Paiton. Retrieved from <https://www.pln.co.id>
- Ruiqian *Filter* . (2024). Understanding ISO 4406 cleanliness code. Retrieved from [https://www.ruiqianFilter .com/](https://www.ruiqianFilter.com/)
- SafetyCulture. (2025). ISO 4406: Understanding the standard and ensuring compliance. Retrieved from <https://safetyculture.com/>
- Separator Spares & Equipment. (2024). ISO 4406 cleanliness code explained. Retrieved from <https://separatorequipment.com/>

LAMPIRAN